Análisis en Lean 4

Alex Kontorovich

Traducido por: José A. Alonso

Sevilla, 22 de mayo de 2026

Índice general

1. La historia del análisis real **8**

1.1. Preámbulo 8

1.2. Introducción a Lean 15

1.3. La táctica `rfl` 16

1.4. La táctica `rw` 17

1.5. La táctica `ring_nf` 18

1.6. La táctica `use` 19

1.7. La táctica `intro` 19

1.8. La táctica `specialize` 20

1.9. El desafío táctico definitivo 23

2. El cálculo de Newton del número pi **26**

2.1. La revolución matemática de 1666 . . . 26

2.2. La definición principal 40

3. Convergencia de sucesiones **52**

3.1. Más sobre sucesiones 52

3.2. Nivel 1: La propiedad arquimediana . . 52

3.2.1. La estrategia de demostración en lenguaje natural 53

3.2.2. Los desafíos de la implementación en Lean 54
3.2.3. Nuevas herramientas que necesitarás 56
3.2.4. Demostraciones en Lean 56
3.2.5. Demostración en lenguaje natural de la propiedad arquimediana 59
3.2.6. Revisión de errores comunes . 60
3.3. Nivel 2: Nuestro primer límite real . . . 61
3.3.1. El objetivo: Demostrar que $1/n \to 0$ 61
3.3.2. Recordatorio: La definición de convergencia de sucesiones . . 61
3.3.3. Estrategia de demostración en lenguaje natural 62
3.3.4. Los desafíos de la implementación en Lean 63
3.3.4.1. Desafío 1: Multiplicación cruzada de fracciones 63
3.3.4.2. Desafío 2: Aritmética lineal 64
3.3.4.3. Desafío 3: Casting explícito de tipos 64

3.3.4.4. Desafío 4: Casting en aplicaciones de tácticas 64
3.3.5. Nuevas herramientas que necesitarás 65
3.3.6. Consejos profesionales para este nivel 65
3.3.7. Demostración en Lean 66
3.3.8. Lo que acabamos de lograr . . . 70

4. No convergencia **72**
4.1. Un gran debate 72
4.2. Paso 2: Solución en Lean 77
4.3. Paso 3: Demostración en lenguaje natural 84
4.3.1. Demostración en lenguaje natural 84
4.3.2. Ideas clave 85

5. Duplicar una sucesión convergente **86**
5.1. El desafío de escalar en la fábrica . . . 86
5.2. La configuración matemática 87
5.2.1. Idea Clave: Escalado Inverso de la Tolerancia 87
5.3. Nuevas herramientas que necesitarás . 88

5.3.1. Valor absoluto de productos . . 88
5.4. Enfoque estratégico 88
5.5. Solución en Lean 89
5.6. Prueba en lenguaje natural 97
5.6.1. Enunciado del teorema 97
5.6.2. Prueba 97
5.7. Por qué importa este patrón 98
5.7.1. La estrategia elegante 99

6. Técnicas avanzadas de demostración y el teorema del emparedado 100

6.1. La suma de sucesiones convergentes . . 100
6.1.1. La configuración matemática . 101
6.1.2. Estrategia 101
6.1.3. Solución en Lean 102
6.1.4. Demostración en Lenguaje Natural 103
6.2. Separar conjunciones: Descomponiendo metas complejas 104
6.2.1. Nuevas herramientas 104
6.2.2. Ejemplo 105
6.3. Izquierda y derecha: Tomando decisiones en matemáticas 105

6.3.1. Nuevas herramientas 106
6.3.2. Ejemplo 106
6.4. Notación de punto: Accediendo a partes de información compleja 107
6.4.1. Reglas de la notación de punto 107
6.4.2. Ejemplo 108
6.5. `cases'`: Manejando todas las posibilidades 108
6.5.1. La Táctica `cases'` 108
6.5.2. Ejemplo 109
6.5.3. El conjunto completo de herramientas y/o 109
6.6. `abs_lt`: Trabajando con valores absolutos en convergencia 110
6.6.1. El teorema `abs_lt` 110
6.6.2. Ejemplo de aplicación 111
6.7. El teorema del emparedado 111
6.7.1. La imagen intuitiva 112
6.7.2. El enunciado matemático . . . 112
6.7.3. Demostración en Lean 112
6.7.4. Demostración en lenguaje natural 113
6.7.5. Aplicaciones 114

7. Unicidad y teoremas avanzados de límites 115

7.1. Unicidad de límites 115

7.1.1. Nuevas herramientas 116

7.1.1.1. Prueba por contradicción: `by_contra` . . . 116

7.1.1.2. Positividad del valor absoluto: `abs_pos_of_nonzero` 1

7.1.2. Enunciado matemático 116

7.1.3. Demostración en Lean 116

7.1.4. Prueba en lenguaje natural . . . 117

7.1.5. Por qué importa la unicidad . . 118

7.2. Eventualmente: Las sucesiones convergentes permanecen cerca de su límite . 118

7.2.1. Enunciado matemático 119

7.2.2. Enfoque estratégico 119

7.2.3. Demostración en Lean 120

7.2.4. Prueba en lenguaje natural . . . 120

7.2.5. Aplicaciones 121

7.3. Continuidad del valor absoluto: Sucesiones de valores absolutos 121

7.3.1. Nuevas herramientas 122

7.3.1.1. Propiedad de Lipschitz: `abs_Lipschitz` 122

7.3.2. Enunciado matemático 122
7.3.3. Demostración en Lean 122
7.3.4. Prueba en lenguaje natural . . . 123
7.3.5. Por qué importa este resultado 123
7.4. Recíprocos de sucesiones convergentes 124
7.4.1. Nuevas herramientas 124
7.4.1.1. Valor absoluto de cocientes: `abs_div` . . . 124
7.4.1.2. No nulo a partir de valor absoluto positivo: `nonzero_of_abs_pos` 125
7.4.2. Enunciado matemático 125
7.4.3. Enfoque estratégico 125
7.4.4. Demostración en Lean 126
7.4.5. Prueba en lenguaje natural . . . 127
7.4.6. Prueba conseguida 128
7.4.7. Lo que lograste 128
7.4.8. Aplicaciones y extensiones . . . 129
7.4.9. Dominio de la técnica 130

8. Teoremas avanzados de límites e inducción 131
8.1. Introducción: Inducción Matemática . . 131

8.2. Jefe Final: Recíprocos de Sucesiones Convergentes 136
8.2.1. El Marco Matemático 136
8.2.2. Nuevas Herramientas 136
8.2.3. Enfoque Estratégico 137
8.2.4. Solución en Lean 137
8.2.5. Demostración en Lenguaje Natural 139
8.2.6. Aplicaciones y Extensiones . . 140
8.3. Por Casos: Análisis de Casos Sin Hipótesis 141
8.3.1. La Táctica `by_cases` 141
8.3.2. Aplicación: Eventualmente Mayor que la Mitad del Límite . . 142
8.3.3. Solución en Lean 142
8.3.4. Demostración en Lenguaje Natural 143
8.3.5. Importancia 143
8.4. Inducción Matemática 144
8.4.1. El Principio de Inducción Matemática 144
8.4.2. La Táctica `induction'` 144
8.4.3. Nueva Herramienta: `ge_one_of_nonzero` 1

8.4.4. Ejemplo: Crecimiento Exponencial 145
8.4.5. Solución en Lean 145
8.4.6. Demostración en Lenguaje Natural 146
8.4.7. Aplicaciones 146
8.4.8. Idea Clave 147

9. Acotación de sucesiones convergentes 148

9.1. Sumas Finitas: Cada Término Acotado por el Total 148
9.1.1. Nuevas Herramientas 148
9.1.1.1. Notación de suma: `range` 148
9.1.1.2. Sucesor del rango de suma: `sum_range_succ` 149
9.1.1.3. No negatividad de sumas: `sum_nonneg` . . . 149
9.1.1.4. Prueba por contradicción: `contradiction` . 149
9.1.2. El Enunciado Matemático . . . 150
9.1.3. Enfoque Estratégico 150
9.1.4. Solución en Lean 151
9.1.5. Demostración en Lenguaje Natural 151

9.1.6. Por Qué Importa Este Resultado 152

9.2. Acotamiento de Sucesiones Convergentes 153

9.2.1. Nuevas Herramientas 153

9.2.1.1. Definición: `SeqBdd` . . 153

9.2.2. El Enunciado Matemático . . . 154

9.2.3. Enfoque Estratégico 154

9.2.4. Solución en Lean 155

9.2.5. Demostración en Lenguaje Natural 155

9.2.6. Importancia del Acotamiento . 156

10. Álgebra de límites y propiedades de orden 158

10.1. Producto de Sucesiones 158

10.1.1. El enunciado matemático . . . 158

10.1.2. Enfoque estratégico 159

10.1.3. Demostración en Lean 159

10.1.4. Demostración en lenguaje natural 161

10.1.5. Conexión con el cálculo: ¿por qué sumar y restar $b(n) \cdot L$? . . 162

10.1.6. Completando el teorema del límite algebraico 163

10.2. Paso al límite en desigualdades 164

10.2.1. Nuevas herramientas 164
10.2.2. El enunciado matemático . . . 164
10.2.3. Enfoque estratégico 165
10.2.4. Demostración en Lean 165
10.2.5. Demostración en lenguaje natural 166
10.2.6. Importancia de la preservación del orden 166
10.3. Subsucesiones 167
10.3.1. Nuevas herramientas 168
10.3.2. El enunciado matemático . . . 168
10.3.3. Enfoque estratégico 169
10.3.4. Demostración en Lean 169
10.3.5. Demostración en lenguaje natural 170
10.3.6. Por qué importa 170
10.4. Ejemplo de subsucesión: sucesiones oscilantes 171
10.4.1. Nuevas herramientas 171
10.4.2. El enunciado matemático . . . 172
10.4.3. Enfoque estratégico 172
10.4.4. Demostración en Lean 173

10.4.5. Demostración en lenguaje natural 173
10.4.6. Implicaciones para la divergencia 174

11. Los números reales I **176**

11.1. Introducción: Sucesiones de Cauchy y los números reales 176
11.2. Nivel superior: Los límites son Cauchy 181
11.2.1. Planteamiento matemático . . . 181
11.2.2. Nuevas herramientas 181
11.2.3. Enfoque estratégico 181
11.2.4. Solución en Lean 182
11.2.5. Demostración en lenguaje natural 183
11.3. Nivel 2: Sumas de sucesiones de Cauchy 183
11.3.1. Planteamiento matemático . . . 184
11.3.2. Enfoque estratégico 184
11.3.3. Solución en Lean 184
11.3.4. Demostración en lenguaje natural 185
11.4. Nivel 3: Cauchy implica acotada 186
11.4.1. Planteamiento matemático . . . 186
11.4.2. Enfoque estratégico 186

11.4.3. Solución en Lean 187
11.4.4. Demostración en lenguaje natural 188
11.4.5. Importancia 188

12. Las sucesiones monótonas acotadas son de Cauchy 190

12.1. Subsucesiones iteradas y órbitas 190
12.1.1. La idea clave: órbitas 191
12.1.2. Aplicación a nuestro problema 191
12.1.3. Nuevas herramientas 192
12.1.3.1. Iteración de funciones: `succ_iterate` 192
12.1.3.2. Subsucesión a partir del sucesor: `subseq_of_succ` 192
12.1.3.3. Táctica: `show` 193
12.1.4. El enunciado matemático . . . 193
12.1.5. Estrategia de la demostración . 193
12.1.6. Demostración en Lean 194
12.1.7. Demostración en lenguaje natural 194
12.1.8. Por qué esto importa 195
12.2. Elección mejorada: de la existencia a la estructura 195

12.2.1. Interpretar la existencia como funciones 196
12.2.2. De la existencia a las subsucesiones 197
12.2.3. El enunciado matemático . . . 198
12.2.4. Estrategia de la demostración . 198
12.2.5. Demostración en Lean 199
12.2.6. Demostración en lenguaje natural 200
12.2.7. Por qué este puente importa . . 200
12.3. Las sucesiones monótonas y acotadas son de Cauchy 201
12.3.1. Abstracción y generalidad . . . 202
12.3.2. Nuevas herramientas 203
12.3.2.1. Definición: monótona 203
12.3.2.2. Teorema: monotonía del sucesor 203
12.3.2.3. Táctica: `push_neg` . . 203
12.3.3. El enunciado matemático . . . 203
12.3.4. Estrategia de la demostración . 204
12.3.5. Lema auxiliar pospuesto 205
12.3.6. Demostración en Lean 206

12.3.7. Demostración en lenguaje natural 207
12.4. Brechas iteradas: el lema auxiliar 208
12.4.1. El enunciado matemático . . . 209
12.4.2. Estrategia de la demostración . 209
12.4.3. Demostración en Lean 209
12.4.4. Demostración en lenguaje natural 210
12.4.5. Por qué este lema técnico importa 211

13. Subsucesión monótona 213

13.1. Introducción: El teorema de la subsucesión monótona 213
13.2. Nuevas definiciones 214
13.2.1. Picos en una sucesión 214
13.2.2. Picos no acotados 214
13.2.3. Expresiones condicionales: `if-then-else`
13.3. Nuevo teorema: `lt_of_not_ge` 215
13.4. Teorema principal: Subsucesión monótona a partir de picos acotados 216
13.4.1. Visión estratégica de la demostración 216
13.4.2. Demostración en Lean 218

13.4.3. Demostración en lenguaje natural 219

13.5. El panorama general 221

13.5.1. El papel de la construcción `if-then-else` 2

13.5.2. Por qué funcionan las órbitas . 222

13.6. Perspectivas futuras 223

14. El teorema de Bolzano-Weierstrass 224

14.1. Introducción: una piedra angular del análisis 224

14.2. Nuevos teoremas 225

14.2.1. `abs_le`: El complemento de `abs_lt` 225

14.2.2. `IsCauchyOfAntitoneBdd`: El dual de nuestro resultado anterior . 226

14.2.3. `AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`: La mitad faltante 227

14.3. El teorema principal: Bolzano-Weierstrass 228

14.3.1. Visión estratégica 228

14.3.2. Comprendiendo la acotación . . 229

14.3.3. Demostración en Lean 230

14.3.4. Demostración en lenguaje natural 231

14.4. La arquitectura de la demostración . . . 232

14.4.1. La cimentación: sucesiones monótonas 233
14.4.2. La dicotomía: picos y valles . . 233
14.4.3. La extracción: de la dicotomía a la monotonía 234
14.4.4. La síntesis: Bolzano-Weierstrass 234
14.5. Por qué esto importa 235
14.5.1. Compacidad 235
14.5.2. Pruebas de existencia 235
14.5.3. Aproximación 236
14.5.4. Análisis funcional 236
14.6. Contexto histórico 236
14.7. Extensiones y variantes 237
14.7.1. Dimensiones superiores 237
14.7.2. Espacios métricos 238
14.7.3. Convergencia débil 238
14.7.4. Espacios topológicos 238
14.8. Técnicas de demostración: Lo que aprendimos 239
14.8.1. Análisis por casos con `by_cases` 239
14.8.2. Descomposición de valores absolutos 239
14.8.3. Argumentos de dualidad 239

14.8.4. Aprovechamiento de resultados previos 240

14.9. Mirando hacia adelante 240

15. Los números reales **242**

16. Completitud de los números reales **257**

16.1. Introducción: La Propiedad de Completitud 257

16.2. La Pregunta: ¿Son Completos los Reales? 258

16.2.1. El Cuadro del Arreglo Doble . . 259

16.2.2. El Objetivo 260

16.3. La Idea Clave: La Diagonalización de Cantor 260

16.3.1. El Intento Ingenuo 261

16.3.2. La Solución: Elegir Puntos de Convergencia 261

16.4. La Estrategia de Demostración 262

16.4.1. Paso 1: Elegir los Índices 262

16.4.2. Paso 2: Demostrar que y es de Cauchy 263

16.4.3. Paso 3: Demostrar que $x_n \to$ `Real_of_CauSeq` hy 264

16.5. La Demostración en Lean 265

16.6. Comprendiendo la Demostración . . . 268
16.6.1. La Construcción de y 268
16.6.2. Por qué y es de Cauchy 268
16.6.3. Por qué $x_n \to L$ 269
16.7. La Importancia de la Completitud . . . 269
16.7.1. Clausura Bajo Límites 270
16.7.2. Teoremas de Punto Fijo 270
16.7.3. Convergencia de Series 270
16.7.4. Construcción de Funciones . . 271
16.8. El Proceso de Completación 271
16.8.1. El Patrón General 271
16.8.2. Propiedades Clave de la Completación 272
16.8.3. Ejemplos en Matemáticas . . . 272
16.9. El Argumento Diagonal 273
16.10. Reflexiones Filosóficas 273
16.10.1. El Precio de la Completitud . . 274
16.10.2. El Beneficio de la Completitud . 274

1. La historia del análisis real

1.1. Preámbulo

SIMPLICIO: ¿Qué es el "Análisis real"?

SÓCRATES: Oh, es simplemente Cálculo, pero "bien" hecho.

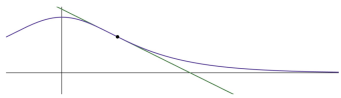
SIMPLICIO: ¿Eh? ¿Por qué el Cálculo necesita un nombre nuevo? ¿Qué tiene de malo?

SÓCRATES: Bueno, nada en realidad. Rápido: ¿qué es una derivada?

SIMPLICIO: ¡Fácil! Si tengo una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y es derivable en x, entonces la derivada es:

$$f'(x) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

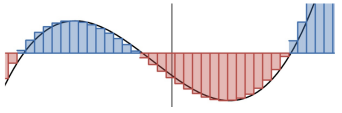
Esto representa la pendiente "instantánea" de la gráfica de la función $y = f(x)$ en el punto $(x, f(x))$.



SÓCRATES: ¡Muy bien! Y dime por favor, ¿qué es una integral?

SIMPLICIO: ¡Eso también es fácil! Si quieres integrar nuestra función f a lo largo de un intervalo, $[a, b]$, por ejemplo, finges que tienes infinitos rectángulos infinitamente pequeños, calculas sus áreas como base por altura y los sumas:

$$\int_a^b f(x)dx := \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{N} \frac{b-a}{N} f\left(a + j\frac{b-a}{N}\right)$$



SÓCRATES: Estupendo. ¿Y cuáles son los dos Teoremas Fundamentales del Cálculo?

SIMPLICIO: ¡Estos también son fáciles! El primero dice que si creas una nueva función integrando f hasta una cantidad variable, x, es decir, defines:

$$F(x) := \int_a^x f(t)dt$$

entonces la derivada de la nueva función es simplemente $F'(x) = f(x)$.

SÓCRATES: ¿Y el segundo?

SIMPLICIO: El segundo dice que, a la inversa, si F es una primitiva de f, es decir, $F'(x) = f(x)$, entonces es fácil calcular el área bajo la curva, porque:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

¡Así que la derivación y la integración son operaciones inversas!

SÓCRATES: Perfecto. Ahora, aquí está el problema. Has usado palabras como "límite", "infinitos", "infinitamente pequeño", y así sucesivamente. ¿Qué significan *realmente*?

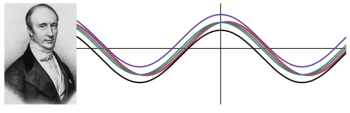
SIMPLICIO: Oh, ya sabes, es cuando algo sucede "eventualmente". Solo tienes que acostumbrarte a la sensación.

SÓCRATES: Hmm sí, entiendo. Estoy de acuerdo en que esa es una forma aceptable de pensarlo, al menos por un tiempo, y una que le iba bien a Newton (que se sentía bastante incómodo con tales palabras) y a Leibniz (que era más despreocupado en este aspecto), los dos inventores del cálculo del siglo XVII (si no contamos a personas como los antiguos griegos Eudoxo y Arquímedes, o al indio Madhava del siglo XIV... pero esto no es una lección de historia). Leibniz enseñó a los hermanos Bernoulli (¡los "primeros estudiantes de bachillerato tecnológico" del mundo!), quienes enseñaron, entre otros, al marqués de l'Hôpital y al gran Leonhard Euler (el primer "nativo del cálculo"), quien nos enseñó al resto de nosotros. Todo iba bastante bien... y entonces llegó el siglo XIX.



SIMPLICIO: ¿Eh? ¿Qué pasó en el siglo XIX?

SÓCRATES: Verás, un tipo llamado Augustin-Louis Cauchy apareció (más o menos en la década de 1810) y empezó a protestar porque no estábamos haciendo las cosas de forma perfectamente "rigurosa". Se propuso volver a demostrar los teoremas del cálculo usando definiciones precisas en lugar de explicaciones vagas. Estaba haciendo grandes progresos, incluyendo la demostración de afirmaciones como: el límite de funciones continuas es continuo.



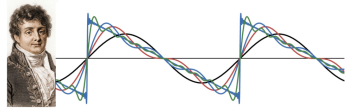
SIMPLICIO: Claro, eso suena perfectamente razonable. Un límite es un proceso continuo, así que si se lo aplicas a funciones continuas, al final deberías obtener algo continuo también. ¿No?

SÓCRATES: Bueno, el problema es que por la misma época, un tipo llamado Joseph Fourier andaba por ahí afirmando que podía sumar un montón de senos y cosenos y obtener básicamente cualquier función que quisiera, ¡incluyendo, por ejemplo, la función discontinua de diente de sierra!

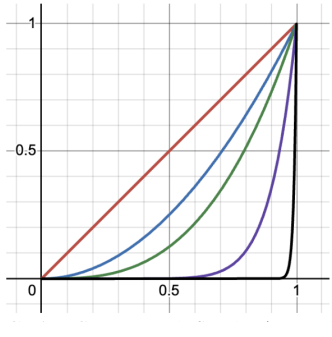
SIMPLICIO: ¡¿Qué?!

SÓCRATES: Mira tú mismo: aquí tienes una gráfica de $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n} \sin(nx)$. A medida que llevas el 100 al infinito, ¡Fourier afirma que esto se acercará cada vez más

a una función de diente de sierra!



SIMPLICIO: ¡Hala! Espera, se me ocurre un ejemplo aún más fácil: solo hay que mirar la familia más simple de polinomios, $f_n(x) = x^n$, en el intervalo unidad $[0, 1]$. Cuando tomas potencias altas de cualquier punto estrictamente menor que 1, eso tiende a 0 en el límite, pero las potencias de 1 siempre se mantienen en 1. ¡Así que la función límite también es discontinua! ¿Qué demonios está pasando aquí?



SÓCRATES: ¡Muy bien, Simplicio! Exactamente, entre Fourier y Cauchy, "rompieron las matemáticas". ¡El que lo rompe, lo paga!

SIMPLICIO: Vale, entonces ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se hace el cálculo con rigor?

SÓCRATES: ¡No tan rápido! Las cosas se pusieron aún peor, y a mediados del siglo XIX, ¡la gente se dio cuenta de que ni siquiera sabíamos qué *son* los números reales!

SIMPLICIO: ¿Qué? ¿Cómo que qué son? Aquí los tienes: está el cero, y el uno, y el -2, y $3/5$, y $\sqrt{2}$, y e y π. ¿Cuál es el problema?



SÓCRATES: Bueno, ¿recuerdas que en cálculo necesitas algo llamado el teorema del valor intermedio?

SIMPLICIO: Claro, si tienes una función continua y pasa de ser negativa a ser positiva, entonces tiene que cruzar el cero en algún punto intermedio.

SÓCRATES: Muy bien. Háblame de la función $f : x \mapsto x^2 - 2$. (Decimos: "f asigna x a $x^2 - 2$". Observa que escribimos $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ para indicar que f toma números reales y devuelve números reales, pero sustituimos $\to$ por $\mapsto$ cuando queremos decir qué le ocurre a una entrada particular x bajo la acción de f). En particular, ¿qué le ocurre a f en los números racionales?

SIMPLICIO: Vale, bueno, si x es un número racional, también lo es x^2, y por tanto también $x^2 - 2$. Así que, en realidad, podríamos decir que $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$, es decir, f asigna números racionales a números racionales. Sobre los reales, la gráfica de $y = f(x)$ es una parábola simple. Pero me habías preguntado por el teorema del valor intermedio. Hmm. Cuando $x = 0$, sé que

$f(0) = 0^2 - 2 = -2$, que es negativo. Y cuando $x = 2$, $f(2) = 2^2 - 2 = 2$, que es positivo.

SÓCRATES: Continúa...

SIMPLICIO: Así que hay una raíz de f en algún lugar entre 0 y 2. Pero el lugar donde f cruza el eje x es en $x = \sqrt{2} \approx 1{,}41\ldots$.

SÓCRATES: ¿Y qué sabían los pitagóricos sobre este número?

SIMPLICIO: Supuestamente uno de ellos, Hipaso, descubrió que $\sqrt{2}$ es irracional, lo que arruinó toda su teoría de la geometría y la forma (originalmente creían que *todos* los números eran racionales); la leyenda dice que Hipaso fue ahogado en el mar por su herejía.

SÓCRATES: Entonces...

SIMPLICIO: ¡¿Entonces espera, si nos limitamos a las entradas racionales, esta parábola es negativa, luego es positiva, y *nunca* cruza el cero?! Pero hay montones de números racionales por todas partes. Entonces, ¿qué hace que los números reales sean diferentes de los números racionales para que el teorema del valor medio sí se cumpla?

SÓCRATES: ¡Ah! Ahora, amigo mío, estamos listos para comenzar.

1.2. Introducción a Lean

Software de demostración de teoremas

En este curso, utilizaremos un "asistente de demostración" llamado Lean. Se trata de un software que comprueba que nuestras demostraciones prueban *exactamente* lo que afirmamos que prueban.

Teorema 1.2.1. *Si* $x = 5$, *entonces* $x = 5$.

```
import Mathlib.Tactic

variable (x : ℝ)

-- 1ª demostración
example
  (h : x = 5)
  : x = 5 :=
by
  exact h

-- 2ª demostración
example
  (h : x = 5)
  : x = 5 :=
by
  apply h

-- 3ª demostración
example
  (h : x = 5)
  : x = 5 :=
by
  assumption
```

Nota: Se escribe `exact h` ya que la hipótesis `h` es exactamente lo que queremos demostrar.

1.3. La táctica `rfl`

Cuando las cosas son idénticas a sí mismas

A veces, en matemáticas, necesitamos demostrar que algo es igual a sí mismo. Por ejemplo, demostrar que $x^2 + 2y = x^2 + 2y$. En Lean, usamos la táctica `rfl` (abreviatura de *reflexivity*).

Teorema 1.3.1. $x^2 + 2y = x^2 + 2y$

```
import Mathlib.Tactic

variable (x y : ℝ)

-- 1ª demostración
example : x ^ 2 + 2 * y = x ^ 2 + 2 * y :=
by
  rfl

-- 2ª demostración
example : x ^ 2 + 2 * y = x ^ 2 + 2 * y :=
by
  simp
```

1.4. La táctica `rw`

Reescribir con igualdades

Supongamos que tienes una hipótesis llamada `Bob : x = 2`, y tu objetivo es demostrar que $x + y = 2 + y$. Como `Bob` nos dice que $x = 2$, podemos sustituir x por 2 usando `rewrite`.

Teorema 1.4.1. *Si $x = 2$, entonces $x + y = 2 + y$.*

```
-- 1ª demostración
example
  (h : x = 2)
  : x + y = 2 + y :=
by
  rewrite [h]
  -- ⊢ 2 + y = 2 + y
  rfl

-- 2ª demostración
example
  (h : x = 2)
  : x + y = 2 + y :=
by
  subst h
  -- ⊢ 2 + y = 2 + y
  rfl

-- 3ª demostración
example
  (h : x = 2)
  : x + y = 2 + y :=
by
  rw [h]
```

```
-- 4ª demostración
example
  (h : x = 2)
  : x + y = 2 + y :=
by
  simp [h]
```

1.5. La táctica `ring_nf`

Manipulaciones algebraicas

La táctica `ring_nf` (ring normal form) puede realizar automáticamente expansiones de productos, agrupar términos y aplicar la propiedad distributiva.

Teorema 1.5.1. *El desarrollo binomial:* $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$.

```
-- 1ª demostración
example : (x + y)^3 = x^3 + 3*x^2*y + 3*x*y^2 + y^3 :=
by
  ring

-- 2ª demostración
example : (x + y)^3 = x^3 + 3*x^2*y + 3*x*y^2 + y^3 :=
by
  ring_nf
```

1.6. La táctica use

Demostrar la existencia

Para demostrar una afirmación existencial (∃), debes proporcionar un valor específico que funcione usando la táctica use.

Teorema 1.6.1. *Existe un número real que hace que este desarrollo binomial funcione*

$$(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + cx^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

```
example : ∃ c, (x + y)^4 = x^4 + 4*x^3*y + c*x^2*y^2 +
 ↪  4*x*y^3 + y^4 :=
by
  use 6
  -- ⊢ (x+y)^4 = x^4 + 4*x^3*y + 6*x^2*y^2 + 4*x*y^3 +
 ↪  y^4
  ring
```

1.7. La táctica intro

Sentencias universales

Para demostrar una afirmación "para todo" (∀), introducimos un elemento arbitrario y las hipótesis asociadas usando intro.

Teorema 1.7.1. *Para todos los números reales positivos, se cumple esta identidad algebraica.*

$$(\epsilon + 1)^2 = (\epsilon + 1)^2$$

```
example : ∀ ε : ℝ, ε > 0 → (ε + 1) ^ 2 = (ε + 1) ^ 2 :=
by
  intro ε h
  -- ε : ℝ
  -- h : ε > 0
  -- ⊢ (ε + 1) ^ 2 = (ε + 1) ^ 2
  rfl
```

1.8. La táctica `specialize`

Uso de sentencias universales

Si tienes un ∀ en una **hipótesis** y quieres aplicarlo a un valor específico, usas `specialize`.

Teorema 1.8.1. *Si una función de x siempre es igual a x^2, entonces es igual a t^2 cuando se evalúa en t.*

```
-- 1ª demostración
example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
```

```
  specialize hf t
  -- hf : t > 0 → f t = t ^ 2
  specialize hf ht
  -- hf : f t = t ^ 2
  exact hf

-- 2ª demostración
example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  apply hf
  -- ⊢ t > 0
  exact ht

-- 3ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  exact hf t ht

-- 4ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
```

```
  rw [hf]
  -- ⊢ t > 0
  exact ht

-- 5ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  simp_all

-- 6ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  aesop

-- 7ª demostración
-- ===============

example
  (t : ℝ)
  (ht : t > 0)
  (f : ℝ → ℝ)
  (hf : ∀ x > 0, f x = x ^ 2)
  : f t = t ^ 2 :=
by
  solve_by_elim
```

1.9. El desafío táctico definitivo

El desafío final

Aquí tienes la "Hoja de trucos de los cuantificadores":

Empieza con:	∀	∃
Objetivo	`intro`	`use`
Hipótesis	`specialize`	`choose`

Teorema 1.9.1. *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función tal que existe un $a \in \mathbb{R}$ con $f(a) = 3$, y para todo $x > 0$, se cumple $f(x+1) = f(x)+9$. Entonces, existe un $b \in \mathbb{R}$ tal que para todo $y > 0$, se tiene $f(y+1)^2 = (f(y)+f(b)^2)^2$.*

```
-- 1ª demostración
example
  (f : ℝ → ℝ)
  (h1 : ∃ a : ℝ, f a = 3)
  (h2 : ∀ x > 0, f (x + 1) = f x + 9)
  : ∃ b : ℝ, ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + (f b) ^ 2)
 ↪  ^ 2 :=
by
  choose a ha using h1
  -- a : ℝ
  -- ha : f a = 3
  use a
  -- ⊢ ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  intro y hy
  -- y : ℝ
  -- hy : y > 0
  -- ⊢ f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  specialize h2 y hy
```

```
  -- h2 : f (y + 1) = f y + 9
  rewrite [h2]
  -- ⊢ (f y + 9) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  rewrite [ha]
  -- ⊢ (f y + 9) ^ 2 = (f y + 3 ^ 2) ^ 2
  ring_nf

-- 2ª demostración
example
  (f : ℝ → ℝ)
  (h1 : ∃ a : ℝ, f a = 3)
  (h2 : ∀ x > 0, f (x + 1) = f x + 9)
  : ∃ b : ℝ, ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + (f b) ^ 2)
 ↪  ^ 2 :=
by
  obtain ⟨a, ha⟩ := h1
  -- a : ℝ
  -- ha : f a = 3
  use a
  -- ⊢ ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  intro y hy
  -- y : ℝ
  -- hy : y > 0
  -- ⊢ f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  rw [h2 y hy]
  -- ⊢ (f y + 9) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  rw [ha]
  -- ⊢ (f y + 9) ^ 2 = (f y + 3 ^ 2) ^ 2
  norm_num

-- 3ª demostración
example
  (f : ℝ → ℝ)
  (h1 : ∃ a : ℝ, f a = 3)
  (h2 : ∀ x > 0, f (x + 1) = f x + 9)
  : ∃ b : ℝ, ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + (f b) ^ 2)
 ↪  ^ 2 :=
by
  obtain ⟨a, ha⟩ := h1
  -- a : ℝ
```

```
  -- ha : f a = 3
  use a
  -- ⊢ ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  grind

-- 4ª demostración
example
  (f : ℝ → ℝ)
  (h1 : ∃ a : ℝ, f a = 3)
  (h2 : ∀ x > 0, f (x + 1) = f x + 9)
  : ∃ b : ℝ, ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + (f b) ^ 2)
↪   ^ 2 :=
by
  rcases h1 with ⟨a, ha⟩
  -- a : ℝ
  -- ha : f a = 3
  use a
  -- ⊢ ∀ y > 0, f (y + 1) ^ 2 = (f y + f a ^ 2) ^ 2
  grind
```

Epílogo

¡Victoria! Has completado un argumento matemático genuinamente sofisticado. Usar un demostrador de teoremas es como aprender ajedrez: es mucho más fácil ver el tablero que leer solo la notación. Esta retroalimentación inmediata construye la intuición necesaria para el cálculo riguroso.

2. El cálculo de Newton del número pi

2.1. La revolución matemática de 1666

SIMPLICIO: He oído que Newton tenía una forma muy ingeniosa de calcular π. ¿Podría hablarme de ello?

SÓCRATES: Por supuesto. Todo empieza alrededor de 1665-1666, cuando Newton estaba a punto de cumplir 23 años. ¿Recuerdas algo significativo sobre ese año?

SIMPLICIO: ¿No es ese el *"annus mirabilis"* de Newton, su año de los milagros? Si mal no recuerdo, se vio obligado a abandonar Cambridge debido a un brote de la Gran Peste, y realizó sus descubrimientos más trascendentales (cálculo, óptica, gravitación, etc.) mientras guardaba cuarentena en aislamiento en su casa familiar de Woolsthorpe.

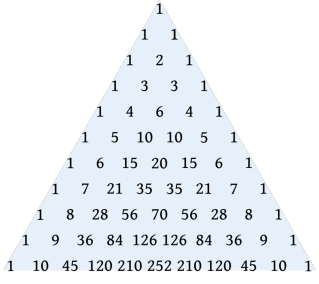
SÓCRATES: Exactamente. Y una de las primeras cosas que descubrió en ese año fue una nueva versión del teorema del binomio. Dime, por favor, ¿qué se puede decir sobre $(1 + x)^n$?

SIMPLICIO: Claro, si desarrollas $(1 + x)^n$, obtienes:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n$$

Aquí $\binom{n}{k}$ es el "coeficiente binomial", el número de formas de elegir k objetos de un conjunto de n. Explícitamente, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Estos son simplemente los números del triángulo de Pascal, y puedes leer fácilmente la fila n-ésima.

Triángulo de Pascal



SÓCRATES: ¡Excelente! ¿Y conoces la notación sigma?

SIMPLICIO: Creo que sí. Podría haber escrito lo mismo como $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}x^k$. En general, si tienes una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ y quieres expresar $f(a)+f(a+1)+\cdots+f(b)$, es decir, la suma de $f(k)$ mientras k varía desde un entero a hasta otro entero b, puedes escribirlo como $\sum_{k=a}^{b} f(k)$.

SÓCRATES: Muy bien. Así que tenemos $(1 + x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}x^k$. Ahora, ¿me permitirías escribir esto como

una suma que llegue hasta el infinito?

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k$$

SIMPLICIO: Hmm. Vale, creo que entiendo a qué te refieres: el triángulo de Pascal tiene ceros implícitos en todas partes por fuera, así que $\binom{n}{k}$ es simplemente cero en cuanto $k > n$. Así que lo has escrito como una suma infinita, aunque secretamente termina tras un número finito de términos. Pero, ¿para qué sirve extenderla así?

SÓCRATES: Bueno, déjame preguntarte esto: ¿se te ocurre alguna forma de dar sentido a esta fórmula cuando $n = -1$?

SIMPLICIO: ¡¿Cómo?! No puedes usar coeficientes binomiales. ¡¿Cómo vas a elegir 3 cosas de un conjunto de -1?! ¡Eso no tiene sentido!

SÓCRATES: Tienes razón, pero muchos de los grandes descubrimientos en matemáticas ocurren cuando te das cuenta de que puedes "romper las reglas" y seguir un patrón más allá de su límite previsto. Ponte en el lugar de Newton; ¿qué se le ocurriría a un genio como él?

SIMPLICIO: Bueno, tenemos esta otra fórmula para los coeficientes binomiales, no en términos combinatorios, sino con factoriales: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Eso sigue sin ayudar porque, ¡¿qué demonios se supone que es

$(-1)!?!$ ¡Ah, espera! También podemos escribirlo así:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}$$

Y de esta manera, "esquivamos" el problema de lidiar con $(-1)!$ y pasamos directamente a números "normales".

SÓCRATES: ¿Podrías escribir esto usando la notación de productorio?

SIMPLICIO: Claro, es como la notación de sumatorio pero con una Π:

$$\binom{n}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{\ell=1}^{k} (n-\ell)$$

SÓCRATES: ¡Vaya! ¿Estás seguro de los límites de ese producto?

SIMPLICIO: ¡Argh! Es tan fácil cometer un error tonto. Después de escribir la fórmula, debería haber comprobado que los valores de inicio y fin fueran correctos; el contador ℓ debería ir de 0 a $k-1$, no de 1 a k. ¿Así mejor?

$$\binom{n}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{\ell=0}^{k-1} (n-\ell)$$

SÓCRATES: Perfecto. Continúa.

SIMPLICIO: Vale, si aceptamos seguir este patrón, obtenemos:

- $\binom{-1}{0} = 1$, lo cual tiene sentido porque cualquier fila del triángulo de Pascal empieza por $1 = \binom{c}{0}$.
- $\binom{-1}{1} = (-1)/1! = -1$, que también tiene sentido porque el siguiente término en la "fila c" es siempre $\binom{c}{1} = c$.
- $\binom{-1}{2} = (-1)(-2)/2! = +1$.
- $\binom{-1}{3} = (-1)(-2)(-3)/3! = -1$.

Ya veo el patrón: simplemente alterna entre $+1$ y -1, así que la serie queda:

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \ldots$$

SÓCRATES: ¡Muy bien! Pero, ¿tiene esta fórmula algún sentido real? ¿Cómo podrías ponerla a prueba?

SIMPLICIO: Vale, si se supone que esa serie "representa" a $1/(1+x)$, entonces si multiplico todo por $(1+x)$, debería obtener simplemente 1. Vamos a probar:

$$(1+x)(1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \ldots) = ?$$

Primero multiplicaré todo por 1, luego por x, y los sumaré.

$$(1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \ldots) + (x - x^2 + x^3 - x^4 + x^5 \ldots)$$

Si reordeno los términos, todo se cancela y solo queda el 1 inicial. ¡Genial!

SÓCRATES: Interesante. ¿Y se te "permite" reordenar los términos así?

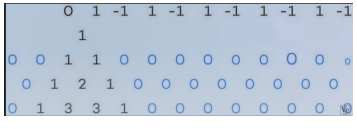
SIMPLICIO: Bueno... ¿por qué no?

SÓCRATES: Olvídalo por ahora; pareces satisfecho con que tenga sentido decir que la serie $1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \ldots$ "converge" (sea lo que sea que eso signifique) a $(1 + x)^{-1}$.

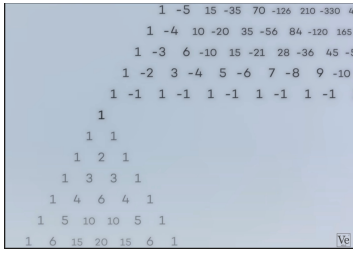
SIMPLICIO: Pensándolo bien, ya sabía esto; ¡es solo la serie geométrica! Sé que $1 + \lambda + \lambda^2 + \lambda^3 + \ldots$ suma $1/(1-\lambda)$, y nuestra serie simplemente reemplaza λ por $-x$.

SÓCRATES: Sí, muy bien. ¿Y dónde podría "encajar" esto en el triángulo de Pascal?

SIMPLICIO: ¡Cielos! ¿Acabamos de descubrir una extensión del triángulo que va hacia "arriba"?



SÓCRATES: En efecto, y de hecho podemos continuar este patrón para $n = -2, -3, -4$, y así sucesivamente. Te dejaré que lo deduzcas tú mismo, ¡pero en realidad obtenemos todo otro Triángulo de Pascal (con algunos signos negativos) por encima del estándar!



¿Ves cómo sigue cumpliendo la regla habitual de que los dos números de arriba sumen el valor que tienen justo debajo? Pero probemos algo aún más exótico. ¿Puedes hacer que el Teorema del Binomio funcione para $n = 1/2$?

SIMPLICIO: ¡Hala! ¿$n = 1/2$? Eso es... ¡forzar mucho las cosas! Pero déjame intentar usar la misma fórmula. Así que $\binom{1/2}{k} = \frac{1}{k!}\prod_{\ell=0}^{k-1}(1/2 - \ell)$. Voy a calcular los primeros términos:

- $\binom{1/2}{0} = 1$ (como siempre).
- $\binom{1/2}{1} = (1/2)/1! = 1/2$ (de nuevo, coincide con el patrón que ya conocíamos).
- $\binom{1/2}{2} = (1/2)(-1/2)/2! = -1/8$.
- $\binom{1/2}{3} = (1/2)(-1/2)(-3/2)/3! = 1/16$.
- $\binom{1/2}{4} = \frac{(1/2)(-1/2)(-3/2)(-5/2)}{4!} = -5/128$.

Así que $(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \ldots$ Pero espera... ¡¿se supone que esto es $\sqrt{1+x}$?!

SÓCRATES: De nuevo, entra en la mente de Newton: ¿cómo podría él justificar si esta fórmula tiene algún sentido?

SIMPLICIO: ¡Ah, ya veo! Si elevamos la fórmula al cuadrado y lo multiplicamos todo, supongo que deberíamos obtener $1 + x$; eso justificaría llamar a la serie $\sqrt{1+x}$.

SÓCRATES: ¡Adelante!

SIMPLICIO: Vale, quiero calcular:

$$\left(1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \ldots\right)^2$$

Eso significa elevar cada término al cuadrado, y también añadir el doble de cada producto de pares distintos de términos.

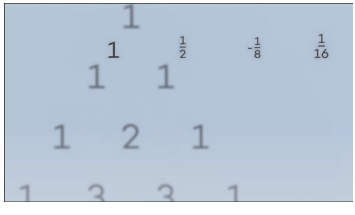
SÓCRATES: Correcto. ¿Se te ocurre una buena forma de llevar la cuenta de todo?

SIMPLICIO: ¡Oh, ya sé! Vamos a agrupar las cosas por la potencia de x involucrada. La primera es fácil: $x^0 = 1$, que solo se obtiene elevando al cuadrado el primer término. Así que ese coeficiente es 1.
Para el coeficiente de x^1, no puedo elevar al cuadrado nada que contenga x, así que solo puedo multiplicar el término en x por el término constante y, por supuesto, duplicarlo. Eso es simplemente $2 \times 1 \times \frac{1}{2}x = x$. Así que el coeficiente de x es 1.
Para x^2, obtengo dos contribuciones: de constante por cuadrático, $2 \times 1 \times (-\frac{1}{8}x^2) = -\frac{1}{4}x^2$, y también del cuadrado del término lineal: $(\frac{1}{2}x)^2 = \frac{1}{4}x^2$. Así que el coefi-

ciente total es $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$.
Probemos unos pocos más. Para obtener x^3, necesito:

- $2 \times 1 \times \frac{1}{16}x^3 = \frac{1}{8}x^3$ (constante por el término x^3)
- $2 \times \frac{1}{2}x \times (-\frac{1}{8}x^2) = -\frac{1}{8}x^3$ (el término x por el término x^2)

Así que el coeficiente total de x^3 es $\frac{1}{8} - \frac{1}{8} = 0$.
¡Esto es increíble! Parece que todos los términos de orden superior se cancelan perfectamente. Apuesto a que eso seguirá pasando y el cuadrado resultará ser exactamente $1 + x$; ¡la fórmula realmente funciona!
Pero espera, ¡¿ahora tenemos otra fila entera en el triángulo de Pascal, entre las filas 0 y 1?!



SÓCRATES: Hermoso, ¿verdad?

SIMPLICIO: Espera, esto es mucho más sencillo de lo que parece. ¿No es esto simplemente lo mismo que el desarrollo de Taylor alrededor de $x = 0$ de la función $f(x) = \sqrt{1 + x}$? Ya sé cómo hacer eso por mis clases de Cálculo.

SÓCRATES: Sí, muy bien; pero Brook Taylor (el de las series de Taylor) no demostró su teorema general

hasta 1715, unas décadas después del cálculo de π de Newton.

SÓCRATES: Ahora, supón que quisieras calcular algo como $\sqrt{3}$. ¿Se te ocurre alguna forma de hacerlo usando esta fórmula?

SIMPLICIO: Hmm, la función es $\sqrt{1+x}$, así que supongo que quiero poner $x = 2$. Entonces obtengo:

$$\sqrt{1+2} = 1 + \frac{1}{2}2 - \frac{1}{8}2^2 + \frac{1}{16}2^3 - \frac{5}{128}2^4 + \ldots$$

Sumar estos cinco términos da $11/8 = 1,375$, que no está muy cerca de $\sqrt{3} \approx 1,73$. Además, los términos individuales no son tan pequeños; por ejemplo, el último es $\frac{5}{128}2^4 = 5/8 = 0,625$.

SÓCRATES: Bueno, claro, si eliges una x grande, como $x > 1$, entonces las potencias de x son cada vez más grandes (¡y exponencialmente!). ¿Se te ocurre alguna otra cosa que pudieras hacer?

SIMPLICIO: ¡Ah, ya veo! Sé que 3 está cerca de 4, que es un cuadrado perfecto. ¿Y si escribimos:

$$\sqrt{3} = \sqrt{4-1} = \sqrt{4(1-1/4)} = 2\sqrt{1-1/4}$$

Así que ahora, si aplico nuestra fórmula con $x = -1/4$ (¡que es menor que uno!), supongo que obtendré:

$$\sqrt{3} \approx 2\left(1 + \frac{1}{2}(-1/4) - \frac{1}{8}(-1/4)^2 + \frac{1}{16}(-1/4)^3 - \frac{5}{128}(-1/4\right.$$

Tomando solo estos cinco términos, la fracción de la derecha sale $28379/16384 \approx 1,73212$, que es impresionantemente cercana a $\sqrt{3} \approx 1,7320508$. ¡Hemos obtenido 3 decimales de precisión, nada mal!

SÓCRATES: ¡Genial! Ahora ves el poder del teorema del binomio de Newton. Vale, volvamos entonces a tu pregunta original sobre la estimación de π de Newton.

SIMPLICIO: Hmmm, π es la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. Pero, ¿de dónde voy a sacar una longitud?

SÓCRATES: ¡Ah! Pero, ¿qué aprendimos de Arquímedes?

SIMPLICIO: ¡Oh! Que π también es un *área*, no solo una longitud. Es el área de un círculo unidad πr^2 donde $r = 1$.

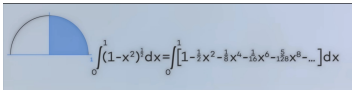
SÓCRATES: Precioso. ¿Y podrías encontrar el área de un círculo escondida en alguna parte?

SIMPLICIO: ¡Creo que lo veo! Gracias a Descartes y a las coordenadas "cartesianas", podemos expresar el círculo como la gráfica de $x^2+y^2 = 1$, o para convertirlo en una función, $y = \sqrt{1-x^2}$. Así que solo tenemos que reemplazar x en nuestra serie por $-x^2$.

$$\sqrt{1-x^2} = 1+\frac{1}{2}(-x^2)-\frac{1}{8}(-x^2)^2+\frac{1}{16}(-x^2)^3-\frac{5}{128}(-x^2)^4+\ldots$$

$$= 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{16} - \frac{5x^8}{128} - \ldots$$

Y el área bajo la curva $y = \sqrt{1-x^2}$ desde $x = 0$ hasta $x = 1$ es un cuarto de círculo.



SÓCRATES: ¡Por suerte, Newton acababa de inventar el cálculo! Entonces, ¿de qué otra forma podría calcular el área bajo esta curva?

SIMPLICIO: ¡Con una integral! Así que:

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{16} - \frac{5x^8}{128} - \ldots\right) d$$

Simplemente integraré término a término...

SÓCRATES: ¡Epa, espera un momento! ¿Por qué se te permite...? Sabes qué, da igual, lo siento. Adelante.

SIMPLICIO: Qué raro eres. En fin. Integrando término a término obtengo:

$$\frac{\pi}{4} = \left[x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \frac{5x^9}{1152} - \ldots\right]_0^1$$

$$= 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{40} - \frac{1}{112} - \frac{5}{1152} - \ldots$$

¡Vaya! ¡Así que Newton obtuvo una serie infinita para π! Si evalúo solo estos cinco términos y multiplico por 4, obtengo la fracción $32057/10080 \approx 3,180$. ¡No está mal!

SÓCRATES: No está mal, en efecto. Sabes, Simplicio, muchos artículos de matemáticas tienen prácticamente cero ideas nuevas; simplemente hacen algo que nadie se molestó en hacer antes en un contexto ligeramente distinto. Un artículo de matemáticas realmente bueno puede tener una o dos ideas genuinamente nuevas. ¡Newton ya va por la idea nueva número cinco, y aún no ha terminado!

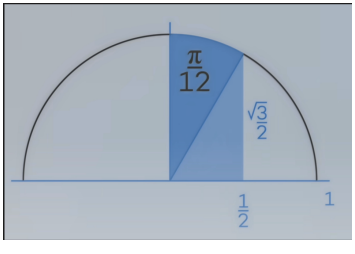
SIMPLICIO: Vale, ¿y cuál es la idea nueva número seis?

SÓCRATES: Bueno, ¿recuerdas que integraste hasta $x = 1$? En tu serie,

$$\frac{\pi}{4} = \left[x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \frac{5x^9}{1152} - \dots \right]_0^1$$

tienes todas estas potencias altas de x, pero se están "desperdiciando" porque estás poniendo $x = 1$. ¿Y si en su lugar solo integraras hasta, por ejemplo, $x = 1/2$?

SIMPLICIO: ¡Ah, qué guay! Entonces la serie convergerá mucho más rápido. Pero espera, eso cambia la geometría. En lugar de un cuarto de círculo, ahora tenemos... un sector de 30 grados, que tiene un área de $\pi/12$, más un triángulo 30-60-90 (¡ah, por eso sugeriste $x = 1/2$!) con área $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$.



¡Menos mal que ya sabemos cómo estimar $\sqrt{3}$ rápidamente con gran precisión! (Esa es la contrapartida: podríamos elegir una x aún más pequeña para una convergencia más rápida, pero entonces tendríamos que

lidiar con evaluaciones geométricas cada vez más complicadas; así que $x = 1/2$ es el "punto ideal"). Así que ahora:

$$\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} = \left[x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{112} - \frac{5x^9}{1152} - \dots \right]_0^{1/2}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)^3 - \frac{1}{40}\left(\frac{1}{2}\right)^5 - \frac{1}{112}\left(\frac{1}{2}\right)^7 - \frac{5}{1152}\left(\frac{1}{2}\right)^9 - \dots$$

Evaluando de nuevo solo estos cinco términos obtenemos la fracción 9874097/20643840. Y ahora, aislando π obtenemos la estimación:

$$\pi \approx 12 \times \left(9874097/20643840 - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \approx 3,14161,$$

que solo difiere en dos partes por cada 100.000 de la estimación real $\pi \approx 3,14159$. ¡Y todo eso con solo cinco términos, increíble!

SÓCRATES: Sí, Newton fue realmente impresionante. Aquí tienes un buen vídeo de YouTube de Veritasium que analiza toda esta saga: https://youtu.be/gMlf1ELvRzc

De hecho, una serie para π similar a esta fue descubierta dos siglos antes por el matemático indio Madhava de Sangamagrama. Y harían falta dos siglos más hasta que los matemáticos descubrieran cómo justificar rigurosamente el trabajo de Newton. Para hacerlo, tuvieron que averiguar:

- ¿Qué significa que una sucesión de números reales $a_0, a_1, a_2, \dots$ converja?

- ¿Qué significa que una serie (es decir, una sucesión de sumas parciales) $a_0+a_1+a_2+\ldots$ converja, y podríamos sumar estos números en cualquier orden que quisiéramos?
- ¿Qué significa que una serie que involucra una variable, como una serie de potencias $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots$, converja, y si es así, a qué tipo de función converge?
- ¿Cuándo podemos intercambiar límites con integrales, como al integrar término a término?

$$\int (a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots)dx \stackrel{?}{=} \int a_0dx+\int a_1xdx+\int a_2x^2d$$

Etcétera, etcétera. ¡Tenemos mucho trabajo por hacer!

SIMPLICIO: Vale, vale; ¡me has convencido! Empecemos con algo de análisis real de verdad, por favor.

2.2. La definición principal

Nuestro primer paso para dar rigor al argumento de Newton es deletrear exactamente qué queremos decir cuando una sucesión a_n converge. Costará un poco de trabajo construir la definición y, lo que es más importante, entender *por qué* parece una definición razonable.

Pero primero: por alguna razón (probablemente la culpa sea de Euler), las matemáticas tienen dos convenciones completamente diferentes para escribir funciones.

Para funciones generales $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, escribimos $f(x)$, con paréntesis. Pero cuando trabajamos con sucesiones, a_n, es decir, $a_0, a_1, a_2, \ldots$, cambiamos extrañamente a subíndices. ¿Por qué? Accidente histórico.

Una sucesión no es más que una función cuyo "dominio" (es decir, el conjunto de entradas a la función) son los números naturales; así que romperemos con la tradición y unificaremos las dos convenciones, escribiendo de ahora en adelante $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ para sucesiones de números reales, $a(0), a(1), a(2), \ldots$.

Ahora bien, la definición que los matemáticos acabaron creando para lo que significa que una sucesión converja era tan intrincada (al menos a primera vista) ¡que tuvo que ser inventada dos veces!

La formulación final cristalizó a través del trabajo de Karl Weierstrass en la década de 1860, quien transformó el análisis de un arte intuitivo en una ciencia rigurosa. Sin embargo, las semillas de esta idea aparecieron mucho antes en el trabajo de Bernard Bolzano. En las décadas de 1810 y 1820, Bolzano estaba desarrollando ideas asombrosamente modernas sobre la continuidad y los límites, pero estaba demasiado adelantado a su tiempo para que la comunidad matemática aceptara estos conceptos abstractos. Solo en la época de Weierstrass —medio siglo después— calaron estas ideas.

Sin más preámbulos, aquí está:

Definición 2.2.1 (Convergencia de sucesiones)**.** Dada una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ y un número real $L : \mathbb{R}$, escri-

bimos $\lim a = L$ y decimos que la sucesión a **converge** a L, si: para cada $\varepsilon > 0$, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N$, tenemos $|a(n) - L| < \varepsilon$.

Esta definición probablemente no sea la primera, ni la segunda, ni la décima cosa que se te habría ocurrido. Pero con el tiempo, espero que llegues a ver que encarna una hermosa negociación entre precisión y esfuerzo.

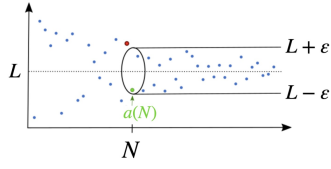
Me gusta pensar en ello como una conversación entre un ingeniero y un maquinista. El ingeniero llega con las especificaciones: "Vamos a fabricar esta pieza, y necesito que su longitud sea de 1 pie, con una tolerancia de error de 1/100 de pulgada".

El maquinista responde: "Claro, puedo hacerlo, pero tendré que hacer funcionar mi equipo especial durante al menos 10 horas para garantizar esa tolerancia". El ingeniero responde: "Lo siento, me equivoqué, ¿podemos cambiar la tolerancia a 1/1000 de pulgada?". El maquinista responde: "Uf, sí, podemos hacerlo, pero te costará. Necesitaré al menos 40 horas de operación, pero después de eso, te lo garantizo".

Mientras esta conversación pueda continuar independientemente de *cualquier* tolerancia $\varepsilon > 0$ que requiera el ingeniero, siendo el maquinista siempre capaz de responder con un número mínimo finito de horas N, tras el cual se alcanzará la tolerancia, podemos decir que el equipo **converge**.

Leamos ahora la definición de Weierstrass (¿o es la de

Bolzano?) otra vez. Tenemos algún proceso que en el tiempo n devuelve una lectura $a(n)$ (piensa: longitud de la pieza). Nuestro objetivo final es conseguir la longitud L. Si para cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, por pequeña que sea, siempre existe algún tiempo mínimo N, de modo que, para cualquier tiempo futuro $n \geq N$, se garantiza que estaremos dentro de esa tolerancia, $|a(n) - L| < \varepsilon$, esa es exactamente la condición bajo la cual diremos que la sucesión $a(n)$ **converge** a L.



Lo que hace que esta definición sea tan poderosa es su universalidad. El maquinista está esencialmente prometiendo: "Dame cualquier requisito de tolerancia, por estricto que sea, y puedo cumplirlo, aunque necesite más recursos (un N mayor) para especificaciones más ajustadas".

Fíjate en algo más sobre la definición: no hace mención a que algo suceda "eventualmente", o "en el infinito" ni ninguna otra palabra ambigua y escurridiza. Hemos cambiado la ambigüedad de hablar del infinito por la precisión de los cuantificadores existenciales y universales. No más imprecisiones sobre lo que sucede "cuando n se hace grande"; en su lugar, tenemos un desafío concreto: dada cualquier tolerancia ε, ¿puedes encontrar un umbral específico N? Esa idea fue el

avance clave que permitió que el Cálculo entrara en el reino de las matemáticas rigurosas.

En Lean, la definición se escribe así:

```
def LimSuc (a : ℕ → ℝ) (L : ℝ) : Prop :=
  ∀ ε > 0, ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε
```

Esta sintaxis debería resultarte familiar por la táctica `have` que ya conoces. El símbolo especial `def` (en lugar de `have`) significa que estamos a punto de definir algo, y `LimSuc` es su nombre (por *límite de sucesión*, por supuesto; pero podríamos haberlo llamado como quisiéramos). Luego nuestras suposiciones son una sucesión `a : N →R` y algún número real `L ∈R`. Después de los dos puntos `:` va nuestra salida, que en este caso es `Prop`, es decir, una proposición (sentencia) que puede ser verdadera o falsa. Así que `LimSuc` es en realidad una función que toma una sucesión y un hipotético valor límite, y devuelve verdadero o falso dependiendo de si se cumple la condición. Luego viene un signo de dos puntos e igual `:=`, tras el cual se especifica la condición exacta que se va a probar. Y la condición es lo que ya dijimos: para todo epsilon, ... La gran diferencia es que puedes escribir `have` dentro de una demostración, pero no puedes escribir `def` dentro de una; `def` está reservado para crear definiciones globales a las que se puede hacer referencia para siempre una vez introducidas.

Puede que te resulte útil una nueva táctica llamada `change`. Te permite reemplazar un objetivo (o hipóte-

sis) por algo que es definicionalmente igual a él. En nuestro ejemplo, verás el objetivo como `LimSuc a L`. ¿Qué se supone que debes hacer con eso? Bueno, si recuerdas cómo se define `LimSuc`, entonces puedes reemplazar el objetivo con la definición, escribiendo:

```
change ∀ ε > 0 , ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N , |a n - L| < ε
```

Lean cambiará entonces el objetivo por su definición. Recuerda que ε, N y n son todas variables mudas aquí, así que puedes divertirte un poco:

```
change ∀ Alicia > 0 , ∃ Bob : ℕ, ∀ Blas ≥ Bob , |a Blas
↪  - L| < Alicia
```

Y una última táctica que también podrías encontrar útil es `norm_num` (para normalizar valores numéricos); evalúa expresiones numéricas y demuestra igualdades/desig que involucren números concretos. Por ejemplo, si te quedas atascado con un $|0|$ en algún momento y quieres convertirlo en un simple 0, intenta llamar a `norm_num`.

```
--
↪ ----------------------------------------------------------
-- Demostrar que si a es una sucesión tal que para todo
-- n, a(n) = L, entonces a converge a L.
--
↪ ----------------------------------------------------------
```

```
-- Demostración en lenguaje natural
-- ================================

-- Tenemos que demostrar que para cada ε ∈ ℝ tal que ε >
 ↪  0, existe un
-- N ∈ ℕ, tal que (∀n ∈ ℕ)[n ≥ N → |a(n) - L| < ε].
 ↪  Basta tomar N como
-- 0, ya que para todo n ≥ N se tiene
--    |a(n) - L| = |L - L|
--               = |0|
--               = 0
--               < ε

-- Demostraciones con Lean4
-- ========================

variable (a : ℕ → ℝ)
variable (L : ℝ)

-- 1ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
  change ∀ ε > 0 , ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N , |a n - L| < ε
  -- ⊢ ∀ ε > 0, ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε
  use 0
  -- ⊢ ∀ n ≥ 0, |a n - L| < ε
  intro n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ 0
  -- ⊢ |a n - L| < ε
  specialize h n
```

```
  -- h : a n = L
  rewrite [h]
  -- ⊢ |L - L| < ε
  ring_nf
  -- ⊢ |0| < ε
  norm_num
  -- ⊢ 0 < ε
  exact hε

-- 2ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
  intros ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ (n : ℕ), n ≥ N → |a n - L| < ε
  use 0
  -- ⊢ ∀ (n : ℕ), n ≥ 0 → |a n - L| < ε
  intros n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ 0
  -- ⊢ |a n - L| < ε
  show |a n - L| < ε
  calc |a n - L| = |L - L| := by rw [h n]
               _ = |0|     := by {congr ; exact
↪  sub_self L}
               _ = 0       := abs_zero
               _ < ε       := hε

-- 3ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
```

```
  intros ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ (n : ℕ), n ≥ N → |a n - L| < ε
  use 0
  -- ⊢ ∀ (n : ℕ), n ≥ 0 → |a n - L| < ε
  intros n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ 0
  -- ⊢ |a n - L| < ε
  show |a n - L| < ε
  calc |a n - L| = 0 := by simp [h n]
               _ < ε := hε

-- 4ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
  intros ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ (n : ℕ), n ≥ N → |a n - L| < ε
  aesop

-- 5ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
by
  intros ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ (n : ℕ), n ≥ N → |a n - L| < ε
  aesop
```

```
-- 6ª demostración
-- ===============

example
  (h : ∀ n, a n = L)
  : LimSuc a L :=
fun ε hε ↦ by aesop

-- Lemas usados
-- ============

#check (sub_self a : a - a = 0)
```

¡Acabas de completar tu primera demostración rigurosa de un límite! Reflexionemos sobre lo que has logrado y las ideas clave de este ejemplo fundacional.

Lo que acabas de demostrar: Has demostrado que si una sucesión siempre devuelve el mismo valor L, entonces converge a L. La respuesta del maquinista a cualquier demanda de tolerancia $\varepsilon > 0$ es bellamente simple: "¡Puedo cumplir esa especificación inmediatamente con cualquier longitud de producción N, porque ya estoy produciendo exactamente lo que quieres!".

Ideas clave de esta demostración:

1. **La táctica `change`:** Aprendiste a desplegar una definición para ver qué es lo que realmente estás intentando demostrar. `LimSuc a L` se convirtió en la condición concreta epsilon–N.

2. **La estructura lógica:** La demostración siguió

el flujo natural de la definición:

- `intro ε hε` manejó el "para todo $\varepsilon > 0$".
- `use 1` proporcionó el testigo N (¡cualquier número sirve!).
- `intro n hn` manejó el "para todo $n \geq N$".
- Luego la manipulación algebraica mostró que $|a(n) - L| = |L - L| = |0|$.
- Después, la normalización numérica dio que $|0| = 0$, y `hε` finalmente demostró que $0 < \varepsilon$.

La hermosa simplicidad: Este es el escenario soñado por el maquinista: no importa cuán exigentes sean los requisitos de tolerancia del ingeniero, la fábrica de constantes puede satisfacerlos instantáneamente. ¡No hay compromiso entre precisión y esfuerzo porque el resultado ya es perfecto!

Estás construyendo la base de todo el cálculo. Cada límite, derivada e integral descansa en última instancia en argumentos como este.

Alejémonos un poco de la demostración formal de Lean y entendamos qué acabamos de demostrar en lenguaje natural.

Teorema 2.2.2. *Si una sucesión tiene el mismo valor para cada término, entonces converge a ese valor constante.*

Demostración: Supongamos que tenemos una sucesión $a(n)$ donde $a(n) = L$ para todo n, y queremos demostrar que esta sucesión converge a L.

Por definición, necesitamos demostrar que para cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, podemos encontrar un punto N tal que para todo $n \geq N$, tenemos $|a(n) - L| < \varepsilon$.

Esto es casi trivialmente simple: como $a(n) = L$ para cada n, tenemos:

$$|a(n) - L| = |L - L| = |0| = 0$$

Como $0 < \varepsilon$ para cualquier ε positivo, podemos elegir cualquier N que queramos (elegimos $N = 1$ en la demostración, pero $N = 0$ o $N = 1000$ funcionarían igual de bien).

Por lo tanto, para cualquier $n \geq N$, tenemos $|a(n)-L| = 0 < \varepsilon$, lo que demuestra la convergencia. □

3. Convergencia de sucesiones

3.1. Más sobre sucesiones

En el Tema 2, aprendimos la definición de que una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ converge a un límite L: para cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, existe un momento N, de modo que, para cualquier punto posterior a ese momento, $n \geq N$, estamos dentro de la tolerancia, $|a_n - L| < \varepsilon$.

También aprendimos cómo hacer algo completamente trivial con ella, concretamente, demostrar que la sucesión constante converge, con esa constante como su límite. Vamos a subir un peldaño, ¿de acuerdo?

3.2. Nivel 1: La propiedad arquimediana

La llamada propiedad arquimediana (que creo que se debe originalmente a Eudoxo, y aparece ya en los *Elementos* de Euclides, Libro V) es una propiedad fundamental de los números reales que captura la noción intuitiva de que no existen números reales positivos "infinitamente grandes" o "infinitamente pequeños".

Más precisamente, establece que no importa cuán pequeño sea $\varepsilon > 0$, siempre existe un número natural N de modo que $1/N$ es aún más pequeño que ε (y, por supuesto, positivo). Equivalentemente, podemos enunciarla como: para cualquier número real positivo ε, existe un número natural N tal que $1/\varepsilon < N$.

¿Por qué importa esto? La propiedad arquimediana es una de las propiedades más fundamentales que distinguen a los números reales de otros sistemas numéricos. Sin ella, podríamos tener números positivos "infinitamente grandes" o "infinitamente pequeños", lo que rompería la mayor parte del cálculo y el análisis.

Nuestro objetivo será demostrar lo siguiente:

Teorema 3.2.1 (PropArq)**.** *Para cualquier $\varepsilon \in \mathbb{R}$ con $0 < \varepsilon$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/\varepsilon < N$.*

Esto es matemáticamente "obvio" para la mayoría de la gente: si tienes un número positivo ε, por muy pequeño que sea, siempre puedes encontrar un número natural lo suficientemente grande para que $1/\varepsilon$ sea menor que él. Pero, ¿cómo se formaliza esto realmente en Lean?

3.2.1. La estrategia de demostración en lenguaje natural

Primero, pensemos en esto en lenguaje natural. La clave es que necesitamos proporcionar un número natural N específico que funcione.

Una opción natural sería utilizar algo relacionado con la función techo (*ceiling*). La función techo $x \mapsto \lceil x \rceil$ redondea cualquier número real al entero más cercano por arriba. Sin embargo, hay un problema sutil aquí: la función techo estándar devuelve valores en los enteros $\mathbb{Z}$, pero necesitamos valores en $\mathbb{N}$ (los números naturales). ¡¡No son lo mismo!!

Afortunadamente, Lean proporciona la "función techo de números naturales", escrita como $x \mapsto \lceil x \rceil_+$, que toma cualquier número real y devuelve un número natural. (Puedes escribir estos símbolos usando `\lceil`, `\rceil` y `\_+`). Para entradas negativas, esta función devuelve 0. Por ejemplo, $\lceil -3{,}14 \rceil_+ = 0$ y $\lceil 3{,}14 \rceil_+ = 4$. Ahora nuestra estrategia queda clara:

- **Elección de N:** Usar $N = \lceil 1/\varepsilon \rceil_+ + 1$
- **Por qué funciona:** Tenemos la "desigualdad clave": $1/\varepsilon \leq \lceil 1/\varepsilon \rceil_+$, que se cumple por la definición de la función techo.
- **Obtener la desigualdad estricta:** Sumar 1 nos da $1/\varepsilon < \lceil 1/\varepsilon \rceil_+ + 1$

3.2.2. Los desafíos de la implementación en Lean

En Lean, los dos primeros pasos de nuestra demostración en lenguaje natural funcionan bien, pero luego

nos encontramos con el problema de la **coerción de tipos** (”casting” entre diferentes tipos de números). Discutiremos esto con más detalle más adelante, pero de nuevo tiene que ver con el hecho de que $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ son todos tipos de cosas diferentes, y necesitamos poder mover los números hacia arriba en la jerarquía de “sofisticación”, siendo los naturales los objetos más simples y los reales los más complicados.

Por ejemplo, fíjate en que cuando escribamos nuestra sentencia `have` para establecer la desigualdad clave:

```
have fact : 1 / ε ≤ ⌈1 / ε⌉₊ := by Demostracion
```

Lean la registrará como:

```
fact : 1 / ε ≤ ↑ ⌈1 / ε⌉₊
```

Observa la misteriosa flecha hacia arriba ↑. Esta representa una función de coerción de los números naturales a los reales:

$$\uparrow : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$$

Esto se debe a que $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ son todos tipos **diferentes** en el sistema de tipos de Lean. Aunque pensemos que los naturales están “contenidos” en los reales, formalmente son tipos distintos, y Lean necesita funciones de coerción explícitas para convertir entre ellos.

Piénsalo de esta manera: el número natural $3 \in \mathbb{N}$, la fracción $3/1 \in \mathbb{Q}$ y el número real $3{,}000 \in \mathbb{R}$ son objetos diferentes que simplemente representan el mismo valor matemático.

La táctica `push_cast` ayuda a gestionar estas coerciones, de forma similar a `ring_nf` pero para conversiones en lugar de operaciones de anillo.

3.2.3. Nuevas herramientas que necesitarás

- $\lceil \cdot \rceil_+$: La función techo de números naturales.
- `push_cast`: Táctica que maneja las coerciones entre tipos numéricos.
- `bound`: Resuelve muchas desigualdades rutinarias una vez que los tipos están correctamente alineados.

3.2.4. Demostraciones en Lean

```
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Tactic

variable {ε : ℝ}
variable (h : 0 < ε)

-- Demostración en lenguaje natural
-- ================================
```

```
-- Sea N = ⌈1/ε⌉₊ + 1. Entonces,
--    1/ε ≤ ⌈1/ε⌉₊
--        < ⌈1/ε⌉₊ + 1
--        = N
-- Por lo tanto, 1/ε < N.

-- 1ª demostración
-- ===============

example : ∃ (N : ℕ), 1 / ε < N :=
by
  -- ⊢ ∃ N, 1 / ε < ↑N
  use ⌈1 / ε⌉₊ + 1
  -- ⊢ 1 / ε < ↑(⌈1 / ε⌉₊ + 1)
  have fact : 1 / ε ≤ ⌈1 / ε⌉₊ := by bound
  -- fact : 1 / ε ≤ ↑⌈1 / ε⌉₊
  push_cast
  -- ⊢ 1 / ε < ↑⌈1 / ε⌉₊ + 1
  bound

-- 2ª demostración
-- ===============

example : ∃ (N : ℕ), 1 / ε < N :=
by
  -- ⊢ ∃ N, 1 / ε < ↑N
  use ⌈1 / ε⌉₊ + 1
  -- ⊢ 1 / ε < ↑(⌈1 / ε⌉₊ + 1)
  have fact : 1 / ε ≤ ⌈1 / ε⌉₊ := Nat.le_ceil (1 / ε)
  -- fact : 1 / ε ≤ ↑⌈1 / ε⌉₊
  push_cast
  -- ⊢ 1 / ε < ↑⌈1 / ε⌉₊ + 1
  apply lt_of_le_of_lt fact
  -- ⊢ ↑⌈1 / ε⌉₊ < ↑⌈1 / ε⌉₊ + 1
  exact lt_add_one _

-- 3ª demostración
-- ===============

example : ∃ (N : ℕ), 1 / ε < N :=
```

```
by
  -- ⊢ ∃ N, 1 / ε < ↑N
  use ⌈1 / ε⌉₊ + 1
  -- ⊢ 1 / ε < ↑(⌈1 / ε⌉₊ + 1)
  push_cast
  -- ⊢ 1 / ε < ↑⌈1 / ε⌉₊ + 1
  calc
    1 / ε ≤ ↑⌈1 / ε⌉₊     := Nat.le_ceil (1 / ε)
    _     < ↑⌈1 / ε⌉₊ + 1 := lt_add_one _

-- 4ª demostración
-- ===============

example : ∃ (N : ℕ), 1 / ε < N :=
by
  -- ⊢ ∃ N, 1 / ε < ↑N
  use ⌈1 / ε⌉₊ + 1
  -- ⊢ 1 / ε < ↑(⌈1 / ε⌉₊ + 1)
  push_cast
  -- ⊢ 1 / ε < ↑⌈1 / ε⌉₊ + 1
  exact lt_of_le_of_lt (Nat.le_ceil (1 / ε))
 ↪  (lt_add_one _)

-- 5ª demostración
-- ===============

example : ∃ (N : ℕ), 1 / ε < N :=
exists_nat_gt (1 / ε)

-- 6ª demostración
-- ===============

example : ∃ (N : ℕ), 1 / ε < N :=
by
  -- ⊢ ∃ N, 1 / ε < ↑N
  use ⌈1 / ε⌉₊ + 1
  -- ⊢ 1 / ε < ↑(⌈1 / ε⌉₊ + 1)
  calc
    1 / ε ≤ (⌈1 / ε⌉₊ : ℝ)     := Nat.le_ceil (1 / ε)
    _     < (⌈1 / ε⌉₊ : ℝ) + 1 := lt_add_one _
```

```
    _      = ↑(⌈1 / ε⌉₊ + 1)     := by norm_num

-- Lemas usados
-- ============

variable (a b c : ℝ)
#check (Nat.le_ceil a : a ≤ ↑⌈a⌉₊)
#check (exists_nat_gt (1 / ε) : ∃ n : ℕ, 1 / ε < ↑n)
#check (lt_add_one a : a < a + 1)
#check (lt_of_le_of_lt : a ≤ b → b < c → a < c)
```

3.2.5. Demostración en lenguaje natural de la propiedad arquimediana

Teorema 3.2.2. *Para cualquier número real positivo $\varepsilon > 0$, existe un número natural N tal que $1/\varepsilon < N$.*

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$. Necesitamos encontrar un número natural N tal que $1/\varepsilon < N$.

Usamos el valor $N = \lceil 1/\varepsilon \rceil_+ + 1$, donde $\lceil \cdot \rceil_+$ denota la función techo de números naturales.

Dado que $\varepsilon > 0$, tenemos $1/\varepsilon > 0$. Por la definición de la función techo de números naturales, sabemos que:

$$1/\varepsilon \leq \lceil 1/\varepsilon \rceil_+$$

Ahora, como $\lceil 1/\varepsilon \rceil_+$ es un número natural y $N = \lceil 1/\varepsilon \rceil_+ + 1$, tenemos:

$$\lceil 1/\varepsilon \rceil_+ < \lceil 1/\varepsilon \rceil_+ + 1 = N$$

Combinando estas desigualdades, obtenemos:

$$1/\varepsilon \leq \lceil 1/\varepsilon \rceil_+ < N$$

Por lo tanto, $1/\varepsilon < N$, lo que completa la demostración. □

Significado: La propiedad arquimediana es fundamental para el análisis porque asegura que los números reales no tienen elementos "infinitos" o "infinitesimales". Garantiza que siempre podemos encontrar números naturales lo suficientemente grandes como para dominar cualquier número real positivo dado cuando tomamos sus recíprocos. Esta propiedad es esencial para muchos procesos de límite y es equivalente a la completitud de los números reales en ciertas formulaciones.

3.2.6. Revisión de errores comunes

- ¡No uses la función techo regular $\lceil \cdot \rceil$! ¡Devuelve enteros, no naturales!
- **Cuidado con los problemas de casting**: si `bound` no funciona, prueba `push_cast` primero.
- La suma $\lceil 1/\varepsilon \rceil_+ + 1$ ocurre en $\mathbb{N}$, luego se convierte a $\mathbb{R}$; por eso necesitamos `push_cast`.

Nota histórica: Aunque a menudo se atribuye a Arquímedes (287–212 a.C.), esta propiedad probablemente era conocida por Eudoxo (408–355 a.C.) y aparece

en los *Elementos* de Euclides. Arquímedes utilizó una versión de este principio en su método de exhaución para calcular áreas y volúmenes.

3.3. Nivel 2: Nuestro primer límite real

¡Enhorabuena! Acabas de demostrar la propiedad arquimediana. Ahora vamos a usarla para demostrar algo realmente interesante: nuestro primer límite no trivial.

3.3.1. El objetivo: Demostrar que $1/n \to 0$

Queremos demostrar que la sucesión $a(n) = 1/n$ converge a 0 cuando n tiende a infinito. Esto es intuitivamente obvio: a medida que n crece, $1/n$ se hace más pequeño y se acerca a 0. Pero, ¿cómo lo hacemos riguroso usando la definición ε-N?

Teorema 3.3.1. *La sucesión $a(n) = 1/n$ converge a 0.*

3.3.2. Recordatorio: La definición de convergencia de sucesiones

Una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ converge a un límite L (escrito `LimSuc a L`) si:

- Para cada $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$, $|a(n) - L| < \varepsilon$
- En notación formal: $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |a(n) - L| < \varepsilon$

Para nuestro caso específico con $a(n) = 1/n$ y $L = 0$, esto se convierte en: $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |1/n - 0| < \varepsilon$.

3.3.3. Estrategia de demostración en lenguaje natural

Así es como lo demostraremos paso a paso:

- **Paso 1:** Sea $\varepsilon > 0$ dado. (Esto corresponderá a `intro ε hε`).
- **Paso 2:** Necesitamos encontrar un N tal que para todo $n \geq N$, tengamos $1/n < \varepsilon$.
- **Idea clave:** Necesitamos $1/n < \varepsilon$, que es equivalente a $1/\varepsilon < n$ (ya que ambos lados son positivos). Así que necesitamos que n sea mayor que $1/\varepsilon$.
- **Paso 3:** ¡Para eso desarrollamos la propiedad arquimediana! Nos dice que existe algún número natural N tal que $1/\varepsilon < N$. En lugar de volver a demostrarlo desde cero, podemos simplemente citar este hecho; luego elegiremos tal N y lo usaremos.

- **Paso 4:** Ahora sea $n \geq N$ dado. Tenemos:
    - $1/\varepsilon < N$ (por nuestra elección de N)
    - $N \leq n$ (por hipótesis)
    - Por lo tanto: $1/\varepsilon < N \leq n$, así que $1/\varepsilon < n$
    - Tomando recíprocos (y volteando la desigualdad): $1/n < \varepsilon$
- **Paso 5:** Como $|1/n - 0| = |1/n| = 1/n < \varepsilon$, ¡hemos terminado!

3.3.4. Los desafíos de la implementación en Lean

3.3.4.1. Desafío 1: Multiplicación cruzada de fracciones

Nuestro paso clave es mostrar que $1/n < \varepsilon$. En matemáticas de papel, simplemente multiplicaríamos de forma cruzada para obtener $1 < n\varepsilon$. Pero Lean es muy cuidadoso con la división por cero. **Solución:** ¡La táctica `field_simp` maneja esto automáticamente! Eliminará denominadores multiplicando de forma cruzada, pero solo después de verificar que todos los denominadores son positivos (o al menos no nulos).

3.3.4.2. Desafío 2: Aritmética lineal

Una vez eliminadas las fracciones, necesitamos combinar varias desigualdades. La táctica `bound` no siempre maneja bien estas combinaciones lineales con multiplicación por variables. **Solución:** La táctica `linarith` está específicamente diseñada para la aritmética lineal. Puede tomar una lista de hipótesis y resolver metas que se sigan de combinaciones lineales de esas hipótesis.

3.3.4.3. Desafío 3: Casting explícito de tipos

¿Recuerdas las flechas hacia arriba ↑? ¡Han vuelto! Cuando escribimos $1/n$, Lean lo ve como $1/\uparrow n$ donde n comienza como un número natural pero necesita ser convertido a real. **Solución:** Podemos especificar el casting explícitamente con esta sintaxis: `(n : ℝ)`. Esto le dice a Lean exactamente a qué tipo queremos convertir n.

3.3.4.4. Desafío 4: Casting en aplicaciones de tácticas

A veces quieres aplicar una táctica pero los tipos no coinciden exactamente. **Solución:** La táctica `exact_mod_cas` es como `apply`, pero maneja automáticamente las coerciones de tipo por ti.

3.3.5. Nuevas herramientas que necesitarás

- `field_simp`: Elimina denominadores.
- `linarith`: Potente táctica para desigualdades lineales.
- `exact_mod_cast`: Maneja coerciones automáticamente cuando la meta es exactamente la hipótesis tras el casting.

3.3.6. Consejos profesionales para este nivel

1. Usa `change` para convertir `` `LimSuc a 0` `` a su definición.
2. Aplica la propiedad arquimediana para obtener la existencia de N.
3. Usa `choose` para extraer el N de la sentencia existencial.
4. Establece la positividad primero antes de usar `field_simp`.
5. Trabaja paso a paso.

3.3.7. Demostración en Lean

```
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Tactic

variable (a : ℕ → ℝ)

def LimSuc (a : ℕ → ℝ) (L : ℝ) : Prop :=
  ∀ ε > 0, ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε

-- 1ª demostración
-- ===============

lemma L1
  {n : ℕ}
  : 0 ≤ 1 / (n : ℝ) :=
by
  -- ⊢ 0 ≤ 1 / ↑n
  apply div_nonneg
  · -- ⊢ 0 ≤ 1
    exact zero_le_one
  · -- ⊢ 0 ≤ ↑n
    exact Nat.cast_nonneg n

lemma L2
  {n : ℕ}
  : |1 / (n : ℝ)| = 1 / n :=
by
  apply abs_of_nonneg
  -- ⊢ 0 ≤ 1 / ↑n
  exact L1

variable {ε : ℝ}
variable {N : ℕ}

lemma L3
  (hε : ε > 0)
  (hN : 1 / ε < N)
```

```
  : 0 < (N : ℝ) :=
by calc
  (0 : ℝ) < 1 / ε := one_div_pos.mpr hε
  _       < N     := hN

lemma L4
  (hε : ε > 0)
  {n : ℕ}
  (hN : 1 / ε < N)
  (hn : n ≥ N)
  : 1 / (n : ℝ) ≤ 1 / (N : ℝ) :=
by
  apply one_div_le_one_div_of_le
  · -- ⊢ 0 < ↑N
    exact L3 hε hN
  · -- ⊢ ↑N ≤ ↑n
    exact Nat.cast_le.mpr hn

lemma L5
  (hε : ε > 0)
  (hN : 1 / ε < N)
  : 1 / (N : ℝ) < ε :=
by
  apply (one_div_lt _ _).mp
  · -- ⊢ 1 / ε < ↑N
    exact RCLike.ofReal_lt_ofReal.mp hN
  · -- ⊢ 0 < ε
    exact RCLike.ofReal_pos.mp hε
  · -- ⊢ 0 < ↑N
    exact L3 hε hN

example
  (ha : ∀ n, a n = 1 / n)
  : LimSuc a 0 :=
by
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - 0| < ε
```

```
  have h1 : ∃ (N : ℕ), 1 / ε < N := exists_nat_gt (1 /
↪  ε)
  choose N hN using h1
  -- N : ℕ
  -- hN : 1 / ε < ↑N
  use N
  -- ⊢ ∀ n ≥ N, |a n - 0| < ε
  intro n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ N
  -- ⊢ |a n - 0| < ε
  calc |a n - 0|
       = |a n|          := by simp [sub_zero]
     _ = |1 / (n : ℝ)|  := by rw [ha]
     _ = 1 / n          := L2
     _ ≤ 1 / N          := L4 hε hN hn
     _ < ε              := L5 hε hN

-- 2ª demostración
-- ===============

lemma L2'
  {n : ℕ}
  : |1 / (n : ℝ)| = 1 / n :=
by
  apply abs_of_nonneg
  -- ⊢ 0 ≤ 1 / ↑n
  positivity

lemma L3'
  (hε : ε > 0)
  (hN : 1 / ε < N)
  : 0 < (N : ℝ) :=
by calc
  (0 : ℝ) < 1 / ε := by positivity
  _       < N     := hN

lemma L4'
  (hε : ε > 0)
  {n : ℕ}
```

```
  (hN : 1 / ε < N)
  (hn : n ≥ N)
  : 1 / (n : ℝ) ≤ 1 / (N : ℝ) :=
by
  apply one_div_le_one_div_of_le
  · -- ⊢ 0 < ↑N
    exact L3 hε hN
  · -- ⊢ ↑N ≤ ↑n
    gcongr

lemma L5'
  (hε : ε > 0)
  (hN : 1 / ε < N)
  : 1 / (N : ℝ) < ε :=
by
  apply (one_div_lt _ _).mp
  · -- ⊢ 1 / ε < ↑N
    gcongr
  · -- ⊢ 0 < ε
    gcongr
  · -- ⊢ 0 < ↑N
    exact L3 hε hN

example
  (ha : ∀ n, a n = 1 / n)
  : LimSuc a 0 :=
by
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - 0| < ε
  have h1 : ∃ (N : ℕ), 1 / ε < N := exists_nat_gt (1 /
↪  ε)
  choose N hN using h1
  -- N : ℕ
  -- hN : 1 / ε < ↑N
  use N
  --⊢ ∀ n ≥ N, |a n - 0| < ε
  intro n hn
  -- n : ℕ
```

```
  -- hn : n ≥ N
  -- ⊢ |a n - 0| < ε
  calc |a n - 0|
       = |a n|          := by norm_num
     _ = |1 / (n : ℝ)|  := by rw [ha]
     _ = 1 / n          := L2'
     _ ≤ 1 / N          := L4' hε hN hn
     _ < ε              := L5' hε hN

-- Lemas usados
-- ============

variable (x y : ℝ)
variable (m n : ℕ)
#check (Nat.cast_le : ↑m ≤ ↑n ↔ m ≤ n)
#check (Nat.cast_nonneg n : 0 ≤ n)
#check (RCLike.ofReal_lt_ofReal : ↑x < ↑y ↔ x < y)
#check (abs_of_nonneg : 0 ≤ x → |x| = x)
#check (div_nonneg : 0 ≤ x → 0 ≤ y → 0 ≤ x / y)
#check (exists_nat_gt x : ∃ n : ℕ, x < n)
#check (one_div_le_one_div_of_le : 0 < x → x ≤ y → 1 /
 ↪  y ≤ 1 / x)
#check (one_div_lt : 0 < x → 0 < y → (1 / x < y ↔ 1 / y
 ↪  < x))
#check (one_div_pos : 0 < 1 / x ↔ 0 < x)
#check (zero_le_one : 0 ≤ 1)
```

3.3.8. Lo que acabamos de lograr

Esta demostración demuestra varios conceptos clave:

1. El poder de la propiedad arquimediana.
2. La definición ε-N en acción.
3. Manipulación rigurosa de desigualdades.

4. El puente entre la intuición y la formalidad.

4. No convergencia

4.1. Un gran debate

En el siglo XIX, cuando la gente aún tenía confusión sobre los límites en general, existía una sucesión concreta sobre la que se discutía acaloradamente:

$$1,\ -1,\ 1,\ -1,\ 1,\ -1,\ \ldots$$

¿Converge o no converge?

Algunos decían: subes uno y bajas uno, así que en promedio está alrededor de cero. Por tanto, el límite debería ser 0.

Otros respondían: fíjate en las sumas parciales de la sucesión:

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ 1 + (-1) &= 0 \\ 1 + (-1) + 1 &= 1 \\ 1 + (-1) + 1 + (-1) &= 0 \end{aligned}$$

Las sumas parciales alternan entre 1 y 0, así que quizá el límite sea $\frac{1}{2}$.

Esto es el tipo de problema al que te enfrentas cuando no existe un consenso comunitario sobre las definiciones, es decir, cuando no hay una definición rigurosa de límite. ¡Por suerte, ahora sí la tenemos!

Con esa definición, esta sucesión … **no tiene límite** (diverge).

Para expresarlo formalmente, introduzcamos una nueva definición:

```
def SucConv (a : ℕ → ℝ) : Prop :=
  ∃ L, LimSuc a L
```

Es decir, una sucesión a «converge» (sin especificar a qué) si existe algún número real L tal que a converge a ese número.

El objetivo de este capítulo es demostrar:

$$\text{Meta} : \neg \texttt{SucConv}\ a,$$

dado la hipótesis

```
ha : ∀n, a n = (-1 : R)^n
```

(Nota: el símbolo ¬ se obtiene escribiendo `\not`.)

¿Cómo se demuestra la negación de algo? Lógicamente hablarías así: si eso ocurriera, obtendríamos una contradicción. Técnicamente, $\neg P$ es por definición equivalente a

$$P \to \text{False}$$

Por tanto, podemos comenzar la demostración recordándonos este hecho escribiendo:

```
change SucConv a → False
```

Eso cambiará la meta a: `SucConv a → False`.

En general, recomiendo el siguiente protocolo:

1. **Pensar.** Hacer un borrador, tener una idea vaga de cómo ensamblar el argumento.
2. **Demostrarlo formalmente.** ¡Pero no has terminado! Que algo funcione formalmente no significa necesariamente que entiendas qué está ocurriendo. El objetivo de las matemáticas *no* es que simplemente funcione, sino que **entiendas exactamente** qué está pasando y por qué. Por eso existe el paso 3:
3. **Dar una demostración en lenguaje natural** que explique (para ti mismo tanto como para cualquier otra persona, incluyéndome a mí) qué ocurre y por qué.

Usando únicamente reacciones instintivas (si ves $P \to Q$ en la meta, escribe `intro`; si ves $\exists$ en una hipótesis, escribe `choose`; si ves una definición en la meta o en una hipótesis, escribe `change`), llegamos al siguiente punto:

Objetos: $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $L : \mathbb{R}$

Supuestos:

- `ha : ∀(n : N), a n = (-1)^n`
- `hL : ∀ε >0, ∃N, ∀n ≥ N, |a n - L| <ε`

Meta: `False`

Recuerda al Ingeniero y al Mecánico: el Ingeniero especifica cualquier tolerancia, y el Mecánico debe garantizar que estaremos dentro de esa tolerancia «eventualmente», es decir, para todo n suficientemente grande, medido por la cota inferior N.

Idea clave: Encontrar un ε cuya tolerancia sea demasiado ajustada para que el Mecánico pueda cumplirla. Como la sucesión alterna entre 1 y -1, que difieren en 2, la tolerancia $\varepsilon = 1$ ya sería suficiente, pero para tener un poco más de margen tomemos $\varepsilon = \frac{1}{2}$.

Nota 4.1.1. Si hubiéramos tomado $\varepsilon = 1{,}5$, *no* funcionaría. No podemos descartar la posibilidad de que $L = 0$, y los valores 1 y -1 *sí* están dentro de esa tolerancia. Por tanto, no hallaríamos ninguna contradicción.

Tras varios cálculos, llegamos a:

$$|1 - L| < \tfrac{1}{2} \qquad \text{y} \qquad |-1 - L| < \tfrac{1}{2}.$$

Intentemos obtener una contradicción a partir de ahí:

$$\begin{aligned}
2 &= |2| \\
&= |1 - (-1)| \\
&= |(1 - L) + (L - (-1))| \\
&\leq |(1 - L)| + |(L - (-1))| \\
&= |(1 - L)| + |-((-1) - L)| \\
&= |(1 - L)| + |((-1) - L)| \\
&< \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} \\
&= 1.
\end{aligned}$$

Eso nos da la contradicción deseada.

Nuevas herramientas que necesitarás

- **Negación:** Si P es alguna `Prop`, entonces $\neg P$ es por definición equivalente a $P \to$ False. Por tanto, puedes escribir ‘`change P → False`‘, ya sea en la meta o en una hipótesis.
- **La desigualdad triangular:** Para añadir el hecho de que $|x + y| \leq |x| + |y|$ a nuestra lista de hipótesis, invoca el teorema `abs_add`:

```
have h : |x + y| ≤ |x| + |y| := by apply abs_add
```

- **Negación dentro de un valor absoluto:** También puede resultar útil el teorema `abs_neg`, que se llama así:

```
have h : |-x| = |x| := by apply abs_neg
```

¡Atención! Asegúrate de que el patrón `|-Algo|` esté en el lado izquierdo. Si Lean no ve un valor absoluto seguido de un signo menos, `abs_neg` no funcionará.

4.2. Paso 2: Solución en Lean

```
-- Demostración en lenguaje natural
-- ================================

-- Sea a la sucesión definida por a(n) = (-1)^n.
 ↪  Supongamos que a es
-- convergente. Entonces, existe un L tal que a
 ↪  converge L. Por tanto,
-- existe un N ∈ ℕ tal que,
--    ∀n ≥ N, |a(n) - L| < 1/2
 ↪  (1)
-- Entonces,
--    2 = |2|
--      = |(1 - L) + (1 + L)|
--      = |(1 - L) + (-1)(-1 - L)|
--      ≤ |1 - L| + |(-1)(-1 - L)|
--      = |1 - L| + |-1 - L|
--      = |(-1)^{2N} - L| + |(-1)^{2N+1} - L|
--      = |a(2N) - L| + |a(2N+1) - L|
--      < 1/2 + 1/2                              [por (1),
 ↪  2N ≥ N y 2N+1 ≥ N]
--      = 1
-- Luego, 2 < 1 que es una contradicción.

-- 1ª demostración
```

```
-- ===============

example
  (ha : ∀ n, a n = (-1) ^ n)
  : ¬ SucConv a :=
by
  intro h
  -- h : SucConv a
  -- ⊢ False
  choose L hL using h
  -- L : ℝ
  -- hL : LimSuc a L
  choose N hN using hL (1/2) (by grind)
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < 1 / 2
  have h1 : (2:ℝ) < 1 := by calc
    2 = |2|                                                  :=
↪   by grind
    _ = |(1 - L) + (1 + L)|                                  :=
↪   by grind
    _ = |(1 - L) + (-1)*(-1 - L)|                            :=
↪   by grind
    _ ≤ |1 - L| + |(-1)*(-1 - L)|                            :=
↪   by grind
    _ = |1 - L| + |-1 - L|                                   :=
↪   by grind
    _ = |(-1:ℝ)^(2*N) - L| + |(-1:ℝ)^(2*N+1) - L|            :=
↪   by
          have h2 : (-1:ℝ)^(2*N) = 1    := by simp
          have h3 : (-1:ℝ)^(2*N+1) = -1 := by grind
          rw [h2, h3]
    _ = |a (2*N) - L| + |a (2*N+1) - L|                      :=
↪   by simp [ha]
    _ < 1/2 + 1/2                                            :=
↪   by grind
    _ = 1                                                    :=
↪   by grind
  linarith

-- 2ª demostración
```

```
-- ===============

variable {x y z x' y' : ℝ}
variable {m n k : ℕ}
variable (f : ℝ → ℝ)

lemma L1 : (1 - x) + (1 + x) = 2 := by
  calc (1 - x) + (1 + x)
       = 1 + 1             := sub_add_add_cancel 1 1 x
     _ = 2                 := one_add_one_eq_two

lemma L2 : (-1:ℝ) * -1 = 1 := by
  calc (-1:ℝ) * -1
       = 1 * 1   := neg_mul_neg 1 1
     _ = 1       := one_mul 1

lemma L3 : -1 * -x = x := by
  calc -1 * -x
       = -(1 * -x) := neg_mul 1 (-x)
     _ = - -x      := congr_arg (- ·) (one_mul (-x))
     _ = x         := neg_neg x

lemma L4 : -1 * (-1 - x) = 1 + x := by
  calc -1 * (-1 - x)
       = -1 * (-1 + -x)     := congr_arg (-1 * ·)
↪  (sub_eq_add_neg (-1) x)
     _ = -1 * -1 + -1 * -x  := left_distrib (-1) (-1)
↪  (-x)
     _ = 1 + -1 * -x        := congr_arg (· +
↪  (-1)*(-x)) L2
     _ = 1 + x              := congr_arg ( 1 + ·) L3

lemma L5 : |-1 * (-1 - x)| = |-1 - x| := by
  calc |-1 * (-1 - x)|
       = |-1| * |-1 - x| := abs_mul (-1) (-1 - x)
     _ = |1| * |-1 - x|  := congrArg (· * |-1 - x|)
↪  (abs_neg 1)
     _ = 1 * |-1 - x|    := congrArg (· * |-1 - x|)
↪  abs_one
     _ = |-1 - x|        := one_mul |-1 - x|
```

```
lemma L6 : (-1:ℝ)^(2*n) = 1 := by
  calc (-1:ℝ)^(2*n)
       = ((-1:ℝ)^2)^n := pow_mul (-1) 2 n
     _ = (1:ℝ)^n      := congr_arg ( · ^ n) neg_one_sq
     _ = 1            := one_pow n

lemma L7 : (-1:ℝ)^(2*n+1) = -1 := by
  calc (-1:ℝ)^(2*n+1)
       = (-1)^(2*n) * -1 := pow_succ (-1) (2 * n)
     _ = 1 * -1          := congr_arg (· * -1) L6
     _ = -1              := one_mul (-1)

lemma L8 : n ≤ 2 * n := by
  calc n
       = 1 * n := (one_mul n).symm
     _ ≤ 2 * n := Nat.mul_le_mul_right n one_le_two

lemma L9
  (hN : ∀ n ≥ N, |a n - x| < 1 / 2)
  : |a (2*N) - x| < 1 / 2 :=
hN (2*N) L8

lemma L10 : n ≤ 2 * n + 1 := by
  calc n
       ≤ 2 * n     := L8
     _ ≤ 2 * n + 1 := Nat.le_add_right (2 * n) 1

lemma L11
  (hN : ∀ n ≥ N, |a n - x| < 1 / 2)
  : |a (2*N+1) - x| < 1 / 2 :=
hN (2*N+1) L10

example
  (ha : ∀ n, a n = (-1) ^ n)
  : ¬ SucConv a :=
by
  intro h
  -- h : SucConv a
  -- ⊢ False
```

```
  choose L hL using h
  -- L : ℝ
  -- hL : LimSuc a L
  choose N hN using hL (1/2) one_half_pos
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < 1 / 2
  have h1 : (2:ℝ) < 1 := by calc
    2 = |2| :=
          abs_two.symm
    _ = |(1 - L) + (1 + L)| :=
          congrArg abs L1.symm
    _ = |(1 - L) + (-1)*(-1 - L)| :=
          congr_arg (abs ((1 - L) + ·)) L4.symm
    _ ≤ |1 - L| + |(-1)*(-1 - L)| :=
          abs_add_le (1 - L) (-1 * (-1 - L))
    _ = |1 - L| + |-1 - L| :=
          congr_arg (|1 - L| + ·) L5
    _ = |(-1:ℝ)^(2*N) - L| + |(-1:ℝ)^(2*N+1) - L|  :=
          congrArg₂ (|· - L| + |· - L|) L6.symm L7.symm
    _ = |a (2*N) - L| + |a (2*N+1) - L| :=
          congrArg₂ (· + ·)
            (congrArg (|· - L|) (ha (2*N)).symm)
            (congrArg (|· - L|) (ha (2*N+1)).symm)
    _ < 1 / 2 + 1 / 2 :=
          add_lt_add (L9 hN) (L11 hN)
    _ = 1 := add_halves 1
  have h2 : (1:ℝ) < 1 := lt_trans one_lt_two h1
  exact (lt_irrefl 1) h2

-- Lemas usados
-- ============

#check (Nat.le_add_right n m : n ≤ n + m)
#check (Nat.mul_le_mul_right k : n ≤ m → n * k ≤ m * k)
#check (abs_add_le x y : |x + y| ≤ |x| + |y|)
#check (add_halves x : x / 2 + x / 2 = x)
#check (add_lt_add : x < x' → y < y' → x + y < x' + y')
#check (congrArg₂  (· + ·) : x = x' → y = y' → x + y =
 ↪  x' + y')
#check (congr_arg f  : x = y → f x = f y)
```

```
#check (left_distrib x y z : x * (y + z) = x * y + x *
 ↪  z)
#check (lt_irrefl x : ¬x < x)
#check (lt_trans : x < y → y < z → x < z)
#check (neg_mul 1 x : -1 * x = -(1 * x))
#check (neg_mul_neg x y : -x * -y = x * y)
#check (neg_neg x : - -x = x)
#check (neg_one_sq : (-1)^2 = 1)
#check (one_add_one_eq_two : 1 + 1 = 2)
#check (one_le_two : 1 ≤ 2)
#check (one_lt_two : (1 : ℝ) < 2)
#check (one_mul x : 1 * x = x)
#check (one_mul x : 1 * x = x)
#check (one_pow n : 1 ^ n = 1)
#check (pow_mul x m n : x ^ (m * n) = (x ^ m) ^ n)
#check (pow_succ x n : x ^ (n + 1) = x ^ n * x)
#check (sub_add_add_cancel x y z : (x - z) + (y + z) =
 ↪  x + y)
#check (sub_eq_add_neg x y : x - y = x + -y)

-- 3ª demostración
-- ===============

example
  (ha : ∀ n, a n = (-1) ^ n)
  : ¬ SucConv a :=
by
  change SucConv a → False
  -- ⊢ SucConv a → False
  intro h
  -- h : SucConv a
  -- ⊢ False
  change ∃ L, LimSuc a L at h
  -- h : ∃ L, LimSuc a L
  choose L hL using h
  -- L : ℝ
  -- hL : LimSuc a L
  change ∀ ε > 0, ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε at hL
  -- hL : ∀ ε > 0, ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε
  specialize hL (1/2)
```

```
  -- hL : 1 / 2 > 0 → ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - L| < 1 / 2
  have h0 : (0 : ℝ) < 1/2 := by norm_num
  specialize hL h0
  -- hL : ∃ N, ∀ n ≥ N, |a n - L| < 1 / 2
  choose N hN using hL
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < 1 / 2
  have h2N : N ≤ 2 * N := by bound
  have h2Np1 : N ≤ 2 * N + 1 := by bound
  have h1 : |a (2 * N) - L| < 1 / 2 := by apply hN (2 *
↪  N) h2N
  have h2 : |a (2 * N + 1) - L| < 1 / 2 := by apply hN
↪  (2 * N + 1) h2Np1
  have h3 : a (2 * N) = (-1) ^ (2 * N) := by apply ha
↪  (2 * N)
  have h4 : a (2 * N + 1) = (-1) ^ (2 * N + 1) := by
↪  apply ha (2 * N + 1)
  rewrite [h3] at h1
  -- h1 : |(-1) ^ (2 * N) - L| < 1 / 2
  rewrite [h4] at h2
  -- h2 : |(-1) ^ (2 * N + 1) - L| < 1 / 2
  have h5 : (-1 : ℝ) ^ (2 * N) = 1 := by bound
  rewrite [h5] at h1
  -- h1 : |1 - L| < 1 / 2
  have h6 : (-1 : ℝ) ^ (2 * N + 1) = -1 := by grind
  rewrite [h6] at h2
  -- h2 : |-1 - L| < 1 / 2
  have h7 : (2 : ℝ) = |2| := by norm_num
  have h8 : |(2 : ℝ)| = |1 - (-1)| := by ring_nf
  have h9 : |1 - (-1)| = |(1 - L) + (L - (-1))| := by
↪  noncomm_ring
  have h10 : |(1 - L) + (L - (-1))| ≤ |(1 - L)| + |(L -
↪  (-1))| :=
    abs_add_le (1 - L) (L - -1)
  have h11 : |(L - (-1))| = |-((-1) - L)| := by ring_nf
  have h12 : |-((-1) - L)| = |((-1) - L)| := by apply
↪  abs_neg
  have h13 : (2 : ℝ) < 1/2 + 1/2 := by
    linarith [h8, h9, h10, h11, h12, h7, h1, h2]
  norm_num at h13
```

4.3. Paso 3: Demostración en lenguaje natural

4.3.1. Demostración en lenguaje natural

Teorema 4.3.1. *La sucesión* $1, -1, 1, -1, \ldots$ *no converge.*

Demostración por contradicción.

1. Supongamos que la sucesión converge a algún límite L.
2. Tomamos $\varepsilon = \frac{1}{2}$ y aplicamos la definición de convergencia.
3. Esto garantiza la existencia de algún N tal que $|a_n - L| < \frac{1}{2}$ para todo $n \geq N$.
4. Consideramos dos índices concretos: $n = 2N$ y $n = 2N + 1$ (ambos son $\geq N$):
   - $a(2N) = (-1)^{2N} = 1$, luego $|1 - L| < \frac{1}{2}$.
   - $a(2N + 1) = (-1)^{2N+1} = -1$, luego $|-1 - L| < \frac{1}{2}$.

5. Pero entonces:

$$
\begin{aligned}
2 &= |1-(-1)| \\
&= |(1-L)+(L+1)| \\
&\leq |1-L|+|L+1| \quad \text{(desigualdad triangular)} \\
&= |1-L|+|-1-L| \quad \text{(manipulación algebraica)} \\
&< \tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2} \\
&= 1 \quad \text{(de los pasos anteriores).}
\end{aligned}
$$

6. Esto nos da $2 < 1$, lo cual es imposible. □

4.3.2. Ideas clave

- **Intuición geométrica:** Cualquier límite propuesto L debe estar simultáneamente a distancia menor de $\frac{1}{2}$ tanto de 1 como de -1, pero estos valores están a distancia 2 entre sí.
- **Elección crítica:** Escogimos $\varepsilon = \frac{1}{2}$ de forma estratégica; valores mayores como $\varepsilon = 1{,}5$ no funcionarían, ya que $L = 0$ podría satisfacer las restricciones.
- **Desigualdad triangular:** El paso clave usa $|a+b| \leq |a|+|b|$ para convertir la distancia entre los valores de la sucesión en una suma de distancias al límite.

Esta demostración ilustra cómo las definiciones rigurosas resuelven debates matemáticos históricos y proporcionan criterios claros para la convergencia.

5. Duplicar una sucesión convergente

5.1. El desafío de escalar en la fábrica

Tras conquistar la sucesión constante, subamos el nivel: si una sucesión converge, entonces duplicar esa sucesión también converge, y converge al doble del límite original.

Imaginemos que el Maquinista recibe un encargo del Ingeniero: «Por favor, duplica todas las longitudes, pero mantén los mismos estándares de calidad». ¿Cómo debería responder el Maquinista?

Si el Ingeniero exige que las longitudes duplicadas estén dentro de ε de $2L$, el Maquinista no puede simplemente pedir que el proceso original cumpla la tolerancia original ε, porque

$$|2a(n) - 2L| < 2\varepsilon,$$

no ε. En cambio, debemos ser más ingeniosos. ¿Se te ocurre qué hacer?

Exacto: el ε del proceso original es arbitrario, ¡así que podemos jugar con él! Si logramos que el proceso original garantice una salida dentro de $\varepsilon/2$ de L, entonces

al duplicar esa salida estaremos dentro de ε de $2L$.

Idea clave: al escalar por una constante, debemos escalar las exigencias de tolerancia de forma inversa.

5.2. La configuración matemática

Supongamos que tenemos:

- Una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ que converge a L.
- Una sucesión $b : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ con la propiedad de que $b(n) = 2a(n)$ para todo n.

Queremos demostrar que b converge a $2L$.

5.2.1. Idea Clave: Escalado Inverso de la Tolerancia

La observación crucial es que:

$$|b(n) - 2L| = |2a(n) - 2L| = 2|a(n) - L|.$$

Así, si queremos $|b(n) - 2L| < \varepsilon$, necesitamos $2|a(n) - L| < \varepsilon$, es decir:

$$|a(n) - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

¡Esto es exactamente lo que nos proporciona la convergencia de a!

5.3. Nuevas herramientas que necesitarás

5.3.1. Valor absoluto de productos

Necesitarás el nuevo teorema `abs_mul`, que establece que para cualesquiera números reales x e y:

$$|xy| = |x||y|.$$

Para usar este teorema puede resultar conveniente crear una nueva hipótesis con `have` y luego reescribir con esa hipótesis. Es decir, puedes escribir:

```
have NuevoHecho : | Algo * OtraCosa | =
    | Algo | * | OtraCosa | :=
  by apply abs_mul
```

y después `rewrite [NuevoHecho]` sustituirá `|Algo * OtraCosa|` por `|Algo| * |OtraCosa|` (ya sea en el Objetivo o en una hipótesis, si así se especifica).

5.4. Enfoque estratégico

1. Despliega la definición de convergencia para el objetivo.

2. Dado cualquier $\varepsilon > 0$, usa la convergencia de a con tolerancia $\varepsilon/2$. Puede ser útil demostrar por

separado la desigualdad $0 < \varepsilon/2$: ¿qué táctica crees que ayudaría aquí?

3. Extrae el testigo N de la convergencia de a.

4. Usa el mismo N para tu sucesión b.

5. Aplica la hipótesis de escalado y usa `abs_mul` para relacionar $|b(n) - 2L|$ con $|a(n) - L|$.

6. Usa la cota de convergencia de a para concluir.

5.5. Solución en Lean

```
--
 ↪ ------------------------------------------------------------
-- Demostrar que si aₙ converge a L, entonces 2aₙ
 ↪  converge a 2L.
--
 ↪ ------------------------------------------------------------

-- Demostración en lenguaje natural
-- ================================

-- Sea bₙ la sucesión definida por
--    bₙ = 2aₙ
 ↪  (1)
-- Tenemos que demostrar que para cada ε > 0, existe un
 ↪  N ∈ ℕ tal que
--    ∀ n ≥ N, |bₙ - 2L| < ε
 ↪  (2)
-- Puesto que aₙ converge a L, existe un N ∈ ℕ tal que
--    ∀ n ≥ N, |aₙ - L| < ε/2
 ↪  (3)
```

```
-- Veamos que N también cumple (2). En efecto, sea n ≥
 ↪  N. Entonces
--    |bₙ - 2L| = |2aₙ - 2L|     [por (1)]
--              = 2|aₙ - L|
--              < 2ε/2           [por (3)]
--              = ε

-- Demostraciones en Lean 4
-- ========================

import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Tactic
import Analisis_en_Lean.C2_El_calculo_de_pi

variable {a b : ℕ → ℝ}
variable {L : ℝ}

-- 1ª demostración
-- ===============

example
  (ha : LimSuc a L)
  (hb : ∀ n, b n = 2 * a n)
  : LimSuc b (2 * L) :=
by
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  obtain ⟨N, hN⟩ := ha (ε / 2) (by grind)
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε / 2
  use N
  -- ⊢ ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  intro n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ N
  -- ⊢ |b n - 2 * L| < ε
  grind
```

```
-- 2ª demostración
-- ===============

example
  (ha : LimSuc a L)
  (hb : ∀ n, b n = 2 * a n)
  : LimSuc b (2 * L) :=
by
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  obtain ⟨N, hN⟩ := ha (ε / 2) (by grind)
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε / 2
  use N
  -- ⊢ ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  intro n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ N
  -- ⊢ |b n - 2 * L| < ε
  calc |b n - 2 * L|
       = |2 * a n - 2 * L| := by grind
     _ = |2 * (a n - L)|   := by grind
     _ = 2 * |a n - L|     := by grind
     _ < 2 * ε / 2         := by grind
     _ = ε                 := by grind

-- 3ª demostración
-- ===============

example
  (ha : LimSuc a L)
  (hb : ∀ n, b n = 2 * a n)
  : LimSuc b (2 * L) :=
by
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
```

```
  obtain ⟨N, hN⟩ := ha (ε / 2) (half_pos hε)
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε / 2
  use N
  -- ⊢ ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  intros n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ N
  -- ⊢ |b n - 2 * L| < ε
  rw [hb]
  -- ⊢ |2 * a n - 2 * L| < ε
  exact abs_lt.mpr ⟨by linarith [abs_lt.mp (hN n hn)],
                    by linarith [abs_lt.mp (hN n hn)]⟩

-- 4ª demostración
-- ===============

example
  (ha : LimSuc a L)
  (hb : ∀ n, b n = 2 * a n)
  : LimSuc b (2 * L) :=
by
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  obtain ⟨N, hN⟩ := ha (ε / 2) (half_pos hε)
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε / 2
  refine ⟨N, fun n hn ⇒ ?_⟩
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ N
  -- ⊢ |b n - 2 * L| < ε
  rw [hb,
      show 2 * a n - 2 * L = 2 * (a n - L) from by
↪  ring,
      abs_mul,
      abs_of_pos zero_lt_two]
  -- ⊢ 2 * |a n - L| < ε
  linarith [hN n hn]
```

```
-- 5ª demostración
-- ===============

example
  (ha : LimSuc a L)
  (hb : ∀ n, b n = 2 * a n)
  : LimSuc b (2 * L) :=
by
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  obtain ⟨N, hN⟩ := ha (ε / 2) (half_pos hε)
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε / 2
  exact ⟨N, fun n hn ⇒ calc
    |b n - 2 * L|
      = 2 * |a n - L| := by
          rw [hb,
              show 2 * a n - 2 * L = 2 * (a n - L) from
↪  by ring,
              abs_mul,
              abs_of_pos zero_lt_two]
    _ < 2 * (ε / 2) := by linarith [hN n hn]
    _ = ε := mul_div_cancel₀ ε two_ne_zero⟩

-- 6ª demostración
-- ===============

example
  (ha : LimSuc a L)
  (hb : ∀ n, b n = 2 * a n)
  : LimSuc b (2 * L) :=
by
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  obtain ⟨N, hN⟩ := ha (ε / 2) (half_pos hε)
```

```
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε / 2
  use N
  -- ⊢ ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  intro n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ N
  -- ⊢ |b n - 2 * L| < ε
  calc |b n - 2 * L|
       = |2 * a n - 2 * L| := by rw [hb n]
     _ = |2 * (a n - L)|   := by simp only [mul_sub]
     _ = |2| * |a n - L|   := by simp only [abs_mul]
     _ = 2 * |a n - L|     := by simp only [abs_two]
     _ < 2 * (ε / 2)       := by simp only
↪  [mul_lt_mul_of_pos_left, hN n hn, two_pos]
     _ = ε                 := by rw [mul_div_cancel₀ ε
↪  two_ne_zero]

-- 7ª demostración
-- ===============

example
  (ha : LimSuc a L)
  (hb : ∀ n, b n = 2 * a n)
  : LimSuc b (2 * L) :=
by
  intro ε hε
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  obtain ⟨N, hN⟩ := ha (ε / 2) (half_pos hε)
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε / 2
  use N
  -- ⊢ ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  intro n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ N
  -- ⊢ |b n - 2 * L| < ε
  calc |b n - 2 * L|
```

```
      = |2 * a n - 2 * L| := congr_arg (|· - 2 * L|)
↪  (hb n)
    _ = |2 * (a n - L)|   := congr_arg abs (mul_sub 2
↪  (a n) L).symm
    _ = |2| * |a n - L|   := abs_mul 2 (a n - L)
    _ = 2 * |a n - L|     := congr_arg (· * |a n - L|)
↪  abs_two
    _ < 2 * (ε / 2)       := mul_lt_mul_of_pos_left
↪  (hN n hn) two_pos
    _ = ε                 := mul_div_cancel₀ ε
↪  two_ne_zero

-- Lemas usados
-- ============

variable (x y z : ℝ)

#check (abs_lt :|x| < y ↔ -y < x ∧ x < y)
#check (abs_mul x y : |x * y| = |x| * |y|)
#check (abs_of_pos : 0 < x → |x| = x)
#check (abs_two : |(2 : ℝ)| = 2)
#check (half_pos : 0 < x → 0 < x / 2)
#check (mul_div_cancel₀ x : y ≠ 0 → y * (x / y) = x)
#check (mul_lt_mul_of_pos_left : x < y → 0 < z → z * x
↪  < z * y)
#check (mul_sub x y z : x * (y - z) = x * y - x * z)
#check (two_ne_zero : 2 ≠ 0)
#check (zero_lt_two : 0 < 2)

-- 8ª demostración
-- ===============

example
  (ha : LimSuc a L)
  (hb : ∀ n, b n = 2 * a n)
  : LimSuc b (2 * L) :=
by
  change ∀ ε > 0, ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  -- ⊢ ε > 0 → ∃ N, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  intro ε hε
```

```
  -- ε : ℝ
  -- hε : ε > 0
  -- ⊢ ∃ N, ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  change ∀ ε₁ > 0, ∃ N₁ : ℕ, ∀ n ≥ N₁, |a n - L| < ε₁
↪  at ha
  -- ha : ∀ ε₁ > 0, ∃ N₁, ∀ n ≥ N₁, |a n - L| < ε₁
  specialize ha (ε / 2)
  -- ha : ε / 2 > 0 → ∃ N₁, ∀ n ≥ N₁, |a n - L| < ε / 2
  have hε2 : 0 < ε / 2 := by bound
  specialize ha hε2
  -- ha : ∃ N₁, ∀ n ≥ N₁, |a n - L| < ε / 2
  choose N hN using ha
  -- N : ℕ
  -- hN : ∀ n ≥ N, |a n - L| < ε / 2
  use N
  -- ⊢ ∀ n ≥ N, |b n - 2 * L| < ε
  intro n hn
  -- n : ℕ
  -- hn : n ≥ N
  specialize hb n
  -- hb : b n = 2 * a n
  rewrite [hb]
  -- ⊢ |2 * a n - 2 * L| < ε
  clear hb hε2
  have h1 : 2 * a n - 2 * L = 2 * (a n - L) := by
↪  ring_nf
  rewrite [h1]
  -- ⊢ |2 * (a n - L)| < ε
  clear h1
  have h2 : |2 * (a n - L)| = |2| * |a n - L| := by
↪  apply abs_mul
  rewrite [h2]
  -- ⊢ |2| * |a n - L| < ε
  clear h2
  specialize hN n hn
  -- hN : |a n - L| < ε / 2
  clear hn
  norm_num
  -- ⊢ 2 * |a n - L| < ε
  bound
```

5.6. Prueba en lenguaje natural

Demos un paso atrás respecto a la prueba formal en Lean y comprendamos en castellano lo que acabamos de demostrar.

5.6.1. Enunciado del teorema

Teorema 5.6.1. *Si una sucesión de números reales converge a algún límite, entonces la sucesión formada al duplicar cada término converge al doble del límite original.*

5.6.2. Prueba

Demostración: Supongamos que la sucesión a_n converge a L, y queremos demostrar que $b_n = 2a_n$ converge a $2L$.

Por definición, debemos demostrar que para cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, podemos encontrar un punto N tal que para todo $n \geq N$ se tenga $|b_n - 2L| < \varepsilon$.

La idea clave es la siguiente: como a_n converge a L, podemos hacer $|a_n - L|$ arbitrariamente pequeño. Concretamente, podemos encontrar un N tal que $|a_n - L| < \varepsilon/2$ para todo $n \geq N$.

Ahora bien, para cualquier $n \geq N$:

$$|b_n - 2L| = |2a_n - 2L| \tag{5.1}$$
$$= |2(a_n - L)| \tag{5.2}$$
$$= 2|a_n - L| \tag{5.3}$$
$$< 2\frac{\varepsilon}{2} \tag{5.4}$$
$$= \varepsilon \tag{5.5}$$

Por tanto, b_n converge a $2L$, completando la prueba. □

5.7. Por qué importa este patrón

Esta prueba introduce la importante técnica del *escalado inverso de tolerancias*. Cuando se escala una sucesión por una constante c, es necesario escalar las exigencias de tolerancia por $1/c$. Este principio reaparecerá cuando estudies:

- Productos de sucesiones (donde ambos factores contribuyen al error).
- Derivadas (donde la definición de límite involucra escalado por h).
- Integración (donde las sumas de Riemann involucran escalado por los anchos de partición).

¡La capacidad de gestionar cómo las constantes afectan a la convergencia es fundamental en todo el análisis!

5.7.1. La estrategia elegante

La prueba utilizó el *principio de escalado inverso*:

1. **Inversión de la tolerancia:** para lograr tolerancia ε en la salida duplicada, se exige tolerancia $\varepsilon/2$ en la entrada original.

2. **Factorización algebraica:** $2a_n - 2L = 2(a_n - L)$ reveló la estructura.

3. **Escalado del valor absoluto:** $|2x| = |2||x|$, seguido de `norm_num`, convirtió la forma factorizada en la cota necesaria.

4. **Aritmética lineal:** la cota final combinó $2|a_n - L| < 2(\varepsilon/2) = \varepsilon$.

6. Técnicas avanzadas de demostración y el teorema del emparedado

6.1. La suma de sucesiones convergentes

Una de las ideas más fundamentales en análisis es que "las operaciones agradables preservan la convergencia". Si dos sucesiones convergen cada una, entonces su suma también converge, y converge a la suma de sus límites.

Esto puede parecer obvio a primera vista: si $a(n)$ se acerca a L y $b(n)$ se acerca a M, ¿no debería $a(n) + b(n)$ acercarse a $L + M$? Aunque la intuición es correcta, hacer esto riguroso requiere cierta habilidad en el manejo de nuestra definición épsilon-N.

La idea clave es la siguiente: si un ingeniero exige que nuestra producción combinada esté dentro de ε del objetivo $L + M$, no podemos simplemente pedir a cada fábrica que cumpla independientemente la tolerancia completa ε. En cambio, debemos ser inteligentes al repartir nuestro "presupuesto de tolerancia".

Piénselo así: si la primera fábrica puede garantizar que

su producción está dentro de $\varepsilon/2$ de L, y la segunda fábrica puede garantizar que su producción está dentro de $\varepsilon/2$ de M, entonces, por la desigualdad triangular, su suma estará dentro de ε de $L+M$. ¡Este es el corazón de la demostración!

6.1.1. La configuración matemática

Supongamos que tenemos:

- Una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ que converge a L.
- Una sucesión $b : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ que converge a M.
- Una sucesión $c : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ con la propiedad de que $c(n) = a(n) + b(n)$ para todo n.

Queremos demostrar que c converge a $L + M$.

6.1.2. Estrategia

1. Comenzar desplegando las definiciones de convergencia en la meta y las hipótesis.
2. Dado cualquier $\varepsilon > 0$, usar la convergencia de a para obtener un N_a que funcione para $\varepsilon/2$.
3. Similarmente, usar la convergencia de b para obtener un N_b que funcione para $\varepsilon/2$.
4. Tomar $N = N_a + N_b$ (asegurando que ambas condiciones se satisfagan).

5. Usar la desigualdad triangular para combinar las dos semitolerancias.

6.1.3. Solución en Lean

```
Statement SumLim (a b c : ℕ → ℝ) (L M : ℝ)
    (ha : SeqLim a L) (hb : SeqLim b M) (hc : ∀ n,
 ↪  c n = a n + b n) :
    SeqLim c (L + M) := by
  change ∀ ε > 0, ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N, |c n - (L + M)|
 ↪  < ε
  intro ε hε
  unfold SeqLim at ha
  change ∀ ε1 > 0, ∃ Na : ℕ, ∀ n ≥ Na, |a n - L| <
 ↪  ε1 at ha
  change ∀ ε2 > 0, ∃ Nb : ℕ, ∀ n ≥ Nb, |b n - M| <
 ↪  ε2 at hb
  specialize ha (ε / 2)
  specialize hb (ε / 2)
  have eps_on_2_pos : 0 < ε / 2 := by linarith [hε]
  specialize ha eps_on_2_pos
  specialize hb eps_on_2_pos
  choose Na hNa using ha
  choose Nb hNb using hb
  use Na + Nb
  intro n hn
  specialize hc n
  rewrite [hc]
  have thing : a n + b n - (L + M) = (a n - L) + (b
 ↪  n - M) := by ring_nf
  rewrite [thing]
  specialize hNa n
  specialize hNb n
```

```
24    have ineq_a : Na ≤ n := by bound
25    have ineq_b : Nb ≤ n := by bound
26    specialize hNa ineq_a
27    specialize hNb ineq_b
28    have ineq : |a n - L + (b n - M)| ≤ |a n - L| +
      ↪  |(b n - M)| :=
29      by apply abs_add
30    bound
```

6.1.4. Demostración en Lenguaje Natural

Teorema 6.1.1. *Si dos sucesiones de números reales convergen a sus respectivos límites, entonces la sucesión formada sumando los términos correspondientes también converge, y su límite es la suma de los límites originales.*

Demostración: Supongamos que las sucesiones $a(n)$ y $b(n)$ convergen a L y M respectivamente, y queremos demostrar que $c(n) = a(n) + b(n)$ converge a $L + M$.

Por definición, debemos demostrar que para cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, podemos encontrar un punto N tal que para todo $n \geq N$ se tiene $|c(n) - (L + M)| < \varepsilon$.

Como $a(n)$ converge a L, podemos encontrar N_1 tal que $|a(n) - L| < \varepsilon/2$ para todo $n \geq N_1$. Como $b(n)$ converge a M, podemos encontrar N_2 tal que $|b(n) - M| < \varepsilon/2$ para todo $n \geq N_2$.

Sea $N = N_1 + N_2$. Entonces, para cualquier $n \geq N$:

$$|c(n)-(L+M)| = |(a(n)+b(n))-(L+M)| = |(a(n)-L)+(b(n)-M$$

Por la desigualdad triangular, esto es a lo sumo:

$$|a(n) - L| + |b(n) - M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $c(n)$ converge a $L + M$. □

6.2. Separar conjunciones: Descomponiendo metas complejas

Las demostraciones matemáticas a menudo requieren establecer múltiples hechos relacionados simultáneamente. Cuando la meta consiste en demostrar múltiples enunciados conectados por "y" (∧), la táctica `split_and` resulta invaluable.

Piense en `split_ands` como una forma de descomponer una especificación de fabricación compleja en verificaciones de calidad individuales. En lugar de intentar verificar que un producto cumple tres estándares diferentes a la vez, podemos abordar cada estándar de forma separada y sistemática.

6.2.1. Nuevas herramientas

La táctica `split_ands` divide las metas "y" en piezas individuales. Si la meta es $h_1 \wedge h_2 \wedge h_3$, llamar a `split_ands`

la dividirá en tres metas separadas: primero h_1, luego h_2 y finalmente h_3.

6.2.2. Ejemplo

```
Statement (x y : ℝ) (hx : x = 2) (hy : y = 3) :
    x = 2 ∧ y = 3 := by
  split_ands
  apply hx
  apply hy
```

La táctica `split_ands` puede parecer sencilla, pero es increíblemente poderosa para organizar demostraciones complejas. Muchos teoremas matemáticos importantes tienen conclusiones que son conjunciones—enunciad de la forma "A y B y C". Poder descomponerlos sistemáticamente hace que las demostraciones sean mucho más manejables y legibles.

6.3. Izquierda y derecha: Tomando decisiones en matemáticas

Tras dominar `split_ands` para manejar situaciones en las que necesitamos demostrar múltiples cosas simultáneamente, nos dirigimos ahora a un escenario fundamentalmente diferente: demostrar que al menos una

de varias posibilidades es verdadera. Este es el mundo de los enunciados "o" ($\vee$).

Mientras que `split_ands` consistía en ser exhaustivos—demostrando cada parte de una conjunción—, demostrar un enunciado "o" (disyunción) consiste en hacer una elección estratégica. ¡Cuando se trata de demostrar "P o Q", no es necesario demostrar ambos P y Q, basta con demostrar uno de ellos!

6.3.1. Nuevas herramientas

Cuando la meta es demostrar un enunciado "o", $P \vee Q$, se puede hacer demostrando P o Q:

- Si se quiere demostrar P, se escribe `left` y la meta se convierte en P.
- Si se quiere demostrar Q, se escribe `right` y la meta se convierte en Q.

6.3.2. Ejemplo

```
Statement (x y : ℝ) (hx : x = 2) (hy : y = 3) :
    x = 3 ∨ y = 3 := by
  right
  apply hy
```

Los enunciados "o" están en todas partes en matemáticas. Las demostraciones de existencia a menudo tienen

este sabor, y poder elegir la rama correcta puede simplificar drásticamente la estrategia de demostración.

6.4. Notación de punto: Accediendo a partes de información compleja

A menudo en matemáticas se nos dará una hipótesis que contiene múltiples piezas de información agrupadas. Por ejemplo, podríamos saber que "$x = 2$ Y $y = 3$" pero solo necesitar el hecho de que "$y = 3$" para nuestra meta actual. Lean proporciona una forma elegante: la notación de punto.

6.4.1. Reglas de la notación de punto

Cuando se tiene una hipótesis $h : P \wedge Q$, se puede acceder a:

- La primera parte con `h.1` (que da P).
- La segunda parte con `h.2` (que da Q).

Para conjunciones más largas como $P \wedge Q \wedge R$, nótese que `h.1` da P, pero `h.2` da $Q \wedge R$ debido a paréntesis ocultos: $P \wedge Q \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$. Para obtener Q solo, se usa `h.2.1`, y para R se usa `h.2.2`.

6.4.2. Ejemplo

```
Statement (x y : ℝ) (h : x = 2 ∧ y = 3) :
    y = 3 := by
  apply h.2
```

La notación de punto es esencial para mantener la claridad en demostraciones complejas donde múltiples condiciones o propiedades están agrupadas.

6.5. cases': Manejando todas las posibilidades

Cuando se tiene una hipótesis $h : P \vee Q$, se sabe que P es verdadera o Q es verdadera, pero no cuál de ellas. Para continuar con la demostración, es necesario considerar ambas posibilidades de forma sistemática. La táctica `cases'` hace exactamente esto.

6.5.1. La Táctica cases'

Cuando se tiene una hipótesis $h : P \vee Q$, se puede escribir `cases' h with h1 h2`. Esto crea dos metas separadas:

- En la primera meta, se obtiene una nueva hipótesis $h_1 : P$.

- En la segunda meta, se obtiene una nueva hipótesis $h_2 : Q$.

Deben resolverse ambas metas para completar la demostración, asegurando que se han cubierto todas las posibilidades lógicas.

6.5.2. Ejemplo

```
Statement (x y : ℝ) (h : x = 2 ∨ y = 3) :
    (x - 2) * (y - 3) = 0 := by
  cases' h with h1 h2
  rewrite [h1]
  ring_nf
  rewrite [h2]
  ring_nf
```

6.5.3. El conjunto completo de herramientas y/o

Ahora se dispone de la matriz completa de Y/O:

	∧	∨
Meta	`split_ands`	`left/right`
Hipótesis	`h.1, h.2`	`cases'`

El análisis por casos está en todas partes en matemáticas, desde demostrar que todo entero es par o impar,

hasta mostrar que las funciones continuas en intervalos cerrados alcanzan sus extremos.

6.6. `abs_lt`: Trabajando con valores absolutos en convergencia

Trabajar con valores absolutos es fundamental en análisis real, especialmente en el contexto de la convergencia de sucesiones. A veces necesitamos extraer información más específica de las condiciones de valor absoluto, como cotas direccionales.

6.6.1. El teorema `abs_lt`

El teorema `abs_lt` establece que $|x| < y$ si y solo si $-y < x \wedge x < y$. Esto permite convertir entre desigualdades de valor absoluto y conjunciones de desigualdades regulares, haciéndolas más fáciles de trabajar en las demostraciones.

La idea clave es que $|x| < y$ captura la idea de que x está dentro de la distancia y de cero, lo que significa que x pertenece al intervalo $(-y, y)$.

6.6.2. Ejemplo de aplicación

```
Statement (a : ℕ → ℝ) (L : ℝ) (ha : SeqLim a L) :
    ∃ N, ∀ n ≥ N, a n ≥ L - 1 := by
  specialize ha 1 (by bound)
  choose N hN using ha
  use N
  intro n hn
  specialize hN n hn
  rewrite [abs_lt] at hN
  have : -1 < a n - L := by apply hN.1
  bound
```

Esta demostración ilustra la extracción de una cota inferior a partir de una condición de convergencia. Mostramos que cualquier sucesión convergente está eventualmente acotada inferiormente (relativa a su límite), lo cual es un bloque de construcción para muchos teoremas importantes.

6.7. El teorema del emparedado

El Teorema del Emparedado (también conocido como Teorema del Sándwich o Teorema de Compresión) captura de forma hermosa la idea intuitiva de que si se atrapa una sucesión entre otras dos sucesiones que convergen al mismo límite, entonces la sucesión atrapada también debe converger a ese límite.

6.7.1. La imagen intuitiva

Imagine tres corredores en una pista. El corredor A y el corredor C se dirigen ambos a la misma meta L, y el corredor B está siempre entre ellos. No importa cómo A y C zigzagueen de un lado a otro: mientras ambos lleguen a L y B permanezca entre ellos, B también debe llegar a L. ¡Simplemente no hay otro lugar al que ir!

6.7.2. El enunciado matemático

Teorema 6.7.1 (Teorema del emparedado)**.** *Si $a, c : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ convergen ambas a L, y b es otra sucesión comprimida entre a y c (es decir, $a(n) \leq b(n) \leq c(n)$ para todo n), entonces b también converge a L.*

6.7.3. Demostración en Lean

```
Statement SqueezeThm (a b c : ℕ → ℝ) (L : ℝ) (aToL
 ↪  : SeqLim a L)
    (cToL : SeqLim c L) (aLeb : ∀ n, a n ≤ b n)
 ↪  (bLec : ∀ n, b n ≤ c n) :
    SeqLim b L := by
  intro ε hε
  specialize aToL ε hε
  specialize cToL ε hε
  choose Na hNa using aToL
  choose Nc hNc using cToL
  use Na + Nc
  intro n hn
```

```
  have hna : Na ≤ n := by bound
  have hnc : Nc ≤ n := by bound
  specialize hNa n hna
  specialize hNc n hnc
  rewrite [abs_lt] at hNa
  rewrite [abs_lt] at hNc
  rewrite [abs_lt]
  split_ands
  · specialize aLeb n
    bound
  · specialize bLec n
    bound
```

6.7.4. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Dado cualquier $\varepsilon > 0$, necesitamos demostrar que $|b(n) - L| < \varepsilon$ para n suficientemente grande.

Como $a(n) \to L$, existe N_a tal que $|a(n) - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq N_a$. Como $c(n) \to L$, existe N_c tal que $|c(n) - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq N_c$.

Sea $N = N_a + N_c$. Para cualquier $n \geq N$, tenemos:

$$L - \varepsilon < a(n) \leq b(n) \leq c(n) < L + \varepsilon. \tag{6.1}$$

Por lo tanto, $L - \varepsilon < b(n) < L + \varepsilon$, lo que significa $|b(n) - L| < \varepsilon$. Luego $b(n) \to L$. □

6.7.5. Aplicaciones

El Teorema del Emparedado es un caballo de batalla del análisis matemático, utilizado para demostrar resultados de convergencia difíciles reduciéndolos a problemas más sencillos. Algunos ejemplos son:

- $\sin(1/n) \to 0$ (comprimido entre $-1/n$ y $1/n$).
- Sucesiones recursivas donde las fórmulas exactas son intratables.
- Sucesiones definidas por procesos geométricos o probabilísticos complejos.

El teorema demuestra el poder de combinar múltiples técnicas: argumentos épsilon-N, manipulación de valores absolutos, descomposición lógica y razonamiento con desigualdades. Esta síntesis de herramientas es lo que hace posible la demostración matemática avanzada.

7. Unicidad y teoremas avanzados de límites

7.1. Unicidad de límites

Una de las propiedades fundamentales de las sucesiones convergentes es que convergen a un límite único. Esto puede parecer obvio a primera vista: ¿cómo podría una sucesión acercarse arbitrariamente a dos números distintos? Sin embargo, como ocurre con muchos hechos intuitivos en análisis, la prueba rigurosa requiere un razonamiento cuidadoso con nuestras definiciones épsilon-N.

La clave para demostrar la unicidad es la *prueba por contradicción*. Asumiremos que una sucesión converge a dos límites distintos L y M, y mostraremos que esto lleva a una imposibilidad. La estrategia consiste en elegir épsilon igual a la mitad de la distancia entre L y M, y luego demostrar que la sucesión no puede permanecer tan cerca de ambos límites simultáneamente.

7.1.1. Nuevas herramientas

7.1.1.1. Prueba por contradicción: `by_contra`

La táctica `by_contra` nos permite probar un enunciado asumiendo su negación y derivando una contradicción. La sintaxis es `by_contra h`, que añade una hipótesis `h` con la negación del objetivo actual y cambia el objetivo a `False`.

7.1.1.2. Positividad del valor absoluto: `abs_pos_of_no`

El teorema `abs_pos_of_nonzero` establece que si $x \neq 0$, entonces $0 < |x|$. Esto es esencial para trabajar con distancias entre puntos distintos.

7.1.2. Enunciado matemático

Teorema 7.1.1 (Unicidad del límite)**.** *Si una sucesión* $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ *converge tanto a* L *como a* M*, entonces* $L = M$*.*

7.1.3. Demostración en Lean

```
theorem LimUnique (a : ℕ → ℝ) (L M : ℝ)
    (aToL : SeqLim a L) (aToM : SeqLim a M) :
    L = M := by
  by_contra h
  have f0 : L - M ≠ 0 := by bound
```

```
  have f1 : 0 < |L - M| := by apply
↪  abs_pos_of_nonzero f0
  have f2 : 0 < |L - M| / 2 := by bound
  specialize aToL (|L - M| / 2) f2
  specialize aToM (|L - M| / 2) f2
  choose N1 hN1 using aToL
  choose N2 hN2 using aToM
  have f3 : N1 ≤ N1 + N2 := by bound
  have f4 : N2 ≤ N1 + N2 := by bound
  specialize hN1 (N1 + N2) f3
  specialize hN2 (N1 + N2) f4
  have f5 : |L - M| =
    |(L - a (N1 + N2)) + (a (N1 + N2) - M)| :=
↪  by ring_nf
  have f6 : |(L - a (N1 + N2)) + (a (N1 + N2) -
↪  M)| ≤
    |(L - a (N1 + N2))| + |(a (N1 + N2) - M)| :=
↪  by apply abs_add
  have f7 : |(L - a (N1 + N2))| =
    |-(a (N1 + N2) - L)| := by ring_nf
  have f8 : |-(a (N1 + N2) - L)| =
    |(a (N1 + N2) - L)| := by apply abs_neg
  linarith [f5, f6, f7, f8, hN1, hN2]
```

7.1.4. Prueba en lenguaje natural

Demostración: Supongamos, por contradicción, que $L \neq M$. Entonces $L - M \neq 0$, por lo que $|L - M| > 0$, y por tanto $\varepsilon := |L - M|/2 > 0$.

Como $a(n) \to L$, existe N_1 tal que $|a(n) - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq N_1$. Como $a(n) \to M$, existe N_2 tal que $|a(n) - M| < \varepsilon$ para todo $n \geq N_2$.

Sea $N = N_1 + N_2$. Para $n = N$ tenemos simultáneamente $|a(N) - L| < \varepsilon$ y $|a(N) - M| < \varepsilon$. Observemos que:

$$|L - M| = |(L - a(N)) + (a(N) - M)|.$$

Por la desigualdad triangular:

$$|L-M| \leq |L-a(N)|+|a(N)-M| = |a(N)-L|+|a(N)-M| < \varepsilon+\varepsilon$$

Esto nos da $|L - M| < |L - M|$, lo cual es una contradicción. Por tanto, $L = M$. □

7.1.5. Por qué importa la unicidad

La unicidad de los límites es fundamental para todo el edificio del análisis. Nos permite hablar de *el* límite de una sucesión en lugar de *un* límite, y garantiza que nuestra noción de convergencia está bien definida. Sin la unicidad, muchos teoremas y técnicas estándar fallarían o requerirían modificaciones sustanciales.

7.2. Eventualmente: Las sucesiones convergentes permanecen cerca de su límite

Cuando una sucesión converge a un límite distinto de cero, no solo se acerca arbitrariamente a ese límite,

sino que *eventualmente* también se aleja de cero. Esta propiedad de «estar eventualmente acotada lejos de cero» es crucial para muchos teoremas que involucran cocientes y recíprocos.

La intuición es sencilla: si una sucesión converge a algún valor no nulo L, entonces en algún momento los términos de la sucesión deben tener valor absoluto al menos la mitad del de L. No pueden simultáneamente acercarse a L y reducirse hacia cero.

7.2.1. Enunciado matemático

Teorema 7.2.1. *Si $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ converge a L con $L \neq 0$, entonces existe N tal que para todo $n \geq N$ se tiene $|a(n)| \geq |L|/2$.*

7.2.2. Enfoque estratégico

La clave está en usar la condición de convergencia con $\varepsilon = |L|/2$. Como $L \neq 0$, tenemos $|L| > 0$, por lo que este épsilon es positivo. La condición de convergencia nos dice entonces que eventualmente $|a(n) - L| < |L|/2$, lo que por la desigualdad triangular inversa implica que $|a(n)|$ es al menos $|L|/2$.

7.2.3. Demostración en Lean

```
theorem EventuallyGeHalfLim (a : ℕ → ℝ) (L : ℝ)
    (aToL : SeqLim a L) (LneZero : L ≠ 0) :
    ∃ N, ∀ n ≥ N, |L| / 2 ≤ |a n| := by
  specialize aToL (|L| / 2)
  have : 0 < |L| := by apply abs_pos_of_nonzero
↪  LneZero
  have : 0 < |L| / 2 := by bound
  specialize aToL this
  choose N hN using aToL
  use N
  intro n hn
  specialize hN n hn
  have l1 : |L| = |a n + (L - a n)| := by
↪  ring_nf
  have l2 : |a n + (L - a n)| ≤ |a n| + |L - a
↪  n| := by
    apply abs_add
  have l3 : |L - a n| = |-(a n - L)| := by
↪  ring_nf
  have l4 : |-(a n - L)| = |(a n - L)| := by
↪  apply abs_neg
  linarith [l1, l2, l3, l4, hN]
```

7.2.4. Prueba en lenguaje natural

Demostración: Como $L \neq 0$, tenemos $|L| > 0$, y por tanto $\varepsilon := |L|/2 > 0$.

Por la convergencia de a hacia L, existe N tal que $|a(n) - L| < |L|/2$ para todo $n \geq N$.

Para cualquier $n \geq N$ tenemos:

$$|L| = |a(n)+(L-a(n))| \leq |a(n)|+|L-a(n)| = |a(n)|+|a(n)-L| <$$

Reordenando:

$$|L| - \frac{|L|}{2} < |a(n)|,$$

por lo que $|a(n)| > |L|/2$, lo que implica $|a(n)| \geq |L|/2$. □

7.2.5. Aplicaciones

Este resultado es esencial para demostrar que el recíproco de una sucesión convergente (con límite no nulo) es a su vez convergente. Garantiza que los denominadores no se aproximan a cero, lo que haría que los recíprocos divergieran.

7.3. Continuidad del valor absoluto: Sucesiones de valores absolutos

La función valor absoluto se comporta de manera muy natural respecto a los límites: si una sucesión converge, la sucesión de los valores absolutos converge al valor absoluto del límite. Esto es una manifestación de la continuidad de la función valor absoluto.

La propiedad clave que usaremos es que el valor absoluto es Lipschitz continuo con constante 1, es decir, $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$. Esta desigualdad captura la idea de que el valor absoluto no aumenta las distancias.

7.3.1. Nuevas herramientas

7.3.1.1. Propiedad de Lipschitz: `abs_Lipschitz`

El teorema `abs_Lipschitz` establece que para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se tiene $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$. A veces se denomina *desigualdad triangular inversa* para valores absolutos.

7.3.2. Enunciado matemático

Teorema 7.3.1. *Si $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ converge a L, y $b : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ se define por $b(n) = |a(n)|$ para todo n, entonces b converge a $|L|$.*

7.3.3. Demostración en Lean

```
1  theorem AbsLim (a : ℕ → ℝ) (L : ℝ) (aToL :
   ↪  SeqLim a L)
2      (b : ℕ → ℝ) (bEqAbsa : ∀ n, b n = |a n|) :
3      SeqLim b |L| := by
4    intro ε hε
5    specialize aToL ε hε
```

```
  choose N hN using aToL
  use N
  intro n hn
  specialize hN n hn
  specialize bEqAbsa n
  rewrite [bEqAbsa]
  have : |(|a n|) - (|L|)| ≤ |a n - L| := by
↪   apply abs_Lipschitz
  bound
```

7.3.4. Prueba en lenguaje natural

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$ dado. Como $a(n) \to L$, existe N tal que $|a(n) - L| < \varepsilon$ para todo $n \geq N$.

Para cualquier $n \geq N$:

$$|b(n) - |L|| = \big||a(n)| - |L|\big| \leq |a(n) - L| < \varepsilon,$$

donde hemos usado la propiedad de Lipschitz del valor absoluto. Por tanto $b(n) \to |L|$. □

7.3.5. Por qué importa este resultado

Este teorema es un caso especial de un principio mucho más general: las *funciones continuas preservan los límites*. La función valor absoluto es continua en todas partes, por lo que transforma sucesiones convergentes en sucesiones convergentes. Este principio se extiende a todas las funciones continuas y es fundamental en el análisis matemático.

7.4. Recíprocos de sucesiones convergentes

Uno de los teoremas de límites más importantes concierne a los recíprocos: si una sucesión converge a un límite no nulo, entonces la sucesión de los recíprocos converge al recíproco del límite. Este resultado es crucial para demostrar teoremas sobre cocientes y funciones racionales.

La prueba combina varias técnicas que hemos desarrollado: demostrar que la sucesión permanece acotada lejos de cero (de modo que los recíprocos no divergen), manipular cuidadosamente expresiones algebraicas con fracciones, y usar la desigualdad triangular para controlar los términos de error.

7.4.1. Nuevas herramientas

7.4.1.1. Valor absoluto de cocientes: `abs_div`

Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ (con $y \neq 0$) se tiene $|x/y| = |x|/|y|$. Esto permite separar los valores absolutos a través de una división.

7.4.1.2. No nulo a partir de valor absoluto positivo: `nonzero_of_abs_pos`

Si $0 < |x|$, entonces $x \neq 0$. Esto es útil para verificar que la división es válida.

7.4.2. Enunciado matemático

Teorema 7.4.1. *Si $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ converge a L con $L \neq 0$, y $b : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ se define por $b(n) = 1/a(n)$, entonces b converge a $1/L$.*

7.4.3. Enfoque estratégico

El reto es que la expresión $|1/a(n) - 1/L|$ involucra recíprocos, que pueden ser difíciles de acotar directamente. Los pasos clave son:

1. Usar el teorema `EventuallyGeHalfLim` para garantizar que $|a(n)| \geq |L|/2$ eventualmente.
2. Elegir épsilon cuidadosamente: usar $\varepsilon \cdot |L|^2/2$ al aplicar la convergencia de a hacia L.
3. Simplificar algebraicamente: $|1/a(n) - 1/L| = |(L - a(n))/(a(n) \cdot L)|$.
4. Separar el valor absoluto usando `abs_div`.
5. Acotar el denominador usando nuestra cota inferior de $|a(n)|$.

6. Usar desigualdades encadenadas para mostrar que el resultado es menor que ε.

7.4.4. Demostración en Lean

```
theorem InvLim (a : ℕ → ℝ) (L : ℝ) (aToL :
↪  SeqLim a L)
    (LneZero : L ≠ 0) (b : ℕ → ℝ)
    (bEqInva : ∀ n, b n = 1 / a n) :
    SeqLim b (1 / L) := by
  choose NhalfL hNhalfL using
    EventuallyGeHalfLim a L aToL LneZero
  intro ε hε
  have : 0 < |L| := by apply abs_pos_of_nonzero
↪  LneZero
  specialize aToL (ε * |L| * |L| / 2) (by bound)
  choose Na hNa using aToL
  use Na + NhalfL
  intro n hn
  specialize bEqInva n
  rewrite [bEqInva]
  have hnHalfL : NhalfL ≤ n := by bound
  have hna    : Na ≤ n      := by bound
  specialize hNhalfL n hnHalfL
  specialize hNa     n hna
  have : 0 < |a n|  := by bound
  have : a n ≠ 0    := by apply
↪  nonzero_of_abs_pos this
  have l1 : |1 / a n - 1 / L| =
      |(L - a n) / (a n * L)| := by field_simp
  have l2 : |(L - a n) / (a n * L)| =
      |L - a n| / |a n * L| := by apply abs_div
  have l3 : |L - a n| / |a n * L| =
```

```
      |L - a n| / (|a n| * |L|) := by bound
  have l4 : |L - a n| = |-(a n - L)| := by
↪  ring_nf
  have l5 : |-(a n - L)| = |a n - L| := by apply
↪  abs_neg
  have l6 : |a n - L| / (|a n| * |L|) <
      (ε * |L| * |L| / 2) / (|a n| * |L|) := by
        field_simp; nlinarith
  have l10 : |L - a n| / (|a n| * |L|) =
      |-(a n - L)| / (|a n| * |L|) := by rw [l4]
  have l11 : |-(a n - L)| / (|a n| * |L|) =
      |a n - L| / (|a n| * |L|) := by rw [l5]
  have l13 : ε * |L| * |L| / 2 / (|a n| * |L|) =
      ε * |L| / 2 / |a n| := by field_simp
  have l14 : ε * |L| / 2 / |a n| ≤ ε := by
        field_simp; bound
  linarith [l1, l2, l3, l10, l11, l6, l13, l14]
```

7.4.5. Prueba en lenguaje natural

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$ dado. Como $L \neq 0$, por el teorema `EventuallyGeHalfLim`, existe N_1 tal que $|a(n)| \geq |L|/2$ para todo $n \geq N_1$.

Como $|L| > 0$, tenemos $\varepsilon \cdot |L|^2/2 > 0$. Por la convergencia de a hacia L, existe N_2 tal que $|a(n) - L| < \varepsilon|L|^2/2$ para todo $n \geq N_2$.

Sea $N = N_1 + N_2$. Para cualquier $n \geq N$ se tiene $|a(n)| \geq |L|/2 > 0$, así que $a(n) \neq 0$ y $b(n) = 1/a(n)$ está bien

definido. Entonces:

$$|b(n) - 1/L| = |1/a(n) - 1/L| = \left|\frac{L - a(n)}{a(n) \cdot L}\right| = \frac{|L - a(n)|}{|a(n)| \cdot |L|} = \frac{|a}{|a}$$
$$< \frac{\varepsilon |L|^2/2}{|a(n)| \cdot |L|} \leq \frac{\varepsilon |L|^2/2}{(|L|/2) \cdot |L|} = \frac{\varepsilon |L|^2/2}{|L|^2/2} = \varepsilon.$$

Por tanto $b(n) \to 1/L$. □

7.4.6. Prueba conseguida

Acabas de completar una de las pruebas más desafiantes del análisis elemental. El teorema del límite del recíproco es un hito importante: has demostrado que los recíprocos preservan la convergencia (cuando el límite es no nulo).

7.4.7. Lo que lograste

Esta prueba requirió orquestar múltiples técnicas sofisticadas:

- Usar `EventuallyGeHalfLim` para garantizar que los denominadores permanezcan acotados lejos de cero.
- Elegir un épsilon cuidadosamente calibrado ($\varepsilon \cdot |L|^2/2$) para que el álgebra funcione.
- Manipular expresiones fraccionarias complejas con denominador común.

- Aplicar `abs_div` para separar los valores absolutos a través de la división.
- Encadenar una secuencia de desigualdades para alcanzar la cota final.

Cada paso se apoyó en los anteriores, mostrando cómo las pruebas matemáticas se construyen a partir de bloques cuidadosamente ensamblados.

7.4.8. Aplicaciones y extensiones

Con este teorema en mano, ya disponemos de un conjunto completo de herramientas para los límites de funciones racionales. Combinado con los resultados anteriores sobre sumas y productos, ahora podemos demostrar:

> Si $a(n) \to L$ y $c(n) \to M$ con $M \neq 0$, entonces $a(n)/c(n) \to L/M$.

La prueba es directa: primero se muestra que $1/c(n) \to 1/M$ usando el teorema del recíproco que acabamos de probar, y luego se usa el teorema del producto para mostrar que $a(n) \cdot (1/c(n)) \to L \cdot (1/M) = L/M$.

Esto completa la aritmética fundamental de los límites: sumas, productos y cocientes. Estos son los bloques de construcción para analizar límites de polinomios, funciones racionales y expresiones mucho más complejas a lo largo del cálculo y el análisis.

7.4.9. Dominio de la técnica

El teorema del recíproco ilustra una lección crucial en la demostración matemática: a veces el épsilon «correcto» no es la elección obvia. La expresión $\varepsilon \cdot |L|^2/2$ puede parecer misteriosa al principio, pero está precisamente diseñada para que las desigualdades finales resulten correctas. Este tipo de pensamiento estratégico —trabajar hacia atrás desde lo que necesitas para saber qué debes asumir— está en el corazón de la resolución de problemas matemáticos.

Ya dominas las técnicas esenciales para demostrar teoremas de límites. ¡Bien hecho!

8. Teoremas avanzados de límites e inducción

8.1. Introducción: Inducción Matemática

Simplicio: Oye, Sócrates, he estado pensando en algo que me ha estado molestando. Cuando demostramos cosas en matemáticas, normalmente probamos un enunciado específico. Pero, ¿qué pasa si quiero demostrar que algo es verdad para todos los números naturales? Por ejemplo, ¿cómo demuestro un enunciado para $0, 1, 2, 3, 4$, y así sucesivamente...para siempre?

Sócrates: ¡Ah, una excelente pregunta! Tienes razón en que no podemos simplemente comprobar cada caso uno por uno—eso llevaría un tiempo infinito. Dime, Simplicio, ¿alguna vez has subido una escalera?

Simplicio: ¡Claro que sí! ¿Pero qué tiene eso que ver con esto?

Sócrates: Bueno, imagina una escalera infinitamente alta que llega hasta el cielo. Si quisiera convencerte de que puedes subir a cualquier peldaño de esta escalera, ¿qué tendría que mostrarte?

Simplicio: Mmm...supongo que tendrías que demos-

trarme que puedo alcanzar el peldaño más bajo, ¿no?

Sócrates: ¡Buen comienzo! ¿Y qué más?

Simplicio: Bueno, si estoy parado en cualquier peldaño particular, necesitaría saber que puedo alcanzar el siguiente. Así que, si siempre puedo pasar de un peldaño al siguiente...

Sócrates: ¡Exactamente! Entonces, si puedes alcanzar el primer peldaño, y siempre puedes pasar del peldaño k al peldaño $k + 1$, ¿qué puedes concluir?

Simplicio: ¡Oh! ¡Entonces puedo alcanzar cualquier peldaño que quiera! Si quiero llegar al peldaño 100, simplemente empiezo en el peldaño 0, subo al peldaño 1, luego al 2, y sigo subiendo hasta llegar al 100. ¡Y lo mismo funciona para cualquier número!

Sócrates: ¡Precisamente! Esta es la esencia de la inducción matemática. Para demostrar que algo es verdad para todos los números naturales n, necesitas exactamente dos cosas:

- **Caso base:** demuestra que es verdad para $n = 0$.
- **Paso inductivo:** demuestra que si es verdad para $n = k$, entonces es verdad para $n = k + 1$.

Simplicio: Espera, pero en el paso inductivo, ¿no estamos asumiendo lo que queremos probar? ¿No es eso un razonamiento circular?

Sócrates: ¡Una observación perspicaz! Pero no, no es circular. No estamos asumiendo que el enunciado es

verdad para todo n. Solo estamos asumiendo que es verdad para un valor particular k, y usando esa suposición para demostrar que es verdad para $k+1$. Estamos probando una implicación: "si $P(k)$ entonces $P(k+1)$". Combinado con el caso base, esto crea una reacción en cadena que alcanza cualquier número natural.

Simplicio: Hmm, creo que lo entiendo. Entonces, ¿la suposición "es verdad para k" se llama hipótesis inductiva?

Sócrates: ¡Exactamente! Y esa hipótesis es tu herramienta más poderosa. Es como tener un punto de apoyo en el peldaño k desde el que puedes impulsarte para llegar al peldaño $k+1$.

Simplicio: Pero, ¿por qué funciona esto? Es decir, ¿por qué debo creer en este principio?

Sócrates: ¡Ah, una pregunta profunda! Viene de la propia definición de los números naturales. ¿Cómo crees que se construyen los números naturales?

Simplicio: Bueno...supongo que comenzamos con 0. Y luego tenemos 1, que es $0+1$. Y 2 es $1+1$. Así que cada número es el "sucesor" del anterior.

Sócrates: ¡Perfecto! Los números naturales están definidos precisamente por este proceso:

- Cero es un número natural.
- Si k es un número natural, entonces $k+1$ también lo es.

- Estos son los únicos números naturales.

¿Ves cómo esto refleja la estructura de la inducción?

Simplicio: ¡Oh! El caso base corresponde a "cero es un número natural", y el paso inductivo corresponde a "si k es un número natural, entonces $k+1$ también lo es". ¡La inducción es simplemente la construcción de los números naturales convertida en una técnica de demostración!

Sócrates: ¡Precisamente! No hay "huecos" en los números naturales—ningún número que no pueda alcanzarse partiendo de 0 y sumando 1 repetidamente. Por eso funciona la inducción.

De hecho, esta no es solo una observación filosófica—¡es literalmente cómo se implementan los números naturales en Lean! En la teoría de tipos de Lean, un número natural se define inductivamente como:

- `zero : ℕ`, el caso base, o
- `succ n : ℕ`, el sucesor de otro número natural n.

Así es como se ve esto en el núcleo de Lean:

```
inductive Nat where
  | zero : Nat
  | succ (n : Nat) : Nat
```

Simplemente declaras la existencia de un número natural llamado `zero`, y luego declaras que, dado cualquier número natural *n*, existe otro llamado `succ n`. (La palabra `succ` es solo un nombre; podríamos haberlo llamado `Alice n`. Lo importante es que estamos dando una manera de construir un nuevo número natural a partir de uno ya existente.)

Así, el número 3, por ejemplo, está representado literalmente como `succ (succ (succ zero))`. ¡El principio de inducción no solo se parece a esta construcción, sino que lo explota directamente! Cuando demuestras algo por inducción en Lean, estás trabajando con la estructura computacional real de cómo los números naturales existen en el sistema.

Simplicio: ¡Es increíble! ¿Entonces la inducción no es solo una técnica de demostración, sino que está integrada en el tejido mismo de cómo Lean entiende los números?

Sócrates: Exactamente. El principio de inducción matemática es un teorema en muchos marcos matemáticos, pero en la teoría de tipos es una consecuencia fundamental de cómo están definidos los números naturales.

Simplicio: Bien, estoy convencido de que esta es una técnica de demostración legítima. ¿Puedes darme un ejemplo?

Sócrates: Por supuesto.

8.2. Jefe Final: Recíprocos de Sucesiones Convergentes

Uno de los teoremas de límites más importantes concierne a los recíprocos: si una sucesión converge a un límite no nulo, entonces la sucesión de recíprocos converge al recíproco del límite. Este resultado es crucial para demostrar teoremas sobre cocientes y funciones racionales.

Este es un nivel de *Jefe Final*—requiere sintetizar múltiples técnicas: trabajar con límites no nulos, manipular expresiones algebraicas complejas y elegir cuidadosamente las estrategias con épsilon.

8.2.1. El Marco Matemático

Teorema 8.2.1. *Sea $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ una sucesión que converge a L con $L \neq 0$, y sea $b : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ definida por $b(n) = 1/a(n)$ para todo n. Entonces b converge a $1/L$.*

Esta es la demostración técnicamente más desafiante de esta serie de conferencias.

8.2.2. Nuevas Herramientas

abs_div: Para cualesquiera números reales x e y (con $y \neq 0$), se tiene $|x/y| = |x|/|y|$.

nonzero_of_abs_pos: Si $0 < |x|$, entonces $x \neq 0$.

8.2.3. Enfoque Estratégico

Los desafíos clave son:

- Asegurar que $a(n) \neq 0$ eventualmente, para que los recíprocos estén bien definidos.
- Acotar $|1/a(n) - 1/L|$ obteniendo un denominador común.
- Elegir el épsilon correcto al aplicar la convergencia de a hacia L.
- Usar la cota inferior sobre $|a(n)|$ para controlar los recíprocos.

La percepción crítica es que el "épsilon correcto" no es la elección obvia. Usamos $\varepsilon \cdot |L|^2/2$, que está diseñado precisamente para que las desigualdades finales funcionen.

8.2.4. Solución en Lean

```
Statement InvLim (a : ℕ → ℝ) (L : ℝ) (aToL : SeqLim a
↪  L)
    (LneZero : L ≠ 0) (b : ℕ → ℝ)
    (bEqInva : ∀ n, b n = 1 / a n) :
    SeqLim b (1 / L) := by
  choose NhalfL hNhalfL using EventuallyGeHalfLimPos a
↪  L
    aToL LneZero
  intro ε hε
```

```
  have : 0 < |L| := by apply abs_pos_of_nonzero LneZero
  specialize aToL (ε * |L| * |L| / 2) (by bound)
  choose Na hNa using aToL
  use Na + NhalfL
  intro n hn
  specialize bEqInva n
  rewrite [bEqInva]
  have hnHalfL : NhalfL ≤ n := by bound
  have hna : Na ≤ n := by bound
  specialize hNhalfL n hnHalfL
  specialize hNa n hna
  have : 0 < |a n| := by bound
  have : a n ≠ 0 := by apply nonzero_of_abs_pos this
  have l1 : |1 / a n - 1 / L| = |(L - a n) / (a n * L)|
↪  :=
    by field_simp
  have l2 : |(L - a n) / (a n * L)| = |L - a n| / |a n
↪  * L| :=
    by apply abs_div
  have l3 : |L - a n| / |a n * L| = |L - a n| / (|a n|
↪  * |L|) :=
    by bound
  have l4 : |L - a n| = |-(a n - L)| := by ring_nf
  have l5 : |-(a n - L)| = |a n - L| := by apply
↪  abs_neg
  have l6 : |a n - L| / (|a n| * |L|) <
      (ε * |L| * |L| / 2) / (|a n| * |L|) := by
    field_simp; bound
  have l10 : |L - a n| / (|a n| * |L|) =
      |-(a n - L)| / (|a n| * |L|) := by rewrite [l4];
↪  rfl
  have l11 : |-(a n - L)| / (|a n| * |L|) =
      |a n - L| / (|a n| * |L|) := by rewrite [l5]; rfl
  have l13 : ε * |L| * |L| / 2 / (|a n| * |L|) =
      ε * |L| / 2 / |a n| := by field_simp
  have l14 : ε * |L| / 2 / |a n| ≤ ε := by
    field_simp; bound
  linarith [l1, l2, l3, l10, l11, l6, l13, l14]
```

8.2.5. Demostración en Lenguaje Natural

Demostración: Supongamos que $a(n) \to L$ con $L \neq 0$, y sea $b(n) = 1/a(n)$. Debemos demostrar que $b(n) \to 1/L$.

Primero, usando el teorema `EventuallyGeHalfLimPos`, existe N_1 tal que para todo $n \geq N_1$ se tiene $|a(n)| \geq |L|/2 > 0$, lo que garantiza que $a(n) \neq 0$ y $b(n)$ está bien definida.

Dado $\varepsilon > 0$, como $a(n) \to L$, existe N_2 tal que para todo $n \geq N_2$:

$$|a(n) - L| < \frac{\varepsilon |L|^2}{2}.$$

Sea $N = N_1 + N_2$. Para cualquier $n \geq N$:

$$\begin{aligned}
|b(n) - 1/L| &= \left| \frac{1}{a(n)} - \frac{1}{L} \right| \\
&= \left| \frac{L - a(n)}{a(n) \cdot L} \right| \\
&= \frac{|L - a(n)|}{|a(n)| \cdot |L|} \\
&= \frac{|a(n) - L|}{|a(n)| \cdot |L|} \\
&< \frac{\varepsilon |L|^2 / 2}{|a(n)| \cdot |L|} \\
&= \frac{\varepsilon |L|}{2\,|a(n)|} \\
&\leq \frac{\varepsilon |L|}{2 \cdot |L|/2} \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $b(n) \to 1/L$. □

8.2.6. Aplicaciones y Extensiones

Con este teorema, ahora disponemos de un conjunto completo de herramientas para los límites de funciones racionales. Combinado con los resultados sobre sumas y productos, podemos demostrar:

Teorema 8.2.2 (Cociente). *Si $a(n) \to L$ y $c(n) \to M$ con $M \neq 0$, entonces $a(n)/c(n) \to L/M$.*

La demostración es directa: primero se muestra que

$1/c(n) \to 1/M$ usando el teorema del recíproco, y luego se aplica el teorema del producto para demostrar que $a(n) \cdot (1/c(n)) \to L \cdot (1/M) = L/M$.

Esto completa la aritmética fundamental de los límites: sumas, productos y cocientes—los bloques de construcción para analizar polinomios, funciones racionales y expresiones complejas a lo largo del cálculo y el análisis.

8.3. Por Casos: Análisis de Casos Sin Hipótesis

Cuando ya tienes una hipótesis `h : P ∨ Q`, puedes usar `cases'` para dividir el objetivo en dos sub-objetivos. Pero, ¿cómo divides en casos cuando no tienes una hipótesis de ese tipo? Ahí es donde entra la táctica `by_cases`.

8.3.1. La Táctica `by_cases`

La táctica `by_cases` tiene la sintaxis `by_cases h : hecho`, donde `h` es el nombre para una nueva hipótesis y `hecho` es el hecho afirmado en ella. Llamar a `by_cases` crea dos sub-objetivos:

- Uno con la hipótesis adicional `h : hecho`.
- Otro con la hipótesis `h : ¬hecho`.

Esto permite realizar un análisis de casos sobre cualquier proposición, no solo aquellas que ya tienes como hipótesis.

8.3.2. Aplicación: Eventualmente Mayor que la Mitad del Límite

Podemos usar `by_cases` para demostrar una versión más general de `EventuallyGeHalfLimPos` que no requiere la suposición $L \neq 0$.

Teorema 8.3.1. *Sea $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ una sucesión que converge a L (sin suponer que $L \neq 0$). Entonces existe N tal que para todo $n \geq N$ se tiene $|a(n)| \geq |L|/2$.*

8.3.3. Solución en Lean

```
Statement EventuallyGeHalfLim (a : ℕ → ℝ) (L : ℝ)
    (aToL : SeqLim a L) :
    ∃ N, ∀ n ≥ N, |L| / 2 ≤ |a n| := by
  by_cases h : L = 0
  · use 1
    intro n hn
    rewrite [h]
    bound
  · apply EventuallyGeHalfLimPos a L aToL h
```

8.3.4. Demostración en Lenguaje Natural

Demostración: Procedemos por casos según si $L = 0$ o no.

Caso 1: Si $L = 0$, entonces $|L|/2 = 0$. Como $|a(n)| \geq 0$ para todo n, podemos tomar $N = 1$ y la desigualdad $|L|/2 \leq |a(n)|$ se cumple trivialmente para todo $n \geq N$.

Caso 2: Si $L \neq 0$, podemos aplicar el teorema `EventuallyGe` (que requiere $L \neq 0$ como hipótesis) para obtener el N deseado. □

8.3.5. Importancia

La táctica `by_cases` es esencial para manejar proposiciones cuyo valor de verdad importa pero no se conoce de antemano. Nos permite:

- Manejar casos límite de manera sistemática.
- Demostrar teoremas con hipótesis más débiles.
- Aplicar distintas estrategias de demostración según el caso.

Esta técnica es omnipresente en el razonamiento matemático, desde el análisis hasta el álgebra y la combinatoria.

8.4. Inducción Matemática

La inducción es una de las técnicas de demostración más poderosas para enunciados sobre números naturales. Permite demostrar infinitos enunciados (uno para cada número natural) usando solo dos pasos: un caso base y un paso inductivo.

8.4.1. El Principio de Inducción Matemática

Para demostrar que una propiedad $P(n)$ se cumple para todos los números naturales n, basta con demostrar:

1. **Caso Base:** $P(0)$ es verdadero.
2. **Paso Inductivo:** Para todo k, si $P(k)$ es verdadero, entonces $P(k+1)$ es verdadero.

La intuición es como subir una escalera infinita: si puedes alcanzar el primer peldaño (caso base), y si estar en cualquier peldaño te permite alcanzar el siguiente (paso inductivo), entonces puedes alcanzar todos los peldaños.

8.4.2. La Táctica `induction'`

La sintaxis de la inducción en Lean es: `induction' n with k hk`. Esto significa:

- Aplicar inducción sobre la variable n.
- Usar k como nueva variable muda en el paso inductivo.
- Usar `hk` como hipótesis de inducción sobre k.

8.4.3. Nueva Herramienta: `ge_one_of_nonze`

Si un número natural $n \neq 0$, entonces $1 \leq n$. Este lema sencillo es útil para manejar el caso en que hemos superado el caso base.

8.4.4. Ejemplo: Crecimiento Exponencial

Teorema 8.4.1. *Para todo número natural n, se tiene* $n < 2^n$.

Este teorema captura la idea de que las funciones exponenciales crecen más rápido que las lineales—un hecho fundamental con aplicaciones en toda la matemática y la informática.

8.4.5. Solución en Lean

```
Statement (n : ℕ) : n < 2 ^ n := by
  induction' n with k hk
  · norm_num
  · by_cases hk0 : k = 0
    · rewrite [hk0]
```

```
    norm_num
  · have : 1 ≤ k := by apply ge_one_of_nonzero hk0
    have f1 : k + 1 ≤ 2 * k := by bound
    have f2 : 2 * k < 2 * 2 ^ k := by linarith [hk]
    have f3 : 2 * 2 ^ k = 2 ^ (k + 1) := by ring_nf
    linarith [f1, f2, f3]
```

8.4.6. Demostración en Lenguaje Natural

Demostración: Procedemos por inducción sobre n.

Caso Base ($n = 0$): Tenemos $0 < 2^0 = 1$, lo cual es verdadero.

Paso Inductivo: Supongamos que $k < 2^k$ (hipótesis de inducción). Debemos demostrar que $k + 1 < 2^{k+1}$.

Procedemos por casos según si $k = 0$.

Si $k = 0$, entonces $k + 1 = 1 < 2 = 2^1 = 2^{k+1}$.

Si $k \neq 0$, entonces $k \geq 1$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} k + 1 &\leq 2k && \text{(pues } k \geq 1\text{)} \\ &< 2 \cdot 2^k && \text{(por hipótesis de inducción)} \\ &= 2^{k+1}. \end{aligned}$$

Esto completa la inducción. □

8.4.7. Aplicaciones

La inducción matemática es esencial para demostrar:

- Fórmulas para sumas: $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Desigualdades: $n! > 2^n$ para n suficientemente grande.
- Propiedades de divisibilidad: $n^3 - n$ es divisible por 6.
- Definiciones recursivas: números de Fibonacci, factoriales, etc.
- Corrección de algoritmos: demostrar invariantes de bucles.

La combinación de la inducción con otras técnicas de demostración (como el análisis de casos) crea un poderoso conjunto de herramientas para las matemáticas discretas y la informática.

8.4.8. Idea Clave

Esta demostración ilustra una estrategia importante: dentro de una demostración inductiva, puede ser necesario realizar análisis de casos adicionales (usando `by_cases`). La hipótesis de inducción te da ventaja, pero a menudo hay que ser ingenioso en cómo aplicarla, especialmente cuando se tratan casos frontera o cuando el álgebra requiere restricciones adicionales.

9. Acotación de sucesiones convergentes

9.1. Sumas Finitas: Cada Término Acotado por el Total

Al trabajar con sumas finitas de cantidades no negativas, emerge una propiedad fundamental: ningún término individual puede superar la suma total. Para sucesiones de números reales, esto se traduce en que el valor absoluto de cualquier término está acotado por la suma de todos los valores absolutos hasta ese punto.

Este resultado es especialmente útil cuando necesitamos controlar términos individuales usando información global sobre sumas. La demostración emplea inducción matemática, lo cual es natural dado que trabajamos con sumas sobre rangos finitos.

9.1.1. Nuevas Herramientas

9.1.1.1. Notación de suma: `range`

La notación $\sum_{k \in \text{range } N}$ significa sumar con k yendo de 0 a $N-1$ (lo que da N términos en total). Esta es la forma estándar de expresar sumas finitas en matemática

formal.

9.1.1.2. Sucesor del rango de suma: `sum_range_succ`

Para una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ y un número natural N, se tiene:

$$\sum_{n \in \text{range}(N+1)} f(n) = \sum_{n \in \text{range } N} f(n) + f(N).$$

Esto permite separar el último término de una suma, lo cual es esencial en las demostraciones por inducción.

9.1.1.3. No negatividad de sumas: `sum_nonneg`

Si una función es no negativa en todas partes, entonces su suma finita también es no negativa. Más precisamente, si $f(k) \geq 0$ para todo k en el rango, entonces $\sum_k f(k) \geq 0$.

9.1.1.4. Prueba por contradicción: `contradiction`

Si las hipótesis conducen a una contradicción lógica (por ejemplo, si una hipótesis afirma $n < 0$ siendo $n : \mathbb{N}$ un número natural), entonces la táctica `contradiction` cierra el objetivo automáticamente.

9.1.2. El Enunciado Matemático

Teorema 9.1.1 (`TermLeSum`). *Sea $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ una sucesión y N un número natural. Entonces, para todo $n < N$:*

$$|a(n)| \leq \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)|.$$

9.1.3. Enfoque Estratégico

La idea clave es usar inducción sobre N desde el principio, en lugar de introducir n primero. Esto puede parecer contraintuitivo dado que el enunciado comienza con $\forall n < N$, pero la estructura inductiva hace la demostración mucho más limpia.

Para el **caso base** $N = 0$, no existe ningún número natural $n < 0$, por lo que el enunciado es vacuamente verdadero (lo que conduce a una contradicción al intentar suponer que tal n existe).

Para el **paso inductivo**, suponiendo que el resultado vale para N, lo probamos para $N+1$ distinguiendo dos casos: o bien $n < N$ (donde usamos la hipótesis inductiva), o bien $n = N$ (donde usamos la no negatividad de las sumas).

9.1.4. Solución en Lean

```
Statement TermLeSum (a : N → R) (N : N) :
    ∀ n < N, |a n| ≤ ∑ k ∈ range N, |a k| := by
  induction' N with N hN
  · intro n hn
    contradiction
  · intro n hn
    have f1 : ∑ k ∈ range (N + 1), |a k| =
              (∑ k ∈ range N, |a k|) + |a N| := by
      apply sum_range_succ
    rewrite [f1]
    by_cases hn' : n < N
    · specialize hN n hn'
      have f1' : 0 ≤ |a N| := by bound
      linarith [f1', hN]
    · have f2 : n = N := by bound
      rewrite [f2]
      have f3 : ∀ k ∈ range N, 0 ≤ |a k| := by bound
      have f4 : 0 ≤ ∑ k ∈ range N, |a k| := by
        apply sum_nonneg f3
      linarith [f4]
```

9.1.5. Demostración en Lenguaje Natural

Demostración: Procedemos por inducción sobre N.

Caso base. Si $N = 0$, no existe ningún número natural $n < 0$, por lo que el enunciado es vacuamente verdadero.

Paso inductivo. Supongamos que el resultado vale para algún $N \geq 0$, y sea $n < N + 1$. Observamos pri-

mero que:

$$\sum_{k=0}^{N} |a(k)| = \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)| + |a(N)| .$$

Distinguimos dos casos:

Caso 1: $n < N$. Por la hipótesis inductiva, $|a(n)| \leq \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)|$. Como $|a(N)| \geq 0$, obtenemos:

$$|a(n)| \ \leq \ \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)| \ \leq \ \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)| + |a(N)| = \sum_{k=0}^{N} |a(k)| .$$

Caso 2: $n \not< N$ *pero* $n < N + 1$, *luego* $n = N$. Debemos mostrar que $|a(N)| \leq \sum_{k=0}^{N} |a(k)|$. Como $|a(k)| \geq 0$ para todo $k \in \{0, \dots, N-1\}$, tenemos $\sum_{k=0}^{N-1} |a(k)| \geq 0$, y por tanto:

$$|a(N)| \ \leq \ \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)| + |a(N)| = \sum_{k=0}^{N} |a(k)| .$$

Esto completa la inducción. □

9.1.6. Por Qué Importa Este Resultado

Este resultado ilustra un principio fundamental: los términos individuales quedan controlados por las sumas agregadas. Esto es crucial cuando necesitamos acotar términos específicos usando información global sobre la sucesión. El teorema se aplicará inmediatamente para demostrar que las sucesiones convergentes son acotadas.

9.2. Acotamiento de Sucesiones Convergentes

Una de las propiedades más importantes de las sucesiones convergentes es que deben ser acotadas. Intuitivamente, esto tiene sentido: si una sucesión se aproxima a algún límite finito, no puede alejarse hasta el infinito. Los términos deben permanecer a una distancia fija del límite.

Este teorema tiene implicaciones profundas. Nos dice que la convergencia impone restricciones fuertes sobre una sucesión: las sucesiones convergentes no pueden exhibir comportamientos salvajes e ilimitados. Esto se usa extensamente en análisis para descartar ciertos casos patológicos.

9.2.1. Nuevas Herramientas

9.2.1.1. Definición: `SeqBdd`

Una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ es *acotada* (denotado $\text{SeqBdd}(a)$) si existe algún número real positivo M tal que $|a(n)| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Formalmente:

$$\text{SeqBdd}(a) \iff \exists M > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |a(n)| \leq M.$$

9.2.2. El Enunciado Matemático

Teorema 9.2.1 (`BddOfConvNonzero`). *Si* $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ *converge a* L *con* $L \neq 0$*, entonces* a *es acotada.*

9.2.3. Enfoque Estratégico

La estrategia de demostración consta de dos partes:

1. **Eventualmente acotada.** Usamos la convergencia para mostrar que, eventualmente (para $n \geq N$), todos los términos permanecen a distancia $|L|$ de L, y por tanto $|a(n)| \leq 2\,|L|$ para n grande.
2. **Inicialmente acotada.** Para los finitos términos anteriores a N, usamos el Teorema `TermLeSum` para acotar cada uno por la suma $\sum_{k=0}^{N-1} |a(k)|$.
3. **Cota global.** Combinamos ambas cotas para obtener:
$$M = 2\,|L| + \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)|\,.$$

Esta cota funciona para todos los términos: los términos iniciales quedan cubiertos por la suma finita, y los términos tardíos quedan cubiertos por $2\,|L|$.

9.2.4. Solución en Lean

```
Statement BddOfConvNonzero (a : N → R) (L : R)
    (ha : SeqLim a L) (hL : L ≠ 0) :
    SeqBdd a := by
  choose N hN using EventuallyBdd_of_SeqConv a L ha hL
  use 2 * |L| + ∑ k ∈ range N, |a k|
  have absL : 0 < |L| := by apply abs_pos_of_nonzero hL
  have f1 : ∀ k ∈ range N, 0 ≤ |a k| := by bound
  have f2 : 0 ≤ ∑ k ∈ range N, |a k| := by apply
↪  sum_nonneg f1
  split_ands
  · linarith [f2, absL]
  · intro n
    by_cases hn : N ≤ n
    · specialize hN n hn
      linarith [hN, f2]
    · have hn' : n < N := by bound
      have f3 : |a n| ≤ ∑ k ∈ range N, |a k| := by
        apply TermLeSum a N n hn'
      linarith [f3, absL]
```

9.2.5. Demostración en Lenguaje Natural

Demostración: Como $a(n) \to L$ y $L \neq 0$, por el teorema `EventuallyBdd_of_SeqConv`, existe N tal que $|a(n)| \leq 2\,|L|$ para todo $n \geq N$.

Definimos:

$$M := 2\,|L| + \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)|\,.$$

Primero verificamos que $M > 0$. Como $L \neq 0$, tenemos $|L| > 0$, luego $2|L| > 0$. Además, como $|a(k)| \geq 0$ para cada k, tenemos $\sum_{k=0}^{N-1} |a(k)| \geq 0$. Por tanto $M > 0$.

Ahora mostramos que $|a(n)| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Consideramos dos casos:

Caso 1: $n \geq N$. Por nuestra elección de N:

$$|a(n)| \;\leq\; 2|L| \;\leq\; 2|L| + \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)| = M.$$

Caso 2: $n < N$. Por el Teorema `TermLeSum`:

$$|a(n)| \;\leq\; \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)| \;<\; 2|L| + \sum_{k=0}^{N-1} |a(k)| = M.$$

Por tanto, a es acotada. □

9.2.6. Importancia del Acotamiento

El acotamiento de las sucesiones convergentes es fundamental en análisis. Se utiliza para demostrar:

- El teorema de Bolzano-Weierstrass (toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente).
- Diversos resultados de compacidad.
- Teoremas de convergencia uniforme.

- Propiedades de funciones continuas en conjuntos compactos.

Este teorema también contribuye a desarrollar la intuición: converger hacia un límite finito implica que la sucesión no puede escapar al infinito. Debe permanecer atrapada en una región acotada de la recta real.

10. Álgebra de límites y propiedades de orden

10.1. Producto de Sucesiones

Habiendo establecido el teorema del límite algebraico para sumas y múltiplos escalares, ahora abordamos el producto de sucesiones convergentes. Este resultado, combinado con el trabajo anterior, completa la estructura algebraica de los límites: podemos sumar, multiplicar por constantes, multiplicar sucesiones entre sí e incluso dividir (siempre que el límite sea no nulo).

La estrategia de demostración refleja la regla del producto del cálculo, donde $(fg)' = f'g + g'f$. Introducimos artificialmente términos que nos permiten separar las contribuciones de cada sucesión.

10.1.1. El enunciado matemático

Teorema 10.1.1 (ProdLimNeNe). *Si $a, b : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ son sucesiones con $a(n) \to L$ y $b(n) \to M$, donde $L \neq 0$ y $M \neq 0$, y $c(n) = a(n) \cdot b(n)$ para todo n, entonces:*

$$c(n) \to L \cdot M$$

10.1.2. Enfoque estratégico

La idea clave es escribir:

$$a(n) \cdot b(n) - L \cdot M = \big(a(n) - L\big) \cdot b(n) + L \cdot \big(b(n) - M\big)$$

Esta descomposición separa el error en dos partes:

- $\big(a(n) - L\big) \cdot b(n)$: el error en a multiplicado por el valor de b.
- $L \cdot \big(b(n) - M\big)$: el límite L multiplicado por el error en b.

Para acotar el primer término usamos que b es convergente y por tanto acotada (por algún $K > 0$). Entonces $|a(n) - L|$ puede hacerse menor que $\varepsilon/(2K)$, lo que nos da control sobre ese término.

Para el segundo término usamos directamente que $b(n) \to M$, haciendo $|b(n) - M|$ menor que $\varepsilon/(2|L|)$.

10.1.3. Demostración en Lean

```
Statement ProdLimNeNe (a b c : N → R) (L M : R) (hL : L
↪  ≠ 0) (hM : M ≠ 0)
    (ha : SeqLim a L) (hb : SeqLim b M) (hc : ∀ n, c n
↪  = a n * b n) :
    SeqLim c (L * M) := by
  intro ε hε
  choose K hK using BddOfConvNonzero b M hb hM
  have ε1 : 0 < ε / (2 * K) := by bound
```

```
  have absL : 0 < |L| := by apply abs_pos_of_nonzero hL
  have ε2 : 0 < ε / (2 * |L|) := by bound
  specialize ha (ε / (2 * K)) ε1
  specialize hb (ε / (2 * |L|)) ε2
  choose N1 hN1 using ha
  choose N2 hN2 using hb
  use N1 + N2
  intro n hn
  have hn1 : N1 ≤ n := by bound
  have hn2 : N2 ≤ n := by bound
  specialize hN1 n hn1
  specialize hN2 n hn2
  specialize hc n
  rewrite [hc]
  have f1 : |a n * b n - L * M| = |(a n - L) * b n + (L
↪  * (b n - M))| := by
    ring_nf
  have f2 : |(a n - L) * b n + (L * (b n - M))| ≤
      |(a n - L) * b n| + |(L * (b n - M))| := by apply
↪  abs_add
  have f3 : |(a n - L) * b n| = |(a n - L)| * |b n| :=
↪  by apply abs_mul
  have bnBnd : |b n| ≤ K := by apply hK.2 n
  have f5 : |(a n - L)| * |b n| ≤ ε / (2 * K) * K := by
↪  bound
  have Kpos : 0 < K := by apply hK.1
  have f6 : ε / (2 * K) * K = ε / 2 := by field_simp
  have f7 : |(L * (b n - M))| = |L| * |b n - M| := by
↪  apply abs_mul
  have f8 : |L| * |b n - M| < |L| * (ε / (2 * |L|)) :=
↪  by bound
  have f9 : |L| * (ε / (2 * |L|)) = ε / 2 := by
↪  field_simp
  linarith [f1, f2, f3, f5, f6, f7, f8, f9]
```

10.1.4. Demostración en lenguaje natural

Sea $\varepsilon > 0$ dado. Como $b(n) \to M$ con $M \neq 0$, por `BddOfConvNonzero` existe $K > 0$ tal que $|b(n)| \leq K$ para todo n.

Definamos:

$$\varepsilon_1 := \frac{\varepsilon}{2K}, \qquad \varepsilon_2 := \frac{\varepsilon}{2|L|}$$

Nótese que $\varepsilon_1 > 0$ (pues $K > 0$) y $\varepsilon_2 > 0$ (pues $L \neq 0$ implica $|L| > 0$).

Como $a(n) \to L$, existe N_1 tal que para todo $n \geq N_1$:

$$|a(n) - L| < \varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{2K}$$

Como $b(n) \to M$, existe N_2 tal que para todo $n \geq N_2$:

$$|b(n) - M| < \varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{2|L|}$$

Sea $N := N_1 + N_2$. Para cualquier $n \geq N$ tenemos $n \geq N_1$ y $n \geq N_2$.

Usando la identidad algebraica $a(n) \cdot b(n) - L \cdot M = (a(n)-L)\cdot b(n) + L\cdot(b(n)-M)$ y aplicando la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} |c(n) - L \cdot M| &= |(a(n) - L) \cdot b(n) + L \cdot (b(n) - M)| \\ &\leq |(a(n) - L) \cdot b(n)| + |L \cdot (b(n) - M)| \\ &= |a(n) - L| \cdot |b(n)| + |L| \cdot |b(n) - M| \end{aligned}$$

Para el primer término, como $|b(n)| \leq K$ y $|a(n) - L| < \varepsilon/(2K)$:

$$|a(n) - L| \cdot |b(n)| < \frac{\varepsilon}{2K} \cdot K = \frac{\varepsilon}{2}$$

Para el segundo término, como $|b(n) - M| < \varepsilon/(2|L|)$:

$$|L| \cdot |b(n) - M| < |L| \cdot \frac{\varepsilon}{2|L|} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Por tanto:

$$|c(n) - L \cdot M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

□

10.1.5. Conexión con el cálculo: ¿por qué sumar y restar $b(n) \cdot L$?

La técnica de la demostración refleja la regla del producto del cálculo: $(fg)' = f'g + g'f$. Para entender por qué sumamos y restamos $b(n) \cdot L$, pensemos geométricamente en el área de un rectángulo (al fin y al cabo, la multiplicación es rectángulos).

Cuando $a(n)$ y $b(n)$ están cerca de sus límites L y M, el producto $a(n) \cdot b(n)$ representa el área de un rectángulo de lados $a(n)$ y $b(n)$, mientras que $L \cdot M$ es el área del rectángulo límite de lados L y M.

La diferencia de áreas satisface:

$$a(n) \cdot b(n) - L \cdot M = L \cdot (b(n) - M) + M \cdot (a(n) - L) + (a(n) - L) \cdot (b(n) -$$

La clave es reemplazar M por $b(n)$ en el término central (sumando y restando $b(n) \cdot L$) para obtener:

$$a(n) \cdot b(n) - L \cdot M = (a(n) - L) \cdot b(n) + L \cdot (b(n) - M)$$

¿Por qué es mejor esto? Porque ahora cada término aísla una fuente de error:

- $(a(n) - L) \cdot b(n)$: error pequeño en a por la cantidad acotada $b(n)$.
- $L \cdot (b(n) - M)$: la constante fija L por el error pequeño en b.

10.1.6. Completando el teorema del límite algebraico

Este resultado completa el teorema del límite algebraico. Combinado con los resultados anteriores sobre sumas, múltiplos escalares y recíprocos de sucesiones con límite no nulo, podemos calcular el límite de cualquier combinación algebraica de sucesiones convergentes.

Por ejemplo, si $a(n) \to L$ y $b(n) \to M$, el límite de

$$\frac{a(n)^2 + 2a(n) + b(n)}{3b(n) + 2 - a(n)^2}$$

es, siempre que el límite del denominador sea no nulo:

$$\frac{L^2 + 2L + M}{3M + 2 - L^2}$$

10.2. Paso al límite en desigualdades

El paso al límite en desigualdades establece una relación fundamental entre desigualdades y límites: si una sucesión está acotada superiormente (o inferiormente) por una constante, entonces su límite también lo está. Este resultado respeta la estructura de orden de los números reales.

10.2.1. Nuevas herramientas

Definición 10.2.1 (SeqBddBy)**.** Una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ está *acotada por* M (denotado SeqBddBy(a, M)) si $a(n) \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\text{SeqBddBy}(a, M) \iff \forall n \in \mathbb{N},\ a(n) \leq M$$

Nótese la diferencia entre SeqBdd (acotada: $|a(n)| \leq M$) y SeqBddBy (acotada superiormente: $a(n) \leq M$).

10.2.2. El enunciado matemático

Teorema 10.2.2 (OrderLimLe)**.** *Si $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ converge a L y $a(n) \leq K$ para todo n, entonces $L \leq K$.*

10.2.3. Enfoque estratégico

Lo demostramos por contradicción. Supongamos $L > K$. Entonces $L - K > 0$, y podemos usar esta cantidad positiva como ε en la definición de convergencia.

Por convergencia, existe N tal que para todo $n \geq N$:

$$|a(n) - L| < L - K$$

Esto implica $a(n) > K$, lo que contradice la hipótesis $a(n) \leq K$.

10.2.4. Demostración en Lean

```
Statement OrderLimLe (a : N → R) (L : R) (ha : SeqLim a
↪  L)
    (K : R) (hK : SeqBddBy a K) :
    L ≤ K := by
  by_contra hL
  have hL' : K < L := by bound
  have hLK : 0 < (L - K) := by linarith [hL']
  choose N hN using ha (L - K) hLK
  specialize hN N (by bound)
  rewrite [abs_lt] at hN
  have f1 : L - (L - K) < a N := by linarith [hN.1]
  have f2 : K ≤ L - (L - K) := by linarith [hL']
  specialize hK N
  linarith [f2, hK, f1]
```

10.2.5. Demostración en lenguaje natural

Procedemos por contradicción. Supongamos $L > K$.

Entonces $L - K > 0$. Como $a(n) \to L$, por la definición de convergencia con $\varepsilon = L - K > 0$, existe N tal que para todo $n \geq N$:

$$|a(n) - L| < L - K$$

En particular, tomando $n = N$:

$$|a(N) - L| < L - K \implies -(L - K) < a(N) - L < L - K$$

De la desigualdad izquierda:

$$a(N) > L - (L - K) = K$$

Pero por hipótesis $a(N) \leq K$, lo que es una contradicción.

Por tanto, $L > K$ es falso, y concluimos $L \leq K$. □

10.2.6. Importancia de la preservación del orden

Este teorema establece que los límites preservan las desigualdades débiles. Nótese que las desigualdades estrictas no se preservan necesariamente: si $a(n) < K$ para todo n, solo podemos concluir $L \leq K$, no $L < K$.

Por ejemplo, la sucesión $a(n) = 1/n$ satisface $a(n) > 0$ para todo n, pero $\lim_{n\to\infty} a(n) = 0$, que no es estrictamente positivo.

El paso al límite en desigualdades se usa para demostrar:

- El teorema del emparedado.
- El teorema de convergencia monótona.
- Diversos criterios de comparación para series.
- Propiedades del supremo e ínfimo de sucesiones.

10.3. Subsucesiones

Una subsucesión se forma seleccionando términos de una sucesión preservando su orden. Hay dos perspectivas equivalentes. La mayoría de los autores llaman $a_{\sigma(n)}$ «subsucesión de a», viéndola como una nueva sucesión extraída de la original. Sin embargo, preferimos llamar σ la subsucesión: es la función estrictamente creciente $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ que indica qué términos conservar. La subsucesión de a determinada por σ es entonces la composición $a \circ \sigma$.

Geométricamente, imagine la gráfica de la sucesión original $a(n)$. Para formar una subsucesión se eliminan algunos términos y se reindexan los restantes. Si conservamos solo los términos en las posiciones 0, 2, 5, 7, 11, …,

los reetiquetamos como $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ La función σ codifica este reetiquetado: $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 5$, etc.

El resultado fundamental es que si una sucesión converge, toda subsucesión converge al mismo límite.

10.3.1. Nuevas herramientas

Definición 10.3.1 (Subseq)**.** Una función $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es una *subsucesión* (denotado Subseq(σ)) si es estrictamente creciente:

$$\text{Subseq}(\sigma) \iff \forall i, j \in \mathbb{N},\ i < j \implies \sigma(i) < \sigma(j)$$

La subsucesión de a determinada por σ es la composición $a \circ \sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, donde $(a \circ \sigma)(n) = a(\sigma(n))$.

Lema 10.3.2 (SubseqGe)**.** *Si σ es una subsucesión, entonces $n \leq \sigma(n)$ para todo n. Esto puede demostrarse por inducción y captura la intuición de que estamos «expandiendo» los índices.*

10.3.2. El enunciado matemático

Teorema 10.3.3 (SubseqConv)**.** *Si $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ converge a L y $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ es una subsucesión, entonces $a \circ \sigma$ también converge a L.*

10.3.3. Enfoque estratégico

La demostración es notablemente sencilla. Dado $\varepsilon > 0$, usamos la convergencia de a para encontrar N tal que $|a(m) - L| < \varepsilon$ para todo $m \geq N$.

Para cualquier $n \geq N$, necesitamos $|(a \circ \sigma)(n) - L| < \varepsilon$. La observación clave es que $\sigma(n) \geq n \geq N$ (usando el lema $n \leq \sigma(n)$), de modo que $\sigma(n) \geq N$ y por tanto $|a(\sigma(n)) - L| < \varepsilon$.

10.3.4. Demostración en Lean

```
Statement SubseqConv (a : N → R) (L : R) (ha : SeqLim a
↪  L)
    (σ : N → N) (hσ : Subseq σ) :
    SeqLim (a ∘ σ) L := by
  intro ε hε
  choose N hN using ha ε hε
  use N
  intro n hn
  have f1 : n ≤ σ n := by apply SubseqGe hσ n
  have f2 : N ≤ σ n := by linarith [f1, hn]
  specialize hN (σ n) f2
  apply hN
```

10.3.5. Demostración en lenguaje natural

Sea $\varepsilon > 0$ dado. Como $a(n) \to L$, existe N tal que para todo $m \geq N$:

$$|a(m) - L| < \varepsilon$$

Afirmamos que este mismo N sirve para la subsucesión $a \circ \sigma$. Es decir, para todo $n \geq N$:

$$|(a \circ \sigma)(n) - L| < \varepsilon$$

Sea $n \geq N$. Por el lema `SubseqGe`, $n \leq \sigma(n)$, luego:

$$\sigma(n) \geq n \geq N$$

Como $\sigma(n) \geq N$:

$$|(a \circ \sigma)(n) - L| = |a(\sigma(n)) - L| < \varepsilon$$

□

10.3.6. Por qué importa

El teorema de la subsucesión tiene varias consecuencias importantes:

- Si una sucesión tiene dos subsucesiones que convergen a límites distintos, la sucesión no converge. Esto proporciona una herramienta poderosa para probar divergencia.

- En el teorema de Bolzano-Weierstrass, toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente.
- Las subsucesiones se usan para extraer comportamiento «interesante», como lím inf y lím sup.
- El concepto se generaliza a espacios métricos y topológicos, donde juega un papel crucial en los argumentos de compacidad.

10.4. Ejemplo de subsucesión: sucesiones oscilantes

Aplicamos el teorema de la subsucesión a un ejemplo concreto: la sucesión $a(n) = (-1)^n$, que oscila entre -1 y 1. Esta sucesión no converge, pero tiene subsucesiones convergentes.

Extrayendo los términos de índice par obtenemos una subsucesión constante que converge a 1. Análogamente, los términos de índice impar convergen a -1.

10.4.1. Nuevas herramientas

La táctica `let`. La táctica `let` es similar a `have`, pero crea un nuevo término o función con nombre en lugar de solo demostrar una proposición. Para crear una función en Lean se usa la palabra clave `fun`:

```
fun x ↦ expresion
```

lo que define una función que toma la entrada x y devuelve `expresión`. Por ejemplo, `fun x ↦ x^2` es la función cuadrática.

En el ejemplo de la subsucesión escribimos:

```
let σ : ℕ → ℕ := fun n ↦ 2 * n
```

que define $\sigma(n) = 2n$, seleccionando los términos de índice par.

10.4.2. El enunciado matemático

Teorema 10.4.1. *Si $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ está definida por $a(n) = (-1)^n$, entonces existe una subsucesión σ y un límite L tales que σ es estrictamente creciente y $a \circ \sigma$ converge a L.*

10.4.3. Enfoque estratégico

Definimos $\sigma(n) = 2n$, que selecciona los índices pares: $0, 2, 4, 6, \ldots$

Primero verificamos que σ es estrictamente creciente: si $i < j$, entonces $2i < 2j$.

Luego calculamos $(a \circ \sigma)(n) = a(2n) = (-1)^{2n} = 1$ para todo n.

Finalmente, esta sucesión constante converge trivialmente a 1: para cualquier $\varepsilon > 0$, $|1 - 1| = 0 < \varepsilon$.

10.4.4. Demostración en Lean

```
Statement (a : ℕ → ℝ) (ha : ∀ n, a n = (-1) ^ n) :
    ∃ σ L, Subseq σ ∧ SeqLim (a ∘ σ) L := by
  let σ : ℕ → ℕ := fun n ↦ 2 * n
  use σ, 1
  split_ands
  · intro i j hij
    change 2 * i < 2 * j
    linarith [hij]
  · intro ε hε
    use 0
    intro n hn
    change |a (2 * n) - 1| < ε
    specialize ha (2 * n)
    rewrite [ha]
    have f1 : (-1 : ℝ) ^ (2 * n) = 1 := by bound
    rewrite [f1]
    norm_num
    apply hε
```

10.4.5. Demostración en lenguaje natural

Paso 1: σ es una subsucesión.

Sean $i, j \in \mathbb{N}$ con $i < j$. Entonces:

$$\sigma(i) = 2i < 2j = \sigma(j)$$

Por tanto σ es estrictamente creciente, y en consecuencia es una subsucesión.

Paso 2: $a \circ \sigma$ converge a 1.

Sea $\varepsilon > 0$ dado. Para todo $n \geq 0$:

$$\begin{aligned}(a \circ \sigma)(n) &= a(\sigma(n)) \\ &= a(2n) \\ &= (-1)^{2n} \\ &= \left((-1)^2\right)^n \\ &= 1^n \\ &= 1\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned}|(a \circ \sigma)(n) - 1| &= |1 - 1| \\ &= 0 \\ &< \varepsilon\end{aligned}$$

□

10.4.6. Implicaciones para la divergencia

Este ejemplo demuestra que $a(n) = (-1)^n$ no converge. Podemos extraer subsucesiones que convergen a

1 (índices pares) y a -1 (índices impares). Como una sucesión convergente debe tener todas sus subsucesiones convergiendo al mismo límite, y hemos encontrado dos con límites distintos, la sucesión a no puede converger.

Esta técnica —mostrar la divergencia exhibiendo dos subsucesiones con límites distintos— es una herramienta poderosa en el análisis.

11. Los números reales I

11.1. Introducción: Sucesiones de Cauchy y los números reales

SÓCRATES: Hasta ahora hemos aprendido que si una sucesión converge, entonces es acotada, y además que cualquier subsucesión suya también converge al mismo límite.

SIMPLICIO: Sí, ¿y?

SÓCRATES: Y vimos que pueden existir sucesiones que no convergen por sí mismas —como $(-1)^n$— pero que son acotadas y tienen subsucesiones que sí convergen. Los términos de índice par, en este ejemplo, son todos iguales a 1.

SIMPLICIO: ¿Adónde quieres llegar?

SÓCRATES: Bien, ¿qué pregunta podría hacerse naturalmente un matemático a partir de esa información?

SIMPLICIO: ¿Te refieres a si eso siempre ocurre?

SÓCRATES: Sí, algo así. ¿Puedes elaborarlo?

SIMPLICIO: De acuerdo, voy al juego. Intentas que yo formule algún tipo de recíproco. Si una sucesión es acotada, entonces... ¿converge? No, eso no puede ser correcto —una sucesión acotada puede oscilar sin converger, como la propia $(-1)^n$.

Ah, pero quizás siempre existe alguna subsucesión que converge. Hmm, pero tampoco puede ser correcto, ya que la sucesión $a_n = n$ no tiene ninguna subsucesión convergente: simplemente escapa al infinito.

¡Oh! Pero espera, esa sucesión no es acotada. ¿Estás diciendo que si lo único que sé de una sucesión es que es acotada, entonces siempre existe alguna subsucesión que converge?

SÓCRATES: ¡Sí, exactamente! Este hecho importante se llama el **teorema de Bolzano-Weierstrauss**. Pero aquí es donde la cosa se vuelve realmente sutil. Piensa en la sucesión de fracciones:

$$\begin{aligned} a^{(0)} &= \frac{1}{1}, \\ a^{(1)} &= \frac{14}{10}, \\ a^{(2)} &= \frac{141}{100}, \\ a^{(3)} &= \frac{1414}{1000}, \\ &\dots \end{aligned}$$

que se acercan cada vez más a $1{,}4142\cdots = \sqrt{2}$. La sucesión es acotada (por 2, siendo generosos) e incluso creciente, pero su límite *no es un número racional*. Por tanto, el teorema de Bolzano-Weierstrauss *no es verdadero* para los racionales. Como te advertí hace tiempo,

tendremos que enfrentarnos finalmente al hecho de que ni siquiera sabemos qué son los números reales. Creo que ese momento ha llegado.

SIMPLICIO: Bien, estoy listo; dime qué son.

SÓCRATES: Por desgracia, es bastante complicado, y nos llevará algún tiempo llegar a la respuesta y comprender por qué es la respuesta. Demos un paso atrás. ¿Qué te gustaría poder decir sobre los números reales?

SIMPLICIO: Bueno, supongo que me gustaría decir algo como: son los límites de sus expansiones decimales. Así que son límites de sucesiones racionales. Por ejemplo, $\sqrt{2}$ es el límite de la sucesión que acabas de mencionar: 1, 1,4, 1,41, 1,414, ...

SÓCRATES: ¡Bien! Entonces quieres definir un número real como «el límite de una sucesión de racionales». Pero recuérdame: ¿qué significa que una sucesión tenga un límite?

SIMPLICIO: Significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe un N, bla, bla, bla. Los términos se acercan arbitrariamente a algún número L.

SÓCRATES: ¿Y qué es ese misterioso número L? ¿De qué tipo es?

SIMPLICIO: Es... un número real. Ay, no.

SÓCRATES: ¡Exactamente! Tenemos una definición circular. Intentamos definir los números reales como

límites de sucesiones racionales, pero la propia noción de «límite» que hemos venido usando presupone que ya sabemos qué son los números reales.

SIMPLICIO: ¿Entonces estamos atascados? ¿No podemos definir los números reales?

SÓCRATES: ¡Así parece! Pero aquí es donde Cauchy tuvo una idea brillante. Se dio cuenta de lo mismo que tú: no puede usar números reales para definir los límites. Quiere decir: «a_n se acerca cada vez más a L», pero sin referencia al propio L. Necesita encontrar algo más a lo que poder decir que a_n se acerca.

SIMPLICIO: Pero no tiene nada más.

SÓCRATES: ¡Exactamente!! Entonces…

SIMPLICIO: Entonces, si todo lo que tiene es la sucesión a_n, y tiene que compararla con algo, y no tiene nada más… ¡Oh! ¿Tiene que compararla *consigo misma*? ¿Pero cómo?

SÓCRATES: ¡Vaya, lo has captado! Sí, exactamente. ¿Cómo?

SIMPLICIO: Pues claro que es inútil preguntar si $|a_n - a_n| < \varepsilon$. Pero… ¡podría preguntar si $|a_n - a_m| < \varepsilon$, una vez que n y m sean ambos suficientemente grandes!

SÓCRATES: ¡Ja, lo lograste! Sí, exactamente: si a_n y a_m están ambos dentro de ε el uno del otro, eso debería ser un sustituto de la convergencia.

SIMPLICIO: ¡Qué ingenioso! ¿Entonces, en lugar de decir «la sucesión converge a L», decimos «los términos de la sucesión se acercan arbitrariamente entre sí»?

SÓCRATES: Precisamente. ¿Puedes formalizarlo usando ε's y N's?

SIMPLICIO: Creo que sí. Supongo que deberíamos decir que una sucesión a_n tiene un límite si: para todo $\varepsilon > 0$, existe un N tal que para todos $m, n \geq N$ se tiene $|a_m - a_n| < \varepsilon$.

SÓCRATES: ¡Hermoso! Pero como ya tenemos un significado distinto para la noción de «tiene un límite», llamaremos «Cauchy» a esta propiedad. Así que decimos que una sucesión es *de Cauchy* si, como dijiste:

$$\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, N,\ \forall\, m \geq N,\ \forall\, n \geq N, \quad |a_m - a_n| < \varepsilon.$$

Esta es una de las definiciones más importantes de toda la matemática. Aparece no solo aquí en el análisis real, sino también en aritmética superior al construir los números p-ádicos, en análisis funcional al estudiar espacios de Banach y de Hilbert, y en topología y geometría al «completar» espacios métricos. Dondequiera que los matemáticos quieran hablar de «convergencia» sin saber de antemano hacia dónde convergen las cosas, recurren a una versión de la definición de Cauchy.

SIMPLICIO: Me gusta; ¡sigamos!

11.2. Nivel superior: Los límites son Cauchy

Uno de los vínculos fundamentales en el análisis es que la convergencia implica la propiedad de Cauchy. Este teorema establece que cualquier sucesión que tenga un límite satisface el criterio autorreferencial de Cauchy para la convergencia.

11.2.1. Planteamiento matemático

Definición 11.2.1 (EsCauchy)**.** Una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ se dice *de Cauchy* si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todos $m, n \geq N$ se tiene $|a_m - a_n| < \varepsilon$.

Teorema 11.2.1. *Si una sucesión $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ converge, entonces es de Cauchy.*

11.2.2. Nuevas herramientas

abs_sub_comm: Para cualesquiera números reales x e y, se tiene $|x - y| = |y - x|$. Esta propiedad de simetría es crucial para manipular expresiones con valor absoluto de diferencias.

11.2.3. Enfoque estratégico

La estrategia de demostración consiste en:

- Usar la hipótesis de convergencia para acercarse al límite L.
- Aplicar la desigualdad triangular para relacionar $|a_m - a_n|$ con las distancias al límite.
- Elegir $\varepsilon/2$ al aplicar la definición de límite para garantizar que la suma permanezca por debajo de ε.

La idea clave es que si tanto a_m como a_n están a distancia menor que $\varepsilon/2$ de L, entonces deben estar a distancia menor que ε el uno del otro.

11.2.4. Solución en Lean

```
Statement IsCauchyOfLim (a : N → R) (ha : SeqConv a)
    : IsCauchy a := by
  choose L hL using ha
  intro ε hε
  choose N hN using hL (ε / 2) (by bound)
  use N
  intro n hn m hm
  have hn' : |a n - L| < ε / 2 := by apply hN n hn
  have hm' : |a m - L| < ε / 2 := by apply hN m hm
  rewrite [(by ring_nf : |a n - a m| = |(a n - L) + (L
↪  - a m)|)]
  have f1 : |(a n - L) + (L - a m)| ≤ |a n - L| + |L -
↪  a m|
      := by apply abs_add
  have f2 : |L - a m| = |a m - L| := by apply
↪  abs_sub_comm
  linarith [f1, f2, hn', hm']
```

11.2.5. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Supongamos que a converge. Entonces existe $L \in \mathbb{R}$ tal que $a_n \to L$. Dado $\varepsilon > 0$, como $a_n \to L$, existe N tal que para todo $n \geq N$:

$$|a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora, para cualesquiera $m, n \geq N$:

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= |(a_m - L) + (L - a_n)| \\ &\leq |a_m - L| + |L - a_n| \\ &= |a_m - L| + |a_n - L| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Por tanto, a es de Cauchy. □

11.3. Nivel 2: Sumas de sucesiones de Cauchy

Así como las sumas de sucesiones convergentes convergen, las sumas de sucesiones de Cauchy son de Cauchy. Este resultado es importante porque muestra que la propiedad de Cauchy se preserva bajo operaciones aritméticas.

11.3.1. Planteamiento matemático

Teorema 11.3.1. *Si las sucesiones a y b son de Cauchy, entonces su suma $a + b$ también lo es.*

11.3.2. Enfoque estratégico

La demostración sigue un patrón similar al de la suma de límites:

- Aplicar la propiedad de Cauchy tanto a a como a b con $\varepsilon/2$.
- Tomar N como el máximo de los dos valores individuales de N.
- Usar la desigualdad triangular para combinar las estimaciones.

11.3.3. Solución en Lean

```
Statement IsCauchyOfSum (a b : N → R) (ha : IsCauchy a)
    (hb : IsCauchy b)
    : IsCauchy (a + b) := by
  intro ε hε
  choose N1 hN1 using ha (ε / 2) (by bound)
  choose N2 hN2 using hb (ε / 2) (by bound)
  use N1 + N2
  intro m hm n hn
  specialize hN1 m (by bound) n (by bound)
  specialize hN2 m (by bound) n (by bound)
  change |(a m + b m) - (a n + b n)| < ε
```

```
  rewrite [(by ring_nf : |(a m + b m) - (a n + b n)|
      = |(a m - a n) + (b m - b n)|)]
  have f1 : |a m - a n + (b m - b n)| ≤ |a m - a n| +
↪   |(b m - b n)|
      := by apply abs_add
  linarith [f1, hN1, hN2]
```

11.3.4. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Supongamos que a y b son sucesiones de Cauchy. Dado $\varepsilon > 0$, como a es de Cauchy, existe N_1 tal que para todos $m, n \geq N_1$:

$$|a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

De manera similar, como b es de Cauchy, existe N_2 tal que para todos $m, n \geq N_2$:

$$|b_m - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sea $N = N_1 + N_2$. Para cualesquiera $m, n \geq N$:

$$\begin{aligned} |(a+b)_m - (a+b)_n| &= |(a_m + b_m) - (a_n + b_n)| \\ &= |(a_m - a_n) + (b_m - b_n)| \\ &\leq |a_m - a_n| + |b_m - b_n| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, $a + b$ es de Cauchy. □

11.4. Nivel 3: Cauchy implica acotada

Una de las propiedades clave de las sucesiones de Cauchy es que son acotadas. Esto es paralelo al resultado de que las sucesiones convergentes son acotadas, pero ahora lo demostramos directamente a partir de la propiedad de Cauchy, sin referencia a un límite.

11.4.1. Planteamiento matemático

Teorema 11.4.1. *Si una sucesión* $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ *es de Cauchy, entonces es acotada.*

11.4.2. Enfoque estratégico

La estrategia de demostración consiste en:

- Usar la propiedad de Cauchy con $\varepsilon = 1$ para asegurar que eventualmente todos los términos permanezcan a distancia 1 de algún término fijo.
- Manejar por separado los términos iniciales, que es un número finito, tomando su máximo.
- Combinar estas dos cotas para obtener una cota global para toda la sucesión.

La idea clave es que una sucesión de Cauchy está «eventualmente agrupada», y solo necesitamos dar cuenta

de los términos anteriores a que comience ese agrupamiento.

11.4.3. Solución en Lean

```
Statement IsBddOfCauchy (a : N → R) (ha : IsCauchy a)
    : SeqBdd a := by
  choose N hN using ha 1 (by bound)
  use |a N| + 1 + ∑ k ∈ range N, |a k|
  have aNnonneg : 0 ≤ |a N| := by bound
  have sumNonneg : 0 ≤ ∑ k ∈ range N, |a k|
      := by apply sum_nonneg (by bound)
  have f1 : ∀ n < N, |a n| ≤ ∑ k ∈ range N, |a k|
      := by apply TermLeSum a N
  split_ands
  · linarith [aNnonneg, sumNonneg]
  intro n
  specialize hN N (by bound) n
  by_cases hn : n < N
  · specialize f1 n hn
    linarith [f1, aNnonneg]
  · specialize hN (by bound)
    have f2 : |a n| = |(a n - a N) + a N| := by ring_nf
    have f3 : |(a n - a N) + a N| ≤ |a n - a N| + |a N|
        := by apply abs_add
    rewrite [(by apply abs_sub_comm : |a n - a N| = |a
↪  N - a n|)] at f3
    linarith [f2, f3, hN, sumNonneg]
```

11.4.4. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Supongamos que a es de Cauchy. Como a es de Cauchy, tomando $\varepsilon = 1$, existe N tal que para todos $m, n \geq N$:

$$|a_m - a_n| < 1.$$

En particular, para todo $n \geq N$:

$$|a_n - a_N| < 1.$$

Por la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} |a_n| &= |a_n - a_N + a_N| \\ &\leq |a_n - a_N| + |a_N| \\ &< 1 + |a_N| \end{aligned}$$

Para los términos con $n < N$, sea:

$$M_0 = \max\{|a_0|, |a_1|, \ldots, |a_{N-1}|\}.$$

Entonces para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$|a_n| \leq \max\{M_0,\ 1 + |a_N|\}.$$

Por tanto, a es acotada. □

11.4.5. Importancia

Este teorema es crucial para la construcción de los números reales. Muestra que las sucesiones de Cauchy

comparten una propiedad fundamental con las sucesiones convergentes, aun cuando todavía no hayamos establecido que las sucesiones de Cauchy convergen (¡en los racionales no siempre lo hacen!). Esta acotación será esencial cuando finalmente demostremos el teorema de Bolzano-Weierstrauss y establezcamos que los números reales son «completos», es decir, que toda sucesión de Cauchy de números reales converge a un número real.

12. Las sucesiones monótonas acotadas son de Cauchy

12.1. Subsucesiones iteradas y órbitas

Comencemos esta lectura con un ejercicio fundamental que iluminará la profunda conexión entre la iteración y el crecimiento monótono.

Supongamos que tenemos una sucesión de números naturales, $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, y lo único que sabemos de ella es que siempre supera a la función identidad:

$$h_\sigma \ : \ \forall n, \ n < \sigma(n)$$

Esto no significa que $\sigma(n)$ sea en sí misma estrictamente creciente (lo que llamamos *Subsucc*). La sucesión puede saltar de un lado a otro, siempre que su gráfica permanezca por encima de la recta $y = x$.

Pero debería ser "intuitivamente claro" a partir de h_σ que σ acaba creciendo indefinidamente, haciéndose cada vez más grande, aunque no de manera monótona. Es decir, debería existir alguna forma de "acelerar" σ para convertirla en una Subsucc. El único problema es:

¿cómo se hace esto en la práctica?

12.1.1. La idea clave: órbitas

La idea clave es la de una *órbita*. En astronomía, podemos imaginar que observamos el cielo noche tras noche e intentamos rastrear la posición de, por ejemplo, Júpiter frente a las estrellas "fijas" (la esfera celeste). Iniciamos nuestras observaciones con Júpiter teniendo cierto estado en el "espacio de fases" (posición, velocidad) x_0; sea T la función que aplica la dinámica newtoniana durante un día, de modo que $T(x_0)$ es el nuevo estado de Júpiter mañana, moviéndose según las leyes de Newton y la gravedad. Entonces $T(T(x_0))$ es el estado después de dos días, y así sucesivamente. La órbita completa de Júpiter en el tiempo es la sucesión:

$$x_0,\ T(x_0),\ T(T(x_0)),\ T(T(T(x_0))),\ \ldots$$

En matemáticas, si tenemos cualquier función $f : X \to X$ que va de un espacio abstracto X a sí mismo, y empezamos con algún punto base $x_0 : X$, escribiremos $f^{[n]}(x_0)$ para denotar f iterada n veces aplicada a x_0. La sucesión $n \mapsto f^{[n]}(x_0)$ se denomina *órbita de x_0 bajo la acción de f*.

12.1.2. Aplicación a nuestro problema

¿Cómo nos ayuda esto en nuestra situación actual? Podríamos empezar con cualquier punto base $n_0 : \mathbb{N}$, y

sabemos por h_σ especializado a $n = n_0$ que $n_0 < \sigma(n_0)$, pero no tenemos idea de cuán grande es $\sigma(n_0)$; podría ser enorme. Entonces, ¿cómo garantizamos que el siguiente término supere a $\sigma(n_0)$? (¿Quiere pensarlo un momento antes de seguir leyendo?)

Dado lo que discutimos antes, esperamos que se vea de inmediato que: si especializamos h_σ a $n = \sigma(n_0)$, obtenemos: $\sigma(n_0) < \sigma(\sigma(n_0))$. Así queda claro: la manera de obtener términos cada vez más grandes de la sucesión σ es *tomar la órbita*.

12.1.3. Nuevas herramientas

12.1.3.1. Iteración de funciones: `succ_iterate`

Aunque $\sigma^{[k]}(\sigma(n)) = \sigma^{[k+1]}(n)$ es verdad por definición, se requiere un argumento por inducción para mostrar que si en lugar de añadir una σ a la derecha la añadimos a la izquierda:

$$\sigma(\sigma^{[k]}(n)) = \sigma^{[k+1]}(n)$$

Omitiremos la demostración de ese argumento y les proporcionamos el teorema `succ_iterate`.

12.1.3.2. Subsucesión a partir del sucesor: `subseq_of_`

Para demostrar que σ es una Subsucc, cuya definición habla de todos los $i < j$, basta hacerlo paso a paso. El

teorema `subseq_of_succ` dice que es suficiente mostrar que $\sigma(n) < \sigma(n+1)$ se cumple para todo n para concluir que σ es una Subsucc. Se puede aplicar este hecho para reducir la demostración a mostrar que σ crece de n a $n+1$.

12.1.3.3. Táctica: `show`

La táctica `show` tiene la sintaxis `show hecho by prueba`. Por ejemplo, si se desea reescribir usando el hecho de que $\sigma(\sigma^{[n]}(n_0)) = \sigma^{[n+1]}(n_0)$ sin una declaración `have` separada, se puede escribir:

```
rewrite [ show σ (σ^[ n ] n₀) = σ^[ n+1] n₀ by apply
↪  succ_iterate ]
```

12.1.4. El enunciado matemático

Teorema 12.1.1 (Subsucc del Iterado)**.** *Si una sucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ crece más rápido que la identidad, $n < \sigma(n)$, entonces la órbita de cualquier punto base $n_0 : \mathbb{N}$ bajo σ — es decir, la sucesión $n_0, \sigma(n_0), \sigma^{[2]}(n_0), \ldots$ — es una Subsucc, esto es, es estrictamente creciente.*

12.1.5. Estrategia de la demostración

La demostración usa el teorema `subseq_of_succ` para reducir el problema a mostrar que los términos con-

secutivos en la órbita están estrictamente ordenados. Específicamente, necesitamos mostrar:

$$\sigma^{[n]}(n_0) < \sigma^{[n+1]}(n_0)$$

La idea clave es que $\sigma^{[n+1]}(n_0) = \sigma(\sigma^{[n]}(n_0))$ por el teorema `succ_iterate`, y podemos aplicar la hipótesis h_σ al punto $\sigma^{[n]}(n_0)$ para obtener la desigualdad deseada.

12.1.6. Demostración en Lean

```
Statement Subseq_of_Iterate (σ : ℕ → ℕ) (hσ : ∀ n, n <
↪  σ n) (n₀ : ℕ) :
    Subseq (fun n ↦ σ^[n] n₀) := by
  apply subseq_of_succ
  intro n
  specialize hσ (σ^[n] n₀)
  have f : σ (σ^[n] n₀) = σ^[n+1] n₀ := by apply
↪  succ_iterate
  rewrite [f] at hσ
  apply hσ
```

12.1.7. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Usamos el teorema `subseq_of_succ`, que reduce demostrar que una sucesión es estrictamente creciente a mostrar que los términos consecutivos satisfacen $f(n) < f(n+1)$.

Para la sucesión de órbita $n \mapsto \sigma^{[n]}(n_0)$, necesitamos

mostrar:

$$\sigma^{[n]}(n_0) < \sigma^{[n+1]}(n_0)$$

Por el teorema `succ_iterate`:

$$\sigma^{[n+1]}(n_0) = \sigma(\sigma^{[n]}(n_0))$$

Ahora aplicamos la hipótesis h_σ al punto $\sigma^{[n]}(n_0)$:

$$\begin{aligned}\sigma^{[n]}(n_0) &< \sigma(\sigma^{[n]}(n_0)) \\ &= \sigma^{[n+1]}(n_0)\end{aligned}$$

Esto completa la demostración. □

12.1.8. Por qué esto importa

Este resultado establece que incluso las sucesiones no monótonas pueden tener subsucesiones monótonas cuando satisfacen ciertas condiciones de crecimiento. La construcción de la órbita proporciona una manera canónica de extraer comportamiento monótono de sucesiones que crecen más rápido que la identidad. Esta técnica será crucial para el teorema principal sobre sucesiones monótonas acotadas.

12.2. Elección mejorada: de la existencia a la estructura

¿Conoce la "conjetura de los primos gemelos"? Un número $n : \mathbb{N}$ se llama *Primo Gemelo* si tanto n como

$n+2$ son números primos. Llamemos a esta propiedad $p : \mathbb{N} \to \text{Prop}$.

Así, p es una función que toma un número natural n y devuelve $p(n) =$ Sí/No, dependiendo de si n es un primo gemelo.

La conjetura de los primos gemelos afirma que hay infinitos primos gemelos; es decir, para cualquier cota N, por grande que sea, siempre existe al menos un $n > N$ para el cual $p(n)$ se cumple. Enunciaríamos la conjetura así:

$$h : \forall N,\ \exists n > N,\ p(n)$$

Supongamos ahora que tenemos una hipótesis como esta, para alguna propiedad abstracta p (si se prefiere, puede seguir pensando en $p(n)$ como la prueba de si n es un primo gemelo). Dado que existen n's arbitrariamente grandes para los cuales $p(n)$ se cumple, ¿cómo obtenemos una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, tal que a lo largo de la subsucesión, $p(\sigma(n))$ se cumpla para todo n?

12.2.1. Interpretar la existencia como funciones

La idea es que debería interpretarse h como una colección de funciones. Dado un número natural N, la hipótesis h nos producirá un n, pero ese n es función de N, así que deberíamos escribir $n = n(N)$. ¡Pero eso no es todo! La hipótesis h también contiene una demostra-

ción de que $n(N) > N$ para todo N. ¿Se ve por qué el enunciado de h implica la existencia de tal función? Y por último, h también nos da una demostración del hecho de que, para todo N, $p(n(N))$ se cumple. ¡Así que $n(N)$ es (casi) nuestra sucesión buscada! (Como resulta extraño escribir $n(N)$, renombramos n como τ, para poder escribir $\tau(N)$.)

La forma de pasar de h a estas sucesiones en Lean es invocar una táctica familiar: `choose`. Si se escribe:

```
choose τ hτBnd hτP using h
```

entonces Lean añadirá al estado del objetivo:

```
τ : ℕ → ℕ
hτBnd : ∀ N, τ N > N
hτP  : ∀ N, p (τ N)
```

¿No es sorprendente? Ahora debería poderse usar la idea de la sección anterior para construir la subsucesión σ deseada, aunque habrá que pensar cuidadosamente en cómo hacerlo exactamente…

12.2.2. De la existencia a las subsucesiones

Dado este contexto, nuestro objetivo es construir una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ que sea estrictamente cre-

ciente y preserve la propiedad p. Es decir, queremos:

- σ es una Subsucc (estrictamente creciente)
- $p(\sigma(n))$ se cumple para todo n

El desafío es que la función τ extraída por `choose` satisface la propiedad pero puede no ser monótona. Sin embargo, podemos aplicar la construcción de la órbita de la sección anterior para imponer estructura monótona.

12.2.3. El enunciado matemático

Teorema 12.2.1 (Elección mejorada)**.** *Para cualquier propiedad $p : \mathbb{N} \to \mathsf{Prop}$, si existen números naturales arbitrariamente grandes que satisfacen p, entonces existe una subsucesión estrictamente creciente a lo largo de la cual p siempre se cumple.*

Formalmente: si $\forall N,\ \exists n > N,\ p(n)$*, entonces* $\exists \sigma,\ \mathit{Subsucc}(\sigma) \wedge \forall n,\ p(\sigma(n))$.

12.2.4. Estrategia de la demostración

El desafío es que la función τ extraída por `choose` satisface la propiedad pero puede no ser monótona. Sin embargo, podemos aplicar la construcción de la órbita de la sección anterior para imponer estructura monótona.

La demostración sigue un proceso natural en dos pa-

sos:

Paso 1: Extraer la función oculta. Usar `choose` para convertir el enunciado de existencia en funciones concretas como se mostró arriba.

Paso 2: Aplicar la construcción de la órbita. Definir $\sigma(n) = \tau^{[n]}(\tau(0))$. La construcción de la órbita garantiza que σ es estrictamente creciente (por el resultado de la Sección 1), mientras que la elección del punto inicial $\tau(0)$ y la iteración preservan la propiedad p.

12.2.5. Demostración en Lean

```
Statement (p : ℕ → Prop) (h : ∀ N, ∃ n > N, p n) :
    ∃ σ, Subseq σ ∧ ∀ n, p (σ n) := by
  choose τ hτBnd hτP using h
  let σ : ℕ → ℕ := fun n ↦ τ^[n] (τ 0)
  use σ
  split_ands
  · apply Subseq_of_Iterate τ hτBnd (τ 0)
  · intro n
    change p (τ^[n] (τ 0))
    rewrite [← show τ (τ^[n-1] (τ 0)) = τ^[n] (τ 0) by
↪   apply succ_iterate]
    apply hτP (τ^[n-1] (τ 0))
```

12.2.6. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Extraemos de la hipótesis h una función $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ junto con demostraciones de que $\tau(N) > N$ y $p(\tau(N))$ para todo N.

A continuación, definimos nuestra subsucesión deseada como $\sigma(n) = \tau^{[n]}(\tau(0))$, la órbita de τ comenzando desde el punto $\tau(0)$.

Para verificar que σ es una subsucesión, aplicamos el resultado de la Sección 1: como $\tau(N) > N$ para todo N, la órbita $n \mapsto \tau^{[n]}(\tau(0))$ es estrictamente creciente.

Para verificar que $p(\sigma(n))$ se cumple para todo n, usamos el hecho de que $\sigma(n) = \tau^{[n]}(\tau(0))$. Por el teorema `succ_iterate`, esto es igual a $\tau(\tau^{[n-1]}(\tau(0)))$ cuando $n > 0$. Como $p(\tau(M))$ se cumple para cualquier M, y $\tau^{[n-1]}(\tau(0))$ es tal M, tenemos $p(\sigma(n))$ según se requería. Para $n = 0$, tenemos $\sigma(0) = \tau(0)$, y $p(\tau(0))$ se cumple por nuestra extracción. □

12.2.7. Por qué este puente importa

Este resultado demuestra el patrón fundamental de transformar enunciados de existencia abstractos en objetos concretos y estructurados. La técnica de usar `choose` para extraer funciones ocultas y luego aplicar métodos de construcción para imponer estructura adicional aparece a lo largo de las matemáticas formales.

Más específicamente, este resultado proporciona exactamente la herramienta que necesitamos para el teorema principal. Cuando suponemos que una sucesión monótona acotada no es de Cauchy, obtenemos un enunciado de existencia sobre brechas persistentes. Este resultado intermedio muestra cómo extraer de tales enunciados las subsucesiones concretas necesarias para nuestro argumento de contradicción.

La combinación fluida de intuición de teoría de números (conjetura de los primos gemelos) con técnicas analíticas (construcción de órbitas) ilustra cómo diferentes áreas de las matemáticas se refuerzan y enriquecen mutuamente.

12.3. Las sucesiones monótonas y acotadas son de Cauchy

El teorema fundamental que conecta monotonicidad, acotamiento y convergencia establece que toda sucesión monótona acotada es de Cauchy (y por lo tanto convergente). Este resultado es central en el análisis real y proporciona una poderosa herramienta para establecer la convergencia sin encontrar explícitamente el límite.

La intuición puede parecer clara: una sucesión monótona que está acotada no puede tener brechas persistentes, porque tales brechas acabarían haciendo que la sucesión superara su cota. Pero hacer que los detalles

sean correctos requerirá algo de trabajo. Posponemos a la siguiente sección la demostración de un "lema auxiliar" y pasamos directamente al argumento principal.

12.3.1. Abstracción y generalidad

Sea $a : \mathbb{N} \to X$ una sucesión. Un momento, ¿qué es X aquí? Bueno, estamos trabajando hacia la construcción de los números reales, así que es mejor no presuponer su existencia; quizás X debería ser los racionales. Por otro lado, una vez que demostremos el hecho de que las sucesiones monótonas acotadas son de Cauchy, quizás querramos usar ese hecho para sucesiones de valores reales. ¿Así que necesitaríamos demostrar el teorema dos veces? Por supuesto que no; ¡esa es la belleza de la abstracción!

Estableceremos X como un "Tipo" abstracto, pero supondremos cosas sobre él como que existe un orden lineal (para poder decir $x \leq y$), y una norma (para poder decir $|x|$), y que podemos sumar, restar, multiplicar y dividir elementos de X obteniendo elementos de X (que X es un "campo"). Haremos solo las suposiciones suficientes para que la demostración funcione. Y luego, si queremos aplicar este teorema general a una sucesión racional $a : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ o una sucesión real $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, Lean inferirá automáticamente que todas las condiciones necesarias sobre X se satisfacen en esos casos.

12.3.2. Nuevas herramientas

12.3.2.1. Definición: monótona

Una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$ (donde X es un tipo ordenado) se dice que es *monótona* si $a(n) \leq a(m)$ siempre que $n \leq m$.

12.3.2.2. Teorema: monotonía del sucesor

Para demostrar la monotonicidad, basta hacerlo paso a paso; es decir, si $a(m) \leq a(m+1)$ se cumple para todo m, entonces a es monótona.

12.3.2.3. Táctica: `push_neg`

La negación de $\forall$ es $\exists$, y viceversa. Para propagar una cadena de negaciones, se escribe `push_neg`.

12.3.3. El enunciado matemático

Teorema 12.3.1 (`IsCauchyOfMonotoneBdd`)**.** *Sea $a : \mathbb{N} \to X$ una sucesión monótona acotada superiormente por algún $M : X$. Entonces a es de Cauchy.*

12.3.4. Estrategia de la demostración

¿Qué podría salir mal? Supongamos (por contradicción) que la sucesión a no es de Cauchy. Esto significará que existen "brechas" de tamaño ε arbitrariamente tardías en la sucesión. El teorema de la brecha iterada (véase la siguiente sección) muestra entonces que estas brechas se acumulan sin límite, contradiciendo el supuesto de acotamiento.

Los pasos iniciales "obvios" son los siguientes:

1. Suponer por contradicción la hipótesis h de que a no es de Cauchy. Entonces existe algún $\varepsilon > 0$ tal que para cualquier N, podemos encontrar $m \geq n \geq N$ con $|a(m) - a(n)| \geq \varepsilon$. (La táctica `push_neg` resultará útil aquí, y quizás se quiera usar `change at h` para que Lean vea a través de la definición de `IsCauchy`.)

2. Una vez que se elige este ε, se tiene el enunciado: $h : \forall N, \exists n \geq N, m \geq N, |a(m) - a(n)| \geq \varepsilon$. Piénsese detenidamente: n es en realidad una función de N, es decir, $n = n(N)$; lo mismo con $m = m(N)$. Y dado un N, también se obtiene una prueba de que $n(N) \geq N$, una prueba de que $m(N) \geq n(N)$, y una prueba de que $|a(m(N)) - a(n(N))| \geq \varepsilon$.

3. Ahora podemos usar `choose` con h para extraer estas aplicaciones $n(N)$ y $m(N)$, excepto que la

situación queda más clara si las renombramos como $\tau(N)$ y $\sigma(N)$. El hecho de que $\tau(N) \geq N$ puede llamarse `hτ` y el hecho de que $\sigma(N) \geq \tau(N)$ es `hσ`. El hecho de que $|a(\sigma(N)) - a(\tau(N))| \geq \varepsilon$ podemos llamarlo `hgap`.

¿Y ahora qué? La intuición debería ser al menos algo clara: la sucesión a crece al menos en ε de vez en cuando, y es creciente, así que después de suficientes esos "saltos" hacia arriba de ε, superaremos la cota superior declarada M. Pero, ¿cómo lo implementamos en la práctica?

Bueno, empecemos con $N = 0$. Entonces obtenemos algún valor $0 \leq \tau(0) \leq \sigma(0)$ para el cual $|a(\sigma(0)) - a(\tau(0))| \geq \varepsilon$. Por supuesto podemos eliminar los valores absolutos, dado que a es monótona. ¿Cómo continuamos?

12.3.5. Lema auxiliar pospuesto

Una vez que obtenemos cierta cantidad ε de crecimiento, necesitamos iterarlo para obtener $k \cdot \varepsilon$ de crecimiento, para cualquier k:

Teorema 12.3.2 (`IterateGap`). *Dados* $(a : \mathbb{N} \to X)$, $(ha : Monotone\, a)$, $(\varepsilon : X)$, $(\varepsilon_{pos} : \varepsilon > 0)$, $(\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N})$, $(h_\tau : \forall n,\, \tau(n) \geq n)$, $(\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N})$, $(h_\sigma : \forall n,\, \sigma(n) \geq \tau(n))$, $(h_{gap} : \forall n,\, \varepsilon \leq |a(\sigma(n)) - a(\tau(n))|)$*:*

$$\forall k, \quad k \cdot \varepsilon \leq a(\sigma^{[k]}(0)) - a(0)$$

Es decir, la órbita $\sigma^{[k]}(0)$ es exactamente la subsucesión a lo largo de la cual se garantiza que a crezca al menos $k \times \varepsilon$.

12.3.6. Demostración en Lean

```
Statement IsCauchyOfMonotoneBdd {X : Type*}
    [NormedField X] [LinearOrder X]
↪   [IsStrictOrderedRing X]
    [FloorSemiring X] (a : ℕ → X) (M : X)
    (hM : ∀ n, a n ≤ M) (ha : Monotone a)
    : IsCauchy a := by
  intro ε hε
  by_contra h
  push_neg at h
  choose τ hτ σ hσ hgap using h
  have f1 : ∀ k, k * ε ≤ a (σ^[k] 0) - a 0 :=
    IterateGap a ha ε hε τ hτ σ hσ hgap
  let k : ℕ := ⌈(M - a 0) / ε⌉₊ + 1
  have hk' : (M - a 0) / ε ≤ ⌈(M - a 0) / ε⌉₊ := by
↪   bound
  have hk : (M - a 0) / ε < k := by
    change (M - a 0) / ε < (⌈(M - a 0) / ε⌉₊ + 1 : ℕ)
    push_cast; linarith [hk']
  specialize f1 k
  specialize hM (σ^[k] 0)
  have f2 : (M - a 0) < k * ε := by
    field_simp at hk
    rewrite [show k * ε = ε * k by ring_nf]
    apply hk
  linarith [f1, f2, hM]
```

12.3.7. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Procedemos por contradicción. Supongamos que a no es de Cauchy. Entonces existe algún $\varepsilon > 0$ tal que para todo $N \in \mathbb{N}$, podemos encontrar índices $m \geq n \geq N$ con $|a(m) - a(n)| \geq \varepsilon$.

Eso significa que podemos construir funciones $\tau, \sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tales que:

- $\tau(k) \geq k$ para todo k
- $\sigma(k) \geq \tau(k)$ para todo k
- $|a(\sigma(k)) - a(\tau(k))| \geq \varepsilon$ para todo k

Por la monotonicidad de a y el orden $\tau(k) \leq \sigma(k)$, tenemos $a(\tau(k)) \leq a(\sigma(k))$, luego:

$$\varepsilon \leq |a(\sigma(k)) - a(\tau(k))| = a(\sigma(k)) - a(\tau(k))$$

Ahora aplicamos el teorema `IterateGap` para concluir:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad k \cdot \varepsilon \leq a(\sigma^{[k]}(0)) - a(0)$$

Tomemos $k = \lceil (M - a(0))/\varepsilon \rceil_+ + 1$. Entonces:

$$k > \frac{M - a(0)}{\varepsilon}$$

lo que implica:

$$k \cdot \varepsilon > M - a(0)$$

De nuestro resultado de acumulación de brechas:

$$k \cdot \varepsilon \leq a(\sigma^{[k]}(0)) - a(0)$$

Por tanto:

$$M - a(0) < k \cdot \varepsilon \leq a(\sigma^{[k]}(0)) - a(0)$$

Esto nos da $M < a(\sigma^{[k]}(0))$, contradiciendo nuestra hipótesis de que $a(n) \leq M$ para todo n.

Por lo tanto, a debe ser de Cauchy. □

12.4. Brechas iteradas: el lema auxiliar

Ahora demostramos el resultado pendiente de la sección anterior. Este lema técnico captura el mecanismo preciso por el cual las brechas persistentes en una sucesión monótona se acumulan bajo iteración.

Recordemos nuestro contexto: tenemos una sucesión monótona $a : \mathbb{N} \to X$ y dos subsucesiones $\sigma, \tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ con las siguientes propiedades:

- σ crece más rápido que τ: $\sigma(n) \geq \tau(n)$ para todo n
- τ crece más rápido que la función identidad: $\tau(n) \geq n$ para todo n
- Existe algún $\varepsilon > 0$ tal que: $\varepsilon \leq |a(\sigma(n)) - a(\tau(n))|$

Nuestro objetivo es mostrar que si iteramos σ exactamente k veces — escrito en Lean como $\sigma^{[k]}$ — entonces acumularemos al menos $k \cdot \varepsilon$ de crecimiento desde el valor inicial.

12.4.1. El enunciado matemático

Teorema 12.4.1 (`IterateGap`). *Dada una sucesión monótona $a : \mathbb{N} \to X$ y subsucesiones $\tau, \sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ que satisfacen las condiciones anteriores, se tiene:*

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad k \cdot \varepsilon \leq a(\sigma^{[k]}(0)) - a(0)$$

12.4.2. Estrategia de la demostración

La demostración procede por inducción sobre k. La idea clave es que cada iteración de σ introduce al menos una brecha adicional de tamaño ε, y la monotonicidad garantiza que estas brechas se acumulan de manera aditiva.

Para el caso base $k = 0$, el enunciado se convierte en $0 \leq a(0) - a(0) = 0$, que es trivial.

Para el paso inductivo, usamos la condición de brecha en el punto $\sigma^{[k]}(0)$ para establecer que el movimiento de $\sigma^{[k]}(0)$ a $\sigma^{[k+1]}(0)$ crea una brecha adicional de al menos ε, que se combina con la hipótesis inductiva.

12.4.3. Demostración en Lean

```
Statement {X : Type*} [NormedField X] [LinearOrder X]
    [IsStrictOrderedRing X] (a : ℕ → X) (ha : Monotone
↪   a)
    (ε : X) (εpos : ε > 0) (τ : ℕ → ℕ) (hτ : ∀ n, τ n ≥
↪   n)
```

```
  (σ : ℕ → ℕ) (hσ : ∀ n, σ n ≥ τ n)
  (hgap : ∀ n, ε ≤ |a (σ n) - a (τ n)|)
  : ∀ (k : ℕ), k * ε ≤ a (σ^[k] 0) - a 0 := by
intro k
induction' k with k hk
· norm_num
· specialize hgap (σ^[k] 0)
  rewrite [show |a (σ (σ^[k] 0)) - a (τ (σ^[k] 0))|
            = a (σ (σ^[k] 0)) - a (τ (σ^[k] 0))
          by apply abs_of_nonneg (by bound)] at hgap
  rewrite [show σ (σ^[k] 0) = σ^[k+1] 0 by apply
↪ succ_iterate] at hgap
  have f1 : 0 ≤ a (τ (σ^[k] 0)) - a (σ^[k] 0) := by
↪ bound
  push_cast
  linarith [f1, hk, hgap]
```

12.4.4. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Procedemos por inducción sobre k.

Caso base: Cuando $k = 0$, necesitamos mostrar $0 \cdot \varepsilon \leq a(\sigma^{[0]}(0)) - a(0)$. Como $\sigma^{[0]}(0) = 0$, esto se convierte en $0 \leq a(0) - a(0) = 0$, que es inmediato.

Paso inductivo: Supongamos que el resultado se cumple para algún $k \geq 0$, es decir, $k \cdot \varepsilon \leq a(\sigma^{[k]}(0)) - a(0)$. Debemos mostrar $(k+1) \cdot \varepsilon \leq a(\sigma^{[k+1]}(0)) - a(0)$.

Por la hipótesis de brecha aplicada en $n = \sigma^{[k]}(0)$:

$$\varepsilon \leq |a(\sigma(\sigma^{[k]}(0))) - a(\tau(\sigma^{[k]}(0)))|$$

Como $\sigma^{[k]}(0) \geq 0$ y h_τ implica $\tau(\sigma^{[k]}(0)) \geq \sigma^{[k]}(0)$, y

h_σ implica $\sigma(\sigma^{[k]}(0)) \geq \tau(\sigma^{[k]}(0))$, la monotonicidad nos da:

$$a(\sigma^{[k]}(0)) \leq a(\tau(\sigma^{[k]}(0))) \leq a(\sigma(\sigma^{[k]}(0)))$$

Por lo tanto, el valor absoluto es igual a la diferencia:

$$\varepsilon \leq a(\sigma(\sigma^{[k]}(0))) - a(\tau(\sigma^{[k]}(0)))$$

Usando `succ_iterate`, tenemos $\sigma(\sigma^{[k]}(0)) = \sigma^{[k+1]}(0)$. Además, por monotonicidad:

$$a(\tau(\sigma^{[k]}(0))) - a(\sigma^{[k]}(0)) \geq 0$$

Combinando estas desigualdades:

$$\begin{aligned} a(\sigma^{[k+1]}(0)) - a(0) &= a(\sigma^{[k+1]}(0)) - a(\sigma^{[k]}(0)) + a(\sigma^{[k]}(0)) \\ &\geq a(\sigma^{[k+1]}(0)) - a(\tau(\sigma^{[k]}(0))) + a(\sigma^{[k]}(0 \\ &\geq \varepsilon + k \cdot \varepsilon \\ &= (k+1) \cdot \varepsilon \end{aligned}$$

Esto completa la inducción. □

12.4.5. Por qué este lema técnico importa

Este teorema captura el mecanismo preciso por el cual las sucesiones monótonas con brechas persistentes eventualmente violan cualquier cota superior propuesta. La

iteración de subsucesiones, combinada con la acumulación aditiva de brechas, proporciona la herramienta cuantitativa necesaria para hacer riguroso el argumento intuitivo.

El resultado demuestra un principio fundamental: en sistemas monótonos, los patrones de crecimiento local (representados por la condición de brecha) escalan linealmente bajo iteración. Esta propiedad de escala es lo que nos permite construir una contradicción con el acotamiento en el teorema principal.

13. Subsucesión monótona

13.1. Introducción: El teorema de la subsucesión monótona

Nota 13.1.1. Toda sucesión infinita de números reales (o racionales) tiene una subsucesión *monótona* (no decreciente) o *antítona* (no creciente).

Este resultado fundamental es una piedra angular del análisis real y proporciona una visión profunda de la estructura de las sucesiones. En este capítulo demostraremos la mitad del teorema: que las sucesiones sin picos no acotados poseen una subsucesión monótona.

La estrategia gira en torno a una hermosa dicotomía. Definiremos qué significa que una sucesión tenga *picos no acotados*: intuitivamente, posiciones desde las cuales la sucesión nunca vuelve a subir, y de las que existen arbitrariamente muchas. La idea clave es que si una sucesión no tiene esta propiedad, podemos construir una subsucesión creciente evitando hábilmente los picos.

13.2. Nuevas definiciones

13.2.1. Picos en una sucesión

Consideremos una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$, donde X puede ser $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$ (o cualquier conjunto linealmente ordenado). Decimos que la posición n es un *pico* si desde ese punto podemos mirar hacia adelante y ver que todos los valores futuros son menores o iguales que $a(n)$.

Definición 13.2.1. Para una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$ y un índice $n : \mathbb{N}$, decimos que n es un **pico** de a si:

$$\text{IsAPeak}(a, n) \;:=\; \forall m > n, \quad a(m) \leq a(n).$$

En otras palabras, parados en la posición n, podemos mirar hacia abajo todos los valores futuros.

13.2.2. Picos no acotados

Una sucesión puede tener muchos picos, pocos, o incluso ninguno. Nos interesan especialmente las sucesiones cuyos picos son *no acotados*: sin importar qué tan lejos miremos, siempre hay otro pico aún más adelante.

Definición 13.2.2. Una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$ tiene **picos no acotados** si:

$$\text{UnBddPeaks}(a) \;:=\; \forall k,\ \exists n > k,\ \text{IsAPeak}(a, n).$$

Esto afirma que para cualquier cota k, existe una posición de pico n más allá de k. El conjunto de picos no tiene cota superior.

13.2.3. Expresiones condicionales: `if-then-`

En Lean, podemos definir valores de forma condicional. La sintaxis es:

```
if h : condicion then valor_si_verdadero else
 ↪  valor_si_falso
```

El `h :` opcional enlaza una prueba de la condición (cuando es verdadera) o su negación (cuando es falsa), disponible en la rama respectiva. Es una característica poderosa que usaremos para construir nuestra subsucesión.

13.3. Nuevo teorema: `lt_of_not_ge`

Una de las propiedades fundamentales de los conjuntos ordenados es que las comparaciones son decidibles: para cualesquiera dos elementos m, n, se tiene $m \leq n$ o bien $n < m$.

Teorema 13.3.1 (`lt_of_not_ge`). *Si* $\neg(m \leq n)$*, entonces* $n < m$*.*

Este hecho, aparentemente simple, es crucial para nuestra construcción: nos permite extraer desigualdad estricta a partir del fracaso de la desigualdad débil.

13.4. Teorema principal: Subsucesión monótona a partir de picos acotados

Llegamos ahora a nuestro resultado principal. El teorema establece que si una sucesión no tiene picos no acotados, entonces debe poseer una subsucesión monótona creciente.

Teorema 13.4.1 (`MonotoneSubseq_of_BddPeaks`)**.** *Sea $a : \mathbb{N} \to X$ una sucesión (donde X es $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$). Si a no tiene picos no acotados, entonces existe una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que:*

- *σ es estrictamente creciente (`a Subseq`).*
- *$a \circ \sigma$ es monótona (no decreciente).*

13.4.1. Visión estratégica de la demostración

La demostración se desarrolla en varias etapas.

Etapa 1: Desempacar la hipótesis. La negación de UnBddPeaks(a) significa que existe alguna cota k tal

que no hay picos más allá de k. Usando `choose`, extraemos:

- Una cota $k : \mathbb{N}$.
- Para cada $n > k$, un testigo $\tau(n)$ con $\tau(n) > n$ y $\neg\text{IsAPeak}(a, \tau(n))$.

Etapa 2: Construir una sucesión auxiliar. Definimos $\tau' : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ que crece más rápido que la identidad:

$$\tau'(n) := \begin{cases} n+1 & \text{si } n \leq k, \\ \tau(n) & \text{si } n > k. \end{cases}$$

El primer caso cubre índices hasta la cota k; el segundo usa los testigos de no-pico para índices más allá de k.

Etapa 3: Construir la órbita. Usando la construcción de órbita del capítulo anterior, definimos:

$$\sigma(n) := (\tau')^{[n]}(k+1).$$

Como τ' crece más rápido que la identidad, el teorema `Subseq_of_Iterate` garantiza que σ es estrictamente creciente.

Etapa 4: Demostrar la monotonía. La observación clave es que $\sigma(n) > k$ para todo n, de modo que $\sigma(n)$ nunca es un pico. Como $\sigma(n)$ no es un pico, existe $m > \sigma(n)$ con $a(m) > a(\sigma(n))$. Por nuestra construcción, $\sigma(n+1) = \tau'(\sigma(n)) > \sigma(n)$ es precisamente ese m, lo que da $a(\sigma(n)) \leq a(\sigma(n+1))$.

13.4.2. Demostración en Lean

```
Statement MonotoneSubseq_of_BddPeaks (a : ℕ → X)
    (ha : ¬ UnBddPeaks a)
    : ∃ σ, Subseq σ ∧ Monotone (a ∘ σ) := by
  change ¬ (∀ k, ∃ n > k, ∀ m > n, a m ≤ a n) at ha
  push_neg at ha
  choose k hk using ha
  choose τ τ_gt hτ using hk
  let τ' : ℕ → ℕ := fun n ⇒
    if h : n ≤ k then n + 1 else τ n (lt_of_not_ge h)
  have τ'_eq : ∀ n, τ' n =
      if h : n ≤ k then n + 1 else τ n (lt_of_not_ge h)
↪   := by
    intro n; rfl
  have τ'_gt : ∀ n, n < τ' n := by
    intro n
    by_cases hn : n ≤ k
    · rewrite [τ'_eq]; bound
    · rewrite [τ'_eq]; bound
  let σ : ℕ → ℕ := fun n ↦ τ'^[n] (k + 1)
  have σ_eq : ∀ n, σ n = τ'^[n] (k + 1) := by intro n;
↪   rfl
  have hσ : ∀ n, k < σ n := by
    intro n
    induction' n with n hn
    · rewrite [σ_eq]; bound
    · rewrite [σ_eq]
      rewrite [← show τ' (τ'^[n] (k + 1)) = τ'^[n + 1]
↪   (k + 1)
        by apply succ_iterate]
      rewrite [← σ_eq]
      specialize τ'_gt (σ n)
      linarith [τ'_gt, hn]
  use σ
  split_ands
  · apply Subseq_of_Iterate
    apply τ'_gt
```

```
  · apply Monotone_of_succ
    intro n
    specialize hσ n
    specialize hτ (σ n) hσ
    change a (σ n) ≤ a (σ (n + 1))
    rewrite [show σ (n + 1) = τ'^[n + 1] (k + 1) by
↪   apply σ_eq]
    rewrite [← show τ' (τ'^[n] (k + 1)) = τ'^[n + 1] (k
↪   + 1)
      by apply succ_iterate]
    rewrite [← show σ n = τ'^[n] (k + 1) by apply σ_eq]
    rewrite [τ'_eq]
    bound
```

13.4.3. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Supongamos que $a : \mathbb{N} \to X$ no tiene picos no acotados. Construiremos una subsucesión estrictamente creciente a lo largo de la cual a es monótona.

Paso 1: Extraer la cota. Como $\neg\text{UnBddPeaks}(a)$, la negación de $\forall k,\, \exists n > k,\, \text{IsAPeak}(a, n)$ nos proporciona:

$$\exists k,\ \forall n > k,\ \neg\text{IsAPeak}(a, n).$$

Por la táctica `choose`, obtenemos un $k : \mathbb{N}$ específico.

Paso 2: Extraer los testigos. Para cada $n > k$, como $\neg\text{IsAPeak}(a, n)$:

$$\neg(\forall m > n,\ a(m) \le a(n)) \ \equiv\ \exists m > n,\ a(m) > a(n).$$

Usando `choose` nuevamente, obtenemos una función τ tal que $\tau(n) > n$ y $a(\tau(n)) > a(n)$ para todo $n > k$.

Paso 3: Definir la sucesión auxiliar. Definimos $\tau' : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ por:

$$\tau'(n) := \begin{cases} n+1 & \text{si } n \leq k, \\ \tau(n) & \text{si } n > k, \end{cases}$$

usando `lt_of_not_ge` para convertir $\neg(n \leq k)$ en $k < n$. Se verifica que $n < \tau'(n)$ en ambos casos.

Paso 4: Construir la órbita. Definimos $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ por $\sigma(n) := (\tau')^{[n]}(k+1)$. Por `Subseq_of_Iterate`, σ es estrictamente creciente.

Paso 5: Verificar la desigualdad clave. Por inducción, $\sigma(n) > k$ para todo n:

- *Caso base*: $\sigma(0) = k + 1 > k$.
- *Paso inductivo*: si $\sigma(n) > k$, entonces $\sigma(n+1) = \tau'(\sigma(n)) > \sigma(n) > k$.

Paso 6: Demostrar la monotonía. Basta mostrar $a(\sigma(n)) \leq a(\sigma(n+1))$ para todo n (por `Monotone_of_succ`). Como $\sigma(n) > k$:

$$\sigma(n+1) = \tau'(\sigma(n)) = \tau(\sigma(n)), \quad \text{y}$$
$$a(\sigma(n)) \leq a(\tau(\sigma(n))) = a(\sigma(n+1)).$$

Conclusión: σ es estrictamente creciente y $a \circ \sigma$ es monótona. □ □

13.5. El panorama general

Este teorema revela una dicotomía fundamental en el comportamiento de las sucesiones. Toda sucesión cae en uno de dos grupos:

1. **Sucesiones con picos no acotados:** tienen una subsucesión no creciente (antítona). (Contenido del ejercicio de tarea.)
2. **Sucesiones con picos acotados:** tienen una subsucesión no decreciente (monótona). (Lo que acabamos de demostrar.)

Juntos, estos resultados implicarán el **teorema de Bolzano Weierstrass** para sucesiones: toda sucesión infinita tiene una subsucesión de Cauchy. Este resultado es fundamental porque:

- Combinado con la acotación, garantiza subsucesiones convergentes.
- Provee una herramienta para extraer comportamiento regular de sucesiones aparentemente caóticas.
- Se conecta con la compacidad en espacios métricos.
- Subyace a muchas demostraciones de existencia en análisis.

13.5.1. El papel de la construcción `if-then-e`

La definición condicional de τ' es esencial. Necesitábamos una sola función que:

- Crezca más rápido que la identidad en todas partes.
- Coincida con la función testigo τ para índices más allá de k.
- Esté bien definida para todos los índices, incluidos los $\leq k$ donde τ no existe.

La construcción `if-then-else` maneja ambos casos de forma elegante, permitiéndonos ensamblar una función globalmente definida a partir de un testigo parcialmente definido. Esta técnica de «parchear» funciones es común en el análisis constructivo.

13.5.2. Por qué funcionan las órbitas

La construcción $\sigma(n) = (\tau')^{[n]}(k+1)$ es perfecta aquí porque:

1. Proporciona automáticamente una sucesión estrictamente creciente (por `Subseq_of_Iterate`).
2. Nos mantiene en la región donde τ' coincide con τ (más allá de k).

3. Cada iteración nos lleva a un punto con valor estrictamente mayor.

4. El punto de partida $k+1$ nos sitúa de inmediato en la región activa.

Esto demuestra el poder del pensamiento en sistemas dinámicos aplicado al análisis: viendo τ' como un sistema dinámico y estudiando sus órbitas, extraemos el comportamiento monótono deseado.

13.6. Perspectivas futuras

En la tarea demostrarán el resultado complementario: las sucesiones con picos no acotados tienen subsucesiones antítonas (no crecientes). La estrategia es similar, pero involucra elegir los propios picos para formar la subsucesión.

Junto con los resultados sobre sucesiones acotadas, estos teoremas forman la base para entender cuándo las sucesiones tienen subsucesiones convergentes, pregunta central en el análisis real.

Las técnicas aquí desarrolladas —usar `choose` para extraer testigos de enunciados de existencia, definiciones condicionales para construir funciones, e iteraciones de órbitas para construir subsucesiones— son herramientas fundamentales que utilizarán a lo largo del análisis.

14. El teorema de Bolzano-Weierstrass

14.1. Introducción: una piedra angular del análisis

El teorema de Bolzano-Weierstrass es uno de los resultados más célebres del análisis real. Establece que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Más precisamente, en el marco que hemos desarrollado:

> *Toda sucesión acotada tiene una subsucesión de Cauchy.*

Este teorema es notable porque garantiza la existencia de comportamiento convergente incluso en sucesiones que pueden parecer caóticas u oscilatorias. Constituye el fundamento para:

- Demostrar que las funciones continuas en intervalos cerrados alcanzan sus extremos.
- Establecer la compacidad de los subconjuntos cerrados y acotados de $\mathbb{R}^n$.

- Argumentos de compacidad secuencial a lo largo del análisis.
- Pruebas de existencia en optimización y ecuaciones diferenciales.

En esta capítulo demostraremos el Teorema de Bolzano-Weierstrass combinando todas las herramientas desarrolladas: el teorema de la subsucesión monótona del capítulo 13, el resultado de que las sucesiones monótonas acotadas son de Cauchy del capítulo 12, y el resultado correspondiente para sucesiones antótonas de las relaciones de problemas 12 y 13.

14.2. Nuevos teoremas

14.2.1. `abs_le`: El complemento de `abs_lt`

Previamente hemos visto `abs_lt`, que caracteriza cuándo $|x| < y$. Ahora necesitamos su complemento para desigualdades no estrictas.

Teorema 14.2.1 (`abs_le`). *Para números reales o racionales x, y con $y \geq 0$:*

$$|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y.$$

Esta bicondicional nos permite separar las desigualdades de valor absoluto en cotas simultáneas. En la dirección directa, $|x| \leq y$ implica tanto $x \leq y$ como $-x \leq y$,

lo que es equivalente a $-y \leq x$. En la dirección inversa, si $-y \leq x \leq y$, entonces tanto x como $-x$ están acotados por y, de modo que $|x| \leq y$.

14.2.2. `IsCauchyOfAntitoneBdd`: El dual de nuestro resultado anterior

En el capítulo 12 demostramos que las sucesiones monótonas (no decrecientes) acotadas son de Cauchy. El resultado dual trata las sucesiones no crecientes.

Teorema 14.2.2 (`IsCauchyOfAntitoneBdd`)**.** *Si una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$ (donde X es $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$) es antótona (no creciente) y está acotada inferiormente por algún M, entonces a es de Cauchy.*

La técnica de demostración es elegante: se niega la sucesión para convertir el problema antótono en uno monótono. Si a es antótona y acotada inferiormente por M, entonces $b = -a$ es monótona y acotada superiormente por $-M$. Por nuestro teorema anterior, b es de Cauchy. Entonces $a = -b$ también es de Cauchy (las sucesiones de Cauchy son cerradas bajo la negación).

Este fue el contenido de la relación de problemas 12, y lo usaremos como una caja negra aquí.

14.2.3. `AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`: La mitad faltante

En el capítulo 13, demostramos que las sucesiones sin picos no acotados tienen subsucesiones monótonas. El resultado complementario trata el caso opuesto.

Teorema 14.2.3 (`AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`)**.** *Si una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$ tiene picos no acotados, entonces existe una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que:*

- *σ es estrictamente creciente (es un `Subseq`).*
- *$a \circ \sigma$ es antótona (no creciente).*

La intuición es sencilla: si hay picos arbitrariamente grandes, podemos elegir una subsucesión formada únicamente por picos. Dado que cada pico domina todos los valores futuros, y nuestra subsucesión consiste en picos ordenados por sus índices, los valores de la sucesión a lo largo de esta subsucesión deben ser no crecientes.

Este es el contenido de la relación de problemas 13, y lo usaremos como una caja negra en nuestra demostración.

14.3. El teorema principal: Bolzano-Weierstrass

Ahora estamos listos para enunciar y demostrar el resultado principal.

Teorema 14.3.1 (`BolzanoWeierstrass`). *Si una sucesión $a : \mathbb{N} \to X$ (donde X es $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R}$) es acotada, entonces existe una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que:*

- *σ es estrictamente creciente (es un `Subseq`).*
- *$a \circ \sigma$ es de Cauchy.*

14.3.1. Visión estratégica

La demostración se apoya en la dicotomía establecida en la Capítulo 13: toda sucesión tiene picos no acotados o no los tiene. Trataremos cada caso por separado:

Caso 1: La sucesión tiene picos no acotados.

1. Por `AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`, se extrae una subsucesión antótona σ.
2. La acotación de a nos da cotas sobre $a \circ \sigma$.
3. Por `IsCauchyOfAntitoneBdd`, se concluye que $a \circ \sigma$ es de Cauchy.

Caso 2: La sucesión no tiene picos no acotados.

1. Por `MonotoneSubseq_of_BddPeaks` del capítulo 13, se extrae una subsucesión monótona σ.

2. La acotación de a nos da cotas sobre $a \circ \sigma$.

3. Por `IsCauchyOfMonotoneBdd` del capítulo 12, se concluye que $a \circ \sigma$ es de Cauchy.

La idea clave es que en ambos casos obtenemos una subsucesión monótona (o antótona) acotada, y ambos tipos están garantizados como de Cauchy por nuestros teoremas anteriores.

14.3.2. Comprendiendo la acotación

Cuando decimos que una sucesión a es acotada (`SeqBdd` a), queremos decir que existe algún $M > 0$ tal que $|a(n)| \leq M$ para todo n.

Usando `abs_le`, podemos descomponer esto en dos cotas separadas:

$$\text{Cota superior: } a(n) \leq M \text{ para todo } n,$$
$$\text{Cota inferior: } -M \leq a(n) \text{ para todo } n.$$

Estas cotas se preservan al pasar a subsucesiones: si $|a(n)| \leq M$ para todo n, entonces $|a(\sigma(n))| \leq M$ para todo n y cualquier subsucesión σ.

14.3.3. Demostración en Lean

```
Statement BolzanoWeierstrass ( a : N → X )
    ( ha : SeqBdd a )
    : ∃ σ, Subseq σ ∧ IsCauchy ( a ∘ σ) := by
  choose M Mpos hM using ha
  have aBddAbove : ∀ n , a n ≤ M := by
    intro n ;
    specialize hM n ;
    rewrite [ abs_le ] at hM ;
    apply hM .2
  have aBddBelow : ∀ n , -M ≤ a n := by
    intro n ;
    specialize hM n ;
    rewrite [ abs_le ] at hM ;
    apply hM .1
  by_cases hPeaks : UnBddPeaks a
  · choose σ σsubseq σanti using
        AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks a hPeaks
    use σ
    split_ands
    · exact σsubseq
    · apply IsCauchyOfAntitoneBdd ( a ∘ σ) ( - M )
      · intro n
        change -M ≤ a (σ n )
        apply aBddBelow
      · apply σanti
  · choose σ σsubseq σmono using
        MonotoneSubseq_of_BddPeaks a hPeaks
    use σ
    split_ands
    · apply σsubseq
    · apply IsCauchyOfMonotoneBdd ( a ∘ σ) M
      · intro n
        change a (σ n ) ≤ M
        apply aBddAbove
      · apply σmono
```

14.3.4. Demostración en lenguaje natural

Demostración: Sea $a : \mathbb{N} \to X$ una sucesión acotada. Por la definición de `SeqBdd`, existe $M > 0$ tal que $|a(n)| \leq M$ para todo n.

Extracción de las cotas. Usando `abs_le`, reescribimos $|a(n)| \leq M$ como la conjunción

$$-M \leq a(n) \leq M,$$

lo que nos da:

- Cota superior: $a(n) \leq M$ para todo n.
- Cota inferior: $-M \leq a(n)$ para todo n.

Análisis por casos. Por el principio del tercio excluido, o bien `UnBddPeaks`(a) se cumple o no. Trataremos cada caso por separado.

Caso 1: a tiene picos no acotados. Supongamos que `UnBddPeak`
se cumple.

Por el teorema `AntitoneSubseq_of_UnBddPeaks`, existe una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que σ es estrictamente creciente y $a \circ \sigma$ es antótona.

La subsucesión $a \circ \sigma$ hereda la cota inferior de a: para todo n, $-M \leq a(\sigma(n))$.

Por lo tanto, $a \circ \sigma$ es antótona y acotada inferiormente por $-M$. Por el teorema `IsCauchyOfAntitoneBdd`, concluimos que $a \circ \sigma$ es de Cauchy. Así, σ satisface las dos propiedades requeridas.

Caso 2: a no tiene picos no acotados. Supongamos que $\neg$ `UnBddPeaks`(a) se cumple.

Por el teorema `MonotoneSubseq_of_BddPeaks` de la Capítulo 13, existe una subsucesión $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que σ es estrictamente creciente y $a \circ \sigma$ es monótona.

La subsucesión $a \circ \sigma$ hereda la cota superior de a: para todo n, $a(\sigma(n)) \leq M$.

Por lo tanto, $a \circ \sigma$ es monótona y acotada superiormente por M. Por el teorema `IsCauchyOfMonotoneBdd` de la Capítulo 12, concluimos que $a \circ \sigma$ es de Cauchy. Así, σ satisface las dos propiedades requeridas.

Conclusión. En ambos casos hemos construido una subsucesión σ estrictamente creciente tal que $a \circ \sigma$ es de Cauchy. Esto completa la demostración. □

14.4. La arquitectura de la demostración

Demos un paso atrás y apreciemos la estructura elegante de este argumento. El Teorema de Bolzano-Weierstras es la cúpula de un edificio cuidadosamente construido.

14.4.1. La cimentación: sucesiones monótonas

En la base tenemos el hecho fundamental de que las sucesiones monótonas acotadas son de Cauchy. Esto se demostró en el capítulo 12 mediante un ingenioso argumento de contradicción: si una sucesión monótona acotada no fuera de Cauchy, podríamos construir una sucesión infinita de brechas que eventualmente forzarían a la sucesión a superar su cota.

El resultado dual para sucesiones antótonas se sigue mediante un sencillo argumento de negación.

14.4.2. La dicotomía: picos y valles

El siguiente nivel introduce el concepto de picos y establece una dicotomía: toda sucesión tiene picos no acotados o no los tiene.

- **Picos no acotados:** La sucesión regresa continuamente a nuevos máximos locales de los que nunca se recupera.
- **Picos acotados:** A partir de cierto punto, la sucesión no tiene más picos; debe empezar a subir eventualmente.

14.4.3. La extracción: de la dicotomía a la monotonía

El Capítulo 13 mostró que las sucesiones sin picos no acotados tienen subsucesiones monótonas. La demostración usó la hermosa construcción de la órbita: iterando una función cuidadosamente elegida, se extrajo una subsucesión que automáticamente evitaba todos los picos y, por tanto, se veía forzada a ser monótona.

La relación de problemas 13 estableció el resultado dual: las sucesiones con picos no acotados tienen subsucesiones antótonas. La demostración es más sencilla aquí: basta elegir los propios picos como la subsucesión.

14.4.4. La síntesis: Bolzano-Weierstrass

Finalmente, combinamos todos estos resultados. Toda sucesión acotada cae en uno de los dos casos de nuestra dicotomía. En ambos casos podemos extraer una subsucesión monótona (o antótona), y dicha subsucesión permanece acotada. Por nuestros resultados fundamentales, toda sucesión monótona acotada es de Cauchy.

El teorema no surge de un único argumento ingenioso, sino del ensamblaje cuidadoso de múltiples resultados, cada uno construido sobre el anterior.

14.5. Por qué esto importa

El Teorema de Bolzano-Weierstrass es fundamental para el análisis por varias razones.

14.5.1. Compacidad

En topología, se dice que un espacio es *secuencialmente compacto* si toda sucesión tiene una subsucesión convergente. El Teorema de Bolzano-Weierstrass muestra que los subconjuntos cerrados y acotados de $\mathbb{R}$ son secuencialmente compactos. Este es un paso clave para demostrar el Teorema de Heine-Borel, que caracteriza los subconjuntos compactos del espacio euclídeo.

14.5.2. Pruebas de existencia

Muchos resultados de existencia en análisis dependen del Teorema de Bolzano-Weierstrass. Por ejemplo:

- **Teorema del Valor Extremo:** Una función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y su mínimo.
- **Teorema de Bolzano:** Una función continua que cambia de signo debe tener un cero.
- **Optimización:** Las funciones continuas en conjuntos compactos alcanzan sus valores óptimos.

14.5.3. Aproximación

En el análisis numérico y las matemáticas aplicadas, el Teorema de Bolzano-Weierstrass garantiza que las sucesiones acotadas de aproximaciones tienen subsucesiones convergentes, proporcionando una base para los métodos iterativos.

14.5.4. Análisis funcional

El teorema se extiende a espacios de dimensión infinita (con las modificaciones apropiadas), constituyendo la base para comprender la convergencia débil y débil* en espacios de Banach.

14.6. Contexto histórico

El teorema lleva el nombre de Bernard Bolzano (1781–1848) y Karl Weierstrass (1815–1897), dos pioneros del análisis riguroso.

El trabajo de Bolzano en los primeros años del siglo XIX fue notablemente moderno, anticipando muchas ideas que solo se generalizarían más tarde. Comprendió la importancia de demostrar rigurosamente los resultados de existencia y reconoció que la intuición sobre continuidad y límites necesitaba una formalización cuidadosa.

Weierstrass, trabajando varias décadas después, suele

recibir el crédito de haber puesto el análisis sobre una base rigurosa. Insistió en las definiciones ε-δ y construyó famosos contraejemplos (como una función continua en ningún punto diferenciable) que mostraron las limitaciones de la intuición geométrica.

El Teorema de Bolzano-Weierstrass representa su perspicacia compartida: acotación más elección infinita fuerza acumulación. Si se tienen infinitos valores confinados en una región acotada, deben agruparse en algún lugar.

14.7. Extensiones y variantes

El Teorema de Bolzano-Weierstrass tiene muchas generalizaciones.

14.7.1. Dimensiones superiores

En $\mathbb{R}^n$, toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. La demostración sigue el mismo patrón: se extraen subsucesiones monótonas en cada coordenada, usando un argumento diagonal para garantizar que converjan simultáneamente.

14.7.2. Espacios métricos

En espacios métricos completos, un conjunto K es compacto si y solo si toda sucesión en K tiene una subsucesión convergente (cuyo límite está en K). Esta caracterización de la compacidad es una de las más útiles en el análisis.

14.7.3. Convergencia débil

En espacios de Banach de dimensión infinita, las sucesiones acotadas pueden no tener subsucesiones norm-convergentes (la bola unitaria podría no ser compacta). Sin embargo, por el Teorema de Banach-Alaoglu, las sucesiones acotadas en el espacio dual tienen subsucesiones débil*-convergentes.

14.7.4. Espacios topológicos

El marco más general son los espacios topológicos arbitrarios, donde la compacidad se puede definir sin referencia a sucesiones. La relación entre compacidad secuencial y compacidad depende de la topología (son equivalentes para espacios métricos).

14.8. Técnicas de demostración: Lo que aprendimos

Esta demostración exhibe varias técnicas matemáticas importantes.

14.8.1. Análisis por casos con `by_cases`

La táctica `by_cases` nos permite dividir una demostración según si una proposición se cumple o no. Esto es la formalización de la demostración por casos, permitiéndonos aprovechar el principio del tercio excluido.

14.8.2. Descomposición de valores absolutos

El teorema `abs_le` muestra cómo trabajar con desigualdades de valor absoluto separándolas en cotas unilaterales simultáneas. Esta técnica es omnipresente en el análisis.

14.8.3. Argumentos de dualidad

La demostración de `IsCauchyOfAntitoneBdd` ejemplifica una poderosa técnica: convertir un problema sobre sucesiones antótonas en uno sobre sucesiones monótonas mediante la negación. Esto reduce el número de

teoremas que necesitamos demostrar desde cero.

14.8.4. Aprovechamiento de resultados previos

La demostración de Bolzano-Weierstrass es breve precisamente porque hemos construido la maquinaria necesaria en capítulos anteriores. Esto demuestra la importancia de:

- Descomponer demostraciones complejas en lemas.
- Identificar y demostrar resultados generales útiles.
- Estructurar una teoría para que los teoremas principales sean consecuencias naturales.

14.9. Mirando hacia adelante

Con el teorema de Bolzano-Weierstrass en mano, estamos ahora equipados para demostrar muchos resultados clásicos del análisis:

- **Teorema del valor extremo:** las funciones continuas en intervalos cerrados son acotadas y alcanzan sus cotas.

- **Teorema del valor intermedio:** las funciones continuas en intervalos toman todos los valores intermedios.
- **Teorema de Heine-Borel:** caracterización de los subconjuntos compactos del espacio euclídeo.
- Resultados de continuidad uniforme en conjuntos compactos.
- Teoremas de punto fijo.

Cada uno de estos resultados se apoya en la perspicacia fundamental capturada por Bolzano-Weierstrass: en el reino de lo acotado, siempre hay convergencia escondida en algún lugar, esperando ser extraída.

15. Los números reales

SIMPLICIO: Bien, ¿ahora puedes decirme qué son exactamente los números reales, $\mathbb{R}$?

SÓCRATES: Casi. Primero: ¿qué son los enteros, $\mathbb{Z}$? ¿Qué «problema» intentan resolver los enteros?

SIMPLICIO: Hmm... ¿La resta?

SÓCRATES: ¡Muy bien! Sí, de hecho, en Lean, ¿sabes cuánto es $3 - 7$?

SIMPLICIO: Supongo que no es -4, ya que eso no es un número natural. Ya me has dicho que las funciones son «totales», así que si $3 : \mathbb{N}$ es un número natural y $7 : \mathbb{N}$ es un número natural, entonces $3 - 7$ también será un número natural. No sé, ¿será... 0?

SÓCRATES: ¡Exacto! En Lean, $3 - 7 = 0$. Por lo tanto, ¡el «teorema» de que $N - 7 + 7 = N$ es literalmente **falso**! Cuando $N = 3$, obtenemos:

$$3 - 7 + 7 = (3 - 7) + 7 = 0 + 7 = 7 \neq 3$$

En Lean esto se puede verificar así:

```
#eval (3 - 7 : Nat)   -- resultado: 0
example : (3 : Nat) - 7 + 7 ≠ 3 := by decide
```

Así que tenemos que arreglar la resta. He aquí una forma de hacerlo, un «modelo» para $\mathbb{Z}$:

Quiero pensar en $\mathbb{Z}$ como diferencias de naturales (pero hecho correctamente esta vez); así que empecemos con $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, simplemente un par de números naturales.

SIMPLICIO: Bien, y supongo que lo que me estás diciendo es que debo imaginar un par $(m, n) : \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ como representando el entero $m - n$?

SÓCRATES: Sí, pero no quiero que escribas literalmente $m - n$, ya que eso aún no tiene el «significado» correcto. Simplemente conserva el par (m, n). ¿Cómo debería verse la adición en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ de modo que «represente» lo que entendemos por adición de enteros, pero en este modelo?

SIMPLICIO: Hmm... Me estás diciendo que si tenemos, por ejemplo, $(7, 2)$, que representa el entero $7 - 2 = 5$, y $(4, 8)$, que pretende representar el entero $4 - 8 = -4$, entonces quiero definir una operación $+ : (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \to (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \to (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ que represente la adición. ¡Ah! ¿Por qué no simplemente sumar las componentes? Entonces

$$(7, 2) + (4, 8) = (7 + 4,\ 2 + 8) = (11, 10)$$

que, en nuestro modelo mental, se supone que significa $11 - 10 = 1 = 5 + (-4)$. ¡Funciona!

SÓCRATES: ¡Genial! Entiendes por qué funciona, ¿verdad? Bien, ¿qué operación deberíamos intentar cons-

truir a continuación?

SIMPLICIO: ¿La multiplicación?

SÓCRATES: ¡Claro, adelante!

SIMPLICIO: Tengo la sensación de que esto no será tan sencillo. Oh, espera, no: solo tengo que hacer un pequeño cálculo primero en mi modelo. Para multiplicar (a, b) por (c, d), debería multiplicar $(a-b)\cdot(c-d) = ac - bc - ad + bd$. ¡Ya lo tengo; agrupo los positivos y los negativos!

$$(a, b) \times (c, d) \;:=\; (ac + bd,\; ad + bc)$$

¡Esto es divertido!

SÓCRATES: Me alegra escucharlo. Pero espera, quería hablar de otra operación en $\mathbb{Z}$, la que no puedes hacer «correctamente» en $\mathbb{N}$...

SIMPLICIO: Ah, perdón, la resta.

SÓCRATES: ¡Eso no existe! :)

SIMPLICIO: ¿Cómo? Claro que existe. Pero obviamente intentas que yo diga algo... ¡Ya veo! Si tienes adición y negación, entonces tienes resta. Así que la resta no es una operación «fundamental», sino simplemente la combinación de otras dos. ¿Entonces necesitamos definir la negación?

SÓCRATES: ¡Lo has captado! ¿Y bien?

SIMPLICIO: ¿Cuál debería ser la negación de $a - b$? ¡Fácil! $b - a$. Ah, entonces la operación es: ¡simplemente intercambiar las entradas!

$$-(a, b) = (b, a)$$

¡Qué elegante!

SÓCRATES: En efecto. Estoy seguro de que en este punto podrías continuar así, trabajando todas las propiedades habituales —conmutatividad, asociatividad, distributividad, etc.—, simplemente a partir de las propiedades que ya conoces sobre los números naturales y sus operaciones. Pero quiero avanzar hacia los números reales. Solo hay un problema con tu modelo de los enteros.

SIMPLICIO: ¿Ah sí?

SÓCRATES: Hay demasiados. ¿Qué podría querer decir con eso?

SIMPLICIO: Ya veo... El par $(7, 2)$ representa el 5, pero también lo hace el par $(8, 3)$, y $(5, 0)$, e infinitos otros. ¿Entonces qué hacemos?

SÓCRATES: Resulta que no es demasiado difícil resolver este problema. Simplemente declaramos que dos pares (a, b) y (c, d) son «iguales» (los matemáticos dirían «equivalentes», y escribirían $(a, b) \approx (c, d)$) si su diferencia es cero. ¡El manejo flexible de la igualdad en Lean nos permite hacer esto!

SIMPLICIO: ¡Oooh, genial! Espera, ¿entonces simplemente vamos a decir que el par (a, a), para cualquier número natural a, es cero? ¿Y que dos pares (a, b) y (c, d) son «equivalentes» si:

$$(a, b) - (c, d) = (a, b) + (d, c) = (a + d,\ b + c)$$

tiene dos entradas iguales, es decir, cuando $a + d = b + c$?

SÓCRATES: ¡Sí, exactamente! Técnicamente, hay que verificar algunas cosas. Esta operación de llamar equivalentes a ciertos elementos debe ser una «relación de equivalencia». Esto significa que se satisfacen tres condiciones:

- **Reflexividad:** $x \approx x$ para cualquier $x : \mathbb{N} \times \mathbb{N}$,
- **Simetría:** $x \approx y$ si y solo si $y \approx x$, y
- **Transitividad:** $x \approx y$ e $y \approx z$ implica que $x \approx z$.

Te dejo que compruebes por tu cuenta que esas propiedades se cumplen para nuestra noción de equivalencia: $(a, b) \approx (c, d)$ si y solo si $a + d = b + c$. Así que aquí está nuestra definición «oficial» de los enteros:

> Son las «clases de equivalencia» de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ bajo la «relación» $\approx$.

Bastante interesante, ¿verdad?

SIMPLICIO: ¡Sí! Pero espera... Habíamos definido la adición sobre pares como $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$. Pero estás diciendo que los enteros son en realidad clases de equivalencia de pares. ¿Cuál par de la clase de equivalencia debería usar cuando calculo una suma?

SÓCRATES: ¡Excelente pregunta! ¿Qué crees que deberíamos hacer?

SIMPLICIO: Hmm... Lo ideal sería que no importara qué representante escojo de cada clase de equivalencia. El resultado debería ser el mismo de cualquier forma. ¡De lo contrario, toda la construcción sería ambigua!

SÓCRATES: ¡Muy bien! ¿Y qué significa eso, con precisión?

SIMPLICIO: Déjame pensar... Supongamos que tengo dos pares (a, b) y (a', b') que representan el mismo entero, de modo que $(a, b) \approx (a', b')$. Y supongamos que tengo otros dos pares (c, d) y (c', d') que también representan el mismo entero, de modo que $(c, d) \approx (c', d')$.

Entonces necesito verificar que al sumarlos:

$$(a, b) + (c, d) \quad \text{es equivalente a} \quad (a', b') + (c', d')$$

¡De lo contrario, la «suma» dependería de qué representantes escogemos, lo cual sería un desastre!

SÓCRATES: ¡Exacto! Esto es lo que los matemáticos llaman «buena definición» (*well-definedness*). ¿Puedes

verificar que esto se cumple realmente para nuestra definición de adición?

SIMPLICIO: Déjame intentarlo... Estoy suponiendo que $(a, b) \approx (a', b')$, lo que significa $a + b' = b + a'$. Y estoy suponiendo que $(c, d) \approx (c', d')$, lo que significa $c + d' = d + c'$.

Ahora, calculamos que $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ y $(a', b') + (c', d') = (a' + c', b' + d')$.

Para que sean equivalentes, necesito que: $(a+c)+(b'+d') = (b + d) + (a' + c')$.

Reordenando el lado izquierdo: $(a + c) + (b' + d') = a + b' + c + d'$.

Y el lado derecho: $(b + d) + (a' + c') = b + a' + d + c'$.

¡Pero espera! Por mis suposiciones, tengo $a+b' = b+a'$ y $c + d' = d + c'$. Así que:

$$a+b'+c+d' = (a+b')+(c+d') = (b+a')+(d+c') = b+a'+d+c$$

¡Son iguales! Así que la adición está bien definida.

SÓCRATES: ¡Excelente trabajo! Y, por supuesto, tendrías que verificar la misma propiedad para la multiplicación y la negación. En Lean, cuando «elevas» una operación de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ al cociente $\mathbb{Z}$, debes proporcionar exactamente este tipo de demostración de que la operación respeta la relación de equivalencia.

```
-- Esbozo en Lean 4: cociente de ℕ × ℕ por la
 ↪  relación de equivalencia
def IntRel : ℕ × ℕ → ℕ × ℕ → Prop :=
  fun (a, b) (c, d) ⇒ a + d = b + c

theorem IntRel_equiv : Equivalence IntRel where
  refl  := fun (a, b) ⇒ by simp [IntRel]
  symm  := fun h ⇒ by simp [IntRel] at *; omega
  trans := fun h₁ h₂ ⇒ by simp [IntRel] at *; omega
```

SIMPLICIO: Está bien. Y entonces... ¿qué tiene que ver todo esto con los números reales?

SÓCRATES: Bueno, ¿recuerdas que probamos que si tienes una sucesión acotada (por arriba y por abajo), entonces tiene una subsucesión de Cauchy?

SIMPLICIO: Sí, Bolzano-Weierstrass. ¿Y?

SÓCRATES: ¿Y que seguí dando pistas bastante evidentes de que una sucesión ser de Cauchy iba a ser equivalente a ser convergente? (De hecho, demostramos una dirección: si una sucesión converge, entonces es de Cauchy.)

SIMPLICIO: ¡Sí!

SÓCRATES: Así que solo falta demostrar que si una sucesión es de Cauchy, entonces converge a un número real.

SIMPLICIO: ¡Síiii!

SÓCRATES: Bien, aquí está, aquí va la definición. Es tu última oportunidad. Toma la píldora azul y los números reales vuelven a ser una recta numérica, y todo sigue igual que siempre. Toma la píldora roja, y ya no hay vuelta atrás; nunca volverás a ver los números reales de la misma manera.

SIMPLICIO: ¡Deja ya el suspenso y continúa de una vez!

SÓCRATES: Bien, lo siento; solo intentaba crear algo de expectativa.

SIMPLICIO: Sí, me di cuenta.

SÓCRATES: De acuerdo. La razón por la que las sucesiones de Cauchy convergen a números reales es… que:

¡Las sucesiones de Cauchy *son* los números reales!

SIMPLICIO: Vaya, lo telegrafíaste desde kilómetros de distancia.

SÓCRATES: Estás… completamente impasible?

SIMPLICIO: Completamente.

SÓCRATES: Hmm, bien. Pero… ¿de verdad lo entiendes?

SIMPLICIO: ¿Qué hay que entender? Estás diciendo que los números reales son sucesiones de Cauchy. Incluso recuerdo nuestra discusión sobre cómo queremos que los números reales sean límites de sucesiones racionales, pero la forma en que definimos los límites presupone la existencia de los números reales. Esa fue nuestra justificación para definir las sucesiones de Cauchy en primer lugar. Todo encaja, lo entiendo.

SÓCRATES: Bueno, eso es casi correcto.

SIMPLICIO: ¿Qué está mal entonces?

SÓCRATES: Dímelo tú.

SIMPLICIO: … Bien, mmm… Me contaste una historia muy larga sobre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. Probablemente estabas preparando algo. Oh, vaya. Ahora lo veo. ¡Vaya, eso es… TAN genial!

SÓCRATES: ¿Qué es, qué ves?

SIMPLICIO: ¡Hay demasiadas sucesiones de Cauchy! Igual que había demasiados elementos de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Podría tener muchas sucesiones racionales distintas, todas siendo de Cauchy y convergiendo al mismo número real, y no querría llamarlas números reales distintos. ¿Entonces qué hacemos?

SÓCRATES: ¿Sí?

SIMPLICIO: Decimos que las sucesiones de Cauchy son «iguales»…

SÓCRATES: Quieres decir «equivalentes».

SIMPLICIO: … sí, como quieras, equivalentes, si su límite es el mismo número real.

SÓCRATES: ¡Ay! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡No puedes usar los números reales para definir los números reales!

SIMPLICIO: Vaya, tienes razón. Ahora sí lo veo claro. Simplemente restamos las dos sucesiones de Cauchy. ¡Hay un número real que conocemos con certeza: el **CERO**!

Así que: dos sucesiones de Cauchy son equivalentes si su diferencia (que demostramos que también es una sucesión de Cauchy) converge a cero (un número que conocemos, por lo que podemos fácilmente hablar de que una sucesión tiene límite cero).

SÓCRATES: Ahora tienes todo el panorama. Los números reales son:

Clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy de números racionales.

SIMPLICIO: ¡Pues haberlo dicho desde el principio! :)

SÓCRATES: Supongo que debería haberlo hecho. Oye, ¿recuerdas que demostramos que la suma de dos sucesiones de Cauchy es también de Cauchy?

SIMPLICIO: ¿Sí?

SÓCRATES: ¿Alguna idea de qué significa eso?

SIMPLICIO: ¡Oh! ¡Obtenemos todas las operaciones sobre los números reales a partir de las operaciones que demostramos sobre sucesiones de Cauchy! ¡Qué maravilla! Simplemente sumas dos sucesiones de Cauchy término a término, y obtienes otra. Como acabas de explicar, habría que verificar que esto está «bien definido»: que si tomásemos otras dos sucesiones de Cauchy que difieren de nuestras dos originales en sucesiones que tienden a cero, entonces el límite también difiere en una sucesión que tiende a cero. Creo que podría trabajar todos los detalles con bastante facilidad.

SÓCRATES: ¡Maravilloso, ahora realmente lo has entendido! Oye, ¿recuerdas todos esos dolores de cabeza con las conversiones entre números naturales y reales? ¿De qué crees que se trataba todo eso?

SIMPLICIO: ¡Ah, ya veo! Dado que, a diferencia de nosotros los humanos, Lean no puede «hacer trampa», ¡tiene que pasar por todos los pasos que acabamos de describir! Así que digamos que empiezas con un número natural como 3, que recuerdo que es secretamente succ(succ(succ(zero))). Para llegar a los números reales, supongo que primero tienes que forzar $3 : \mathbb{Z}$, lo cual, como acabamos de ver, significa algo como crear el par $(3, 0)$ en $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ (o cualquier otra cosa equivalente a él). Luego hay que llevar $(3, 0)$ hasta los racionales,

que probablemente son algo como $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ donde el primer factor se supone que es el numerador y el segundo el denominador, y hay que preocuparse por dividir entre cero y fracciones equivalentes, etc. Así que como número racional, debería pensar realmente en $3 : \mathbb{Q}$ como habiéndose convertido en la fracción $3/1$. Y finalmente, para enviarlo hasta los reales, necesito hacer una sucesión de Cauchy que converja a 3. ¡Pero eso es fácil, simplemente hago la sucesión constante! ¡Así que eso es lo que significan todas esas molestas flechas hacia arriba!

La aplicación $\uparrow : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ funciona así:

$$\uparrow : \mathbb{N} \to \mathbb{R} \ : \ 3 \ \mapsto \ (3/1,\ 3/1,\ 3/1,\ 3/1,\ 3/1,\ \ldots)$$

En Lean esto se puede ver así:

```
-- La inclusión ℕ → ℝ en Lean 4 pasa por ℤ y ℚ
#check (Nat.cast : ℕ → ℝ)
-- 3 : ℝ es, conceptualmente, la sucesión de Cauchy
 ↪  constante (3/1, 3/1, ...)
example : (3 : ℝ) = ((3 : ℕ) : ℝ) := by norm_cast
```

¡Es verdaderamente asombroso, ¡todo funciona de verdad!

SÓCRATES: Así es :) ¿Y sabes qué es aún más asombroso?

SIMPLICIO: ¿Qué?

SÓCRATES: ¡Esta construcción que acabamos de hacer —tomar sucesiones de Cauchy y hacer el cociente por la relación de equivalencia— es completamente general! Funciona para cualquier espacio métrico (sea lo que sea), no solo para los racionales.

SIMPLICIO: ¿En serio?

SÓCRATES: ¡Sí! Dado cualquier espacio que tenga una noción de distancia, de modo que puedas decir qué significa ser una sucesión de Cauchy, puedes «completarlo» tomando clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy. Los racionales con la métrica del valor absoluto usual te dan los números reales $\mathbb{R}$. ¡Pero si tomas los racionales con una métrica diferente —digamos, la «métrica p-ádica» (sea lo que sea)— obtienes los números p-ádicos $\mathbb{Q}_p$!

SIMPLICIO: ¿Entonces la misma construcción te da sistemas numéricos completamente distintos simplemente cambiando la métrica?

SÓCRATES: ¡Exactamente! Y no solo sistemas numéricos. Cualquier espacio métrico puede ser completado de esta manera. Si empiezas con, digamos, el espacio de funciones continuas en un intervalo (con una métrica apropiada), obtienes lo que se llama un «espacio de Banach». Si empiezas con el espacio de funciones Riemann-integrables, obtienes un espacio de Lebesgue. Todos tienen completaciones exactamente de la misma manera. ¡La construcción está en todas par-

tes dentro de las matemáticas!

Si quieres ver un poco más sobre qué son esos números p-ádicos, puedes ver este vídeo de Veritasium (haz clic derecho en el enlace para que se abra en una ventana nueva y no pierdas tu lugar):

https://youtu.be/tRaq4aYPzCc

Ahora sigamos jugando.

16. Completitud de los números reales

16.1. Introducción: La Propiedad de Completitud

Hemos llegado ahora a una de las propiedades más fundamentales de los números reales: la *completitud*. Esta es la propiedad que distingue a los números reales de los números racionales y hace posible el análisis.

Sabemos que las sucesiones de Cauchy de números racionales convergen a números reales. De hecho, así es como construimos los números reales: como clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy de racionales. Registremos esto como un teorema:

Teorema 16.1.1 (Conv_of_IsCauchy)**.** *Si una sucesión* $a : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ *satisface* `IsCauchy a`*, entonces* `SeqConv a` *se cumple, es decir, la sucesión converge.*

Dado que dicho límite existe, podemos definirlo explícitamente:

Definición 16.1.2 (Real_of_CauSeq)**.** Toma `IsCauchy a` (para $a : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$) y devuelve el número real al que converge a.

Este número real hace lo que queremos:

Teorema 16.1.3 (SeqLim_of_Real_of_Cau)**.** *Si ha* : `IsCauchy` $(a : \mathbb{N} \to \mathbb{Q})$*, entonces* `SeqLim a` $($`Real_of_CauSeq`
se cumple, es decir, la sucesión a converge al número real definido por `Real_of_CauSeq`*.*

Pero ahora debemos preguntarnos: ¿qué ocurre con las sucesiones de Cauchy de números reales? ¿Necesitamos aún otro sistema numérico (los «hiperreales» o quizás los «sureales», para los aficionados a Conway...) para capturar los límites de los reales?

¡No! Y esto es un fenómeno general: cuando se «completa» un espacio reemplazándolo por clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy de ese espacio, el espacio mismo queda automáticamente «completo». Es decir, todas las sucesiones de Cauchy en el espacio completado ya convergen dentro del mismo espacio. ¡Demostrémoslo para los reales!

16.2. La Pregunta: ¿Son Completos los Reales?

Queremos demostrar que toda sucesión de Cauchy de números reales converge a un número real.

Pero acabamos de aprender que los números reales son, en sí mismos, sucesiones de Cauchy de racionales (o más exactamente, clases de equivalencia de las mismas). Ahora que los números reales están representados por sucesiones de Cauchy de racionales, ¿qué sig-

nifica que (x_n) sea una sucesión de Cauchy de reales? ¿¡¿Una sucesión de Cauchy de sucesiones de Cauchy?!?

Desempaquemos eso.

16.2.1. El Cuadro del Arreglo Doble

Digamos que tenemos una sucesión infinita de números reales, $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, que pensamos como $x = (x_0, x_1, x_2, ...)$.

Cada real x_n está representado en secreto por una sucesión de Cauchy $(q_{n,0}, q_{n,1}, q_{n,2}, ...)$ de racionales. Así que cada x_n es una función $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$, y la x original es en realidad una función:

$$q : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$$

Es decir, x es realmente un arreglo de racionales con doble índice:

	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$\cdots$	
$i=0:$	$q_{0,0}$	$q_{0,1}$	$q_{0,2}$	$q_{0,3}$	$\cdots$	$\leftarrow$ representa x_0
$i=1:$	$q_{1,0}$	$q_{1,1}$	$q_{1,2}$	$q_{1,3}$	$\cdots$	$\leftarrow$ representa x_1
$i=2:$	$q_{2,0}$	$q_{2,1}$	$q_{2,2}$	$q_{2,3}$	$\cdots$	$\leftarrow$ representa x_2
$i=3:$	$q_{3,0}$	$q_{3,1}$	$q_{3,2}$	$q_{3,3}$	$\cdots$	$\leftarrow$ representa x_3
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	

Cada fila es una sucesión de Cauchy de racionales $q_{n,m}$ que converge al real correspondiente x_n. ¡Asombroso!

Llamemos hq a la condición de que cada una de estas filas sea una sucesión de Cauchy:

$$hq \,:\, \forall n,\ \texttt{IsCauchy}\ (q\ n)$$

Entonces decir que esta sucesión (de sucesiones) x_n es en sí misma «de Cauchy» significa (como ya sabemos) que:

$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geq N,\ \forall m \geq n,\ |\texttt{Real_of_CauSeq}\,(hq\ m) - \texttt{Rea}$

16.2.2. El Objetivo

Ahora, supongamos esta condición sobre nuestra sucesión de Cauchy (de sucesiones) x. Nuestro objetivo es demostrar que esta sucesión tiene un límite real; es decir, que existe una única sucesión $y : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ que satisface

$$hy : \texttt{IsCauchy}\ y$$

y tal que $x_n \to y$, lo que significa:

$\texttt{SeqLim}\,(\lambda n \mapsto \texttt{Real_of_CauSeq}\,(hq\ n))\,(\texttt{Real_of_CauSeq}\ hy)$

¿¡¿Cómo se supone que debemos construir tal cosa?!?

16.3. La Idea Clave: La Diagonalización de Cantor

La idea clave recuerda a los argumentos de diagonalización de Cantor, muy presentes en el análisis real:

¡necesitamos extraer una única sucesión de racionales de este arreglo!

16.3.1. El Intento Ingenuo

El intento ingenuo: Tomar la sucesión diagonal $(q_{0,0},\ q_{1,1},$

El problema: ¡Cada fila converge a su propio ritmo! La fila k podría necesitar llegar hasta el índice $1000k$ antes de estar dentro de ε de su límite, y la fila $k+1$ podría necesitar llegar hasta el índice k^2, etc. Pero la diagonal solo muestrea la fila k en la posición k, ¡lo cual puede ser demasiado pronto!

16.3.2. La Solución: Elegir Puntos de Convergencia

La solución: Para cada fila k, necesitamos escoger un índice $N(k)$ suficientemente alejado para que la fila k haya «convergido lo suficiente» en ese punto. Luego tomamos:

$$y(k) = q_{k,\,N(k)}$$

¡Esta sucesión y será de Cauchy y representará el límite de nuestra sucesión de reales!

¿Cómo elegir $N(k)$? Usamos el hecho de que cada x_k (como número real) es el límite de su sucesión de Cauchy. Entonces, para cualquier tolerancia (digamos $1/k$, o más exactamente $1/(k+1)$ para que siempre sea estrictamente positiva), existe un índice $N(k)$ tal que pa-

ra todo $m \geq N(k)$, $q_{k,m}$ permanece dentro de $1/(k+1)$ de x_k (es decir, de $q_{k,n}$ para $n \geq N(k)$). ¡Eso es lo que elegiremos!

16.4. La Estrategia de Demostración

Nuestra tarea es:

1. Construir la sucesión y eligiendo índices apropiados $N(k)$ de cada fila.
2. Demostrar que y es de Cauchy.
3. Demostrar que la sucesión de reales converge al real representado por y.

Recorramos la demostración formal.

16.4.1. Paso 1: Elegir los Índices

Para cada $n : \mathbb{N}$, usamos `SeqLim_of_Real_of_Cau` $(hq\ n)$ con tolerancia $1/(n+1)$ para obtener un índice $N(n)$ tal que:

$$\forall m \geq N(n), \quad |q_{n,m} - x_n| < \frac{1}{n+1}$$

Definimos:

$$y(n) = q_{n,\,N(n)}$$

Esto nos da una única sucesión de racionales, uno de cada fila, elegido en puntos donde esa fila ya ha convergido suficientemente cerca de su límite.

16.4.2. Paso 2: Demostrar que y es de Cauch

Para demostrar que y es de Cauchy, necesitamos demostrar que para todo $\varepsilon > 0$, existe N_0 tal que para todo $n, m \geq N_0$, se tiene $|y_m - y_n| < \varepsilon$.

La idea clave es un argumento de desigualdad triangular:

$$|y_m - y_n| = |q_{m,N(m)} - q_{n,N(n)}| \leq |q_{m,N(m)} - x_m| + |x_m - x_n| + |x_n - q$$

Acotando el primer y el tercer término: Necesitamos que $|q_{m,N(m)} - x_m|$ y $|q_{n,N(n)} - x_n|$ sean pequeños. Por nuestra elección de $N(m)$ y $N(n)$, tenemos:

$$|q_{m,N(m)} - x_m| < \frac{1}{m+1}, \qquad |q_{n,N(n)} - x_n| < \frac{1}{n+1}$$

Para que sean menores que $\varepsilon/3$, necesitamos $1/(m + 1) < \varepsilon/3$ y $1/(n + 1) < \varepsilon/3$. Por la propiedad arquimediana, existe N_2 tal que $1/(N_2 + 1) < \varepsilon/3$. Para todo $n, m \geq N_2$, estas cotas se cumplen.

Acotando el término del medio: Necesitamos que $|x_m - x_n| < \varepsilon/3$. Como x es una sucesión de Cauchy de reales, existe N_1 tal que para todo $m, n \geq N_1$, se tiene $|x_m - x_n| < \varepsilon/3$.

Combinando: Sea $N_0 = N_1 + N_2$. Entonces para todo $m, n \geq N_0$, los tres términos están acotados por $\varepsilon/3$, así

que:

$$|y_m - y_n| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Por lo tanto, y es de Cauchy.

16.4.3. Paso 3: Demostrar que $x_n \to$ `Real_of_`

Sea $L =$ `Real_of_CauSeq` hy el número real representado por y. Necesitamos demostrar que $x_n \to L$, es decir:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N_0,\ \forall n \geq N_0, \quad |x_n - L| < \varepsilon$$

De nuevo, usamos una desigualdad triangular:

$$|x_n - L| = |x_n - y_n + y_n - L| \leq |x_n - y_n| + |y_n - L|$$

Acotando el primer término: Tenemos $y_n = q_{n,N(n)}$, así que:

$$|x_n - y_n| = |x_n - q_{n,N(n)}| < \frac{1}{n+1}$$

Para que sea menor que $\varepsilon/2$, necesitamos $1/(n+1) < \varepsilon/2$. Por la propiedad arquimediana, existe N_2 tal que para todo $n \geq N_2$, esto se cumple.

Acotando el segundo término: Como y es de Cauchy con límite L, por `SeqLim_of_Real_of_Cau` hy, existe N_3 tal que para todo $n \geq N_3$:

$$|y_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Un ingrediente más: También necesitamos usar el hecho de que x en sí misma es de Cauchy. Existe N_1 tal que para todo $n, m \geq N_1$, $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$.

Combinando: Sea $N_0 = N_1 + N_2 + N_3$. Entonces para todo $n \geq N_0$:

$$|x_n - L| \leq |x_n - y_n| + |y_n - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Por lo tanto, $x_n \to L$, completando la demostración.

16.5. La Demostración en Lean

```
Statement Reals_are_Complete (q : N → N → Q) (x : N → R)
    (hq : ∀ n, IsCauchy (q n))
    (hx : ∀ n, x n = Real_of_CauSeq (hq n))
    (hxCau : IsCauchy x) :
    ∃ (y : N → Q) (hy : IsCauchy y),
      SeqLim x (Real_of_CauSeq hy) := by
  choose N hN using fun (n : N) ↦
    SeqLim_of_Real_of_Cau (hq n) (1 / (n + 1)) (by bound)
  have hN : ∀ n, ∀ m ≥ N n, |(q n m) - x n| < 1 / (n + 1) := by
    intro n m hm
    rewrite [hx n]
    apply hN n m hm
  let y := fun n ↦ q n (N n)
  use y
  have hy : IsCauchy y := by
    intro ε hε
    have hε' : (0 : R) < ε := by exact_mod_cast hε
    choose N1 hN1 using hxCau (ε / 3) (by norm_num; bound)
    choose N2 hN2 using ArchProp
```

```
      (show (0 : R) < ε / 3 by norm_num; bound)
    use N1 + N2
    intro n hn m hm
    change |(q m (N m)) - q n (N n)| < ε
    specialize hN1 n (by bound) m hm
    have qnBnd := hN n (N n) (by bound)
    have qmBnd := hN m (N m) (by bound)
    have f1 : |(q m (N m) : R) - q n (N n)| =
        |(q m (N m) - x m) + ((x n - q n (N n)) +
↪ (x m - x n))| :=
      by ring_nf
    have f2 : |(q m (N m) - x m) +
        ((x n - q n (N n)) + (x m - x n))| ≤
        |(q m (N m) - x m)| + |(x n - q n (N n)) +
↪ (x m - x n)| :=
      by apply abs_add
    have f3 : |(x n - q n (N n)) + (x m - x n)| ≤
        |(x n - q n (N n))| + |(x m - x n)| := by
↪ apply abs_add
    have f3' : |(x n - q n (N n))| = |q n (N n) - x
↪ n| :=
      by apply abs_sub_comm
    field_simp at hN2
    have hn' : (N1 : R) + N2 ≤ n := by
↪ exact_mod_cast hn
    have hm' : (n : R) ≤ m := by exact_mod_cast hm
    have f4' : (N2 : R) ≤ n := by bound
    have f4'' : (N2 : R) * ε ≤ n * ε := by bound
    have f4 : (1 : R) / (n + 1) < ε / 3 := by
↪ field_simp; bound
    have f5' : (N2 : R) ≤ m := by bound
    have f5'' : (N2 : R) * ε ≤ m * ε := by bound
    have f5 : (1 : R) / (m + 1) < ε / 3 := by
↪ field_simp; bound
```

```
    have f6 : |(q m (N m) : R) - q n (N n)| < ε :=
  ↪ by
      linarith [f1, f2, f3, f4, f5, qnBnd, qmBnd,
  ↪ hN1, f3']
    exact_mod_cast f6
  use hy
  intro ε hε
  choose N1 hN1 using hxCau (ε / 2) (by norm_num;
  ↪ bound)
  choose N2 hN2 using ArchProp
    (show (0 : R) < ε / 2 by norm_num; bound)
  choose N3 hN3 using SeqLim_of_Real_of_Cau hy (ε /
  ↪ 2)
    (by norm_num; bound)
  use N1 + N2 + N3
  intro n hn
  let L := Real_of_CauSeq hy
  change |x n - L| < ε
  change ∀ n ≥ N3, |y n - L| < ε / 2 at hN3
  rewrite [show |x n - L| = |(x n - y n) + (y n -
  ↪ L)| by ring_nf]
  have f1 : |(x n - y n) + (y n - L)| ≤
      |(x n - y n)| + |(y n - L)| := by apply
  ↪ abs_add
  specialize hN n (N n) (by bound)
  change |y n - x n| < 1 / (n + 1) at hN
  rewrite [show |y n - x n| = |x n - y n| by apply
  ↪ abs_sub_comm] at hN
  specialize hN3 n (by bound)
  field_simp at hN2
  have hn' : (N1 : R) + N2 + N3 ≤ n := by norm_cast
  have f2' : (N2 : R) ≤ n := by bound
  have f2'' : (N2 : R) * ε ≤ n * ε := by bound
  have f2 : (1 : R) / (n + 1) < ε / 2 := by
  ↪ field_simp; bound
```

```
74   linarith [f1, f2, hN, hN3]
```

16.6. Comprendiendo la Demostración

Desempaquemos los pasos clave en lenguaje natural.

16.6.1. La Construcción de y

Usamos la táctica `choose` para extraer, para cada fila n, un índice $N(n)$ tal que la n-ésima fila ha convergido hasta dentro de $1/(n+1)$ de su límite en el índice $N(n)$.

Luego definimos $y(n) = q_{n,N(n)}$: tomamos un elemento de cada fila, elegido en un punto donde esa fila ya ha convergido suficientemente.

16.6.2. Por qué y es de Cauchy

La demostración de que y es de Cauchy usa una ingeniosa descomposición en tres términos:

$$|y_m - y_n| \leq |y_m - x_m| + |x_m - x_n| + |x_n - y_n|$$

El término del medio es pequeño porque x es de Cauchy (por hipótesis). El primero y el tercero son pequeños porque elegimos y_m e y_n en puntos donde las filas m y n ya habían convergido a sus límites x_m y x_n.

Pero hay una sutileza: necesitamos que estos términos sean pequeños *simultáneamente* para m y n grandes. Aquí es donde entra la propiedad arquimediana. Necesitamos tanto $1/(m+1) < \varepsilon/3$ como $1/(n+1) < \varepsilon/3$. Eligiendo m, n suficientemente grandes (concretamente, $m, n \geq N_2$ donde N_2 proviene de la propiedad arquimediana), garantizamos que ambas desigualdades se cumplen.

16.6.3. Por qué $x_n \to L$

Una vez que sabemos que y es de Cauchy, representa algún número real L = `Real_of_CauSeq` hy. Para demostrar que $x_n \to L$, usamos de nuevo una descomposición en dos términos:

$$|x_n - L| \leq |x_n - y_n| + |y_n - L|$$

El primer término es pequeño porque y_n fue elegido de la fila n en un punto donde la fila n había convergido a x_n. El segundo término es pequeño porque y converge a L (por `SeqLim_of_Real_of_Cau`).

16.7. La Importancia de la Completitud

La completitud de los números reales es lo que hace funcionar el análisis real. He aquí por qué es importante:

16.7.1. Clausura Bajo Límites

Los números reales son cerrados bajo la operación de tomar límites: si se tiene una sucesión de Cauchy de números reales, su límite es también un número real. No es necesario seguir expandiendo hacia sistemas numéricos más grandes.

Esto contrasta marcadamente con los números racionales. La sucesión $a_n = (1 + 1/n)^n$ es de Cauchy en $\mathbb{Q}$, pero su límite e no es racional. Para capturar este límite, necesitamos construir $\mathbb{R}$.

16.7.2. Teoremas de Punto Fijo

Muchos teoremas de punto fijo dependen de la completitud. Por ejemplo, el Teorema del Punto Fijo de Banach establece que una contracción sobre un espacio métrico completo tiene un único punto fijo, que se encuentra iterando desde cualquier punto inicial.

16.7.3. Convergencia de Series

La completitud nos permite trabajar con series infinitas. Una serie $\sum a_n$ converge si y solo si sus sumas parciales forman una sucesión de Cauchy. Sin completitud, no podríamos garantizar que las sucesiones de Cauchy converjan.

16.7.4. Construcción de Funciones

Muchas funciones importantes se definen como límites de sucesiones:

- La función exponencial: $e^x = \lim_{n\to\infty}(1 + x/n)^n$
- Las funciones trigonométricas: definidas mediante series de potencias
- Funciones especiales: funciones de Bessel, función gamma, etc.

Sin completitud, estos límites podrían no existir en el espacio con el que estamos trabajando.

16.8. El Proceso de Completación

La construcción que acabamos de completar ilustra un principio general en matemáticas: la *completación* de un espacio.

16.8.1. El Patrón General

Comenzamos con un espacio incompleto X (como $\mathbb{Q}$) dotado de una noción de distancia. Para completarlo:

1. Consideramos todas las sucesiones de Cauchy en X.

2. Definimos una relación de equivalencia: dos sucesiones de Cauchy son equivalentes si su diferencia converge a cero.

3. El espacio completado $\overline{X}$ es el conjunto de clases de equivalencia.

4. Definimos la distancia en $\overline{X}$ usando representantes de las clases de equivalencia.

16.8.2. Propiedades Clave de la Completación

Universalidad: La completación es única (salvo isomorfismo). Todo espacio completo que contenga a X como subconjunto denso debe ser isomorfo a $\overline{X}$.

Preservación: Las operaciones algebraicas (adición, multiplicación) y las propiedades topológicas (continuidad) se extienden de X a $\overline{X}$.

Completitud: ¡El espacio completado $\overline{X}$ es completo! Esto es exactamente lo que demostramos: las sucesiones de Cauchy en $\mathbb{R}$ convergen en $\mathbb{R}$.

16.8.3. Ejemplos en Matemáticas

De $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$: Los números reales son la completación de los racionales respecto al valor absoluto usual.

Números p-ádicos: Usando una noción diferente de

distancia (el valor absoluto p-ádico), podemos completar $\mathbb{Q}$ para obtener los números p-ádicos $\mathbb{Q}_p$, que tienen propiedades muy distintas de $\mathbb{R}$.

Espacios de funciones: El espacio $L^2([0,1])$ de funciones de cuadrado integrable es la completación del espacio de funciones continuas bajo la norma L^2.

Completación de espacios métricos: Cualquier espacio métrico puede completarse hasta obtener un espacio métrico completo.

16.9. El Argumento Diagonal

La construcción de y eligiendo elementos $y_n = q_{n,N(n)}$ de diferentes filas es una forma de argumento diagonal.

16.10. Reflexiones Filosóficas

La completitud de los números reales representa un profundo logro matemático: la construcción de un sistema numérico donde toda sucesión de Cauchy converge.

16.10.1. El Precio de la Completitud

Para lograr la completitud, tuvimos que abandonar el mundo de los racionales, donde todo número puede escribirse como una expresión finita p/q, y entrar en el mundo de los reales, donde la mayoría de los números (como π, e, $\sqrt{2}$) requieren expansiones decimales infinitas.

Este es el compromiso fundamental: la completitud exige aceptar los procesos infinitos como objetos completados.

16.10.2. El Beneficio de la Completitud

A cambio, obtenemos un sistema numérico donde:

- Toda sucesión monótona y acotada converge.
- Toda sucesión de Cauchy converge.
- Las funciones continuas en intervalos cerrados alcanzan sus extremos.
- El Teorema del Valor Intermedio se cumple.
- Las series de potencias definen funciones.

Estas propiedades hacen posible el análisis. Sin completitud, nos encontraríamos constantemente con sucesiones que «deberían» converger pero no lo hacen,

funciones que «deberían» tener ceros pero no los tienen, y teoremas que «deberían» ser válidos pero fallan.